คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดทำโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระที่ ๑-๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

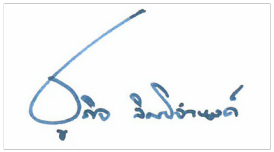
จัดทำโดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาระที่ ๑-๓ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้พัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนได้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย เป้าหมายของการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอขอบคุณ ครู อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาจากหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรเล่มนี้ สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้หลักสูตรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ได้นำไปใช้ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้คู่มือการใช้หลักสูตรเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้ สสวท. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารบัญ

- **เป้าหมายของการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร** ๑
- **ส่วนที่ ๑ ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์** ๓
  - ๑. ที่มาของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ๔
  - ๒. เป้าหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ๖
  - ๓. เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ ๑๕
  - ๔. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ๑๖
  - ๕. คุณภาพผู้เรียน ๑๘
  - ๖. ทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒๕
  - ๗. จิตวิทยาศาสตร์ ๓๖
  - ๘. แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ๓๘
  - ๙. การวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ๕๑
  - ๑๐. แนวทางการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๕๗
  - ๑๑. ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ ๖๑

  เอกสารอ้างอิง ส่วนที่ ๑ ๖๓
- **ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์** ๖๖
- **คณะผู้จัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร** ๒๐๐

สารบัญภาพ

ภาพที่ ๑	ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด	๒
ภาพที่ ๒	มาตรฐานการเรียนรู้ตามสาระที่ ๑ – ๔ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑	๕
ภาพที่ ๓	วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบชี้นำ	๘
ภาพที่ ๔	วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน	๑๒
ภาพที่ ๕	กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม	๒๙
ภาพที่ ๖	กรอบความคิดเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑	๓๑
ภาพที่ ๗	เปรียบเทียบอนุกรมวิธานของบลูมและอนุกรมวิธานที่ปรับปรุงจากบลูม	๕๐
ภาพที่ ๘	วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัช	๕๒
ภาพที่ ๙	วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น	๕๔
ภาพที่ ๑๐	วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น	๕๕

สารบัญตาราง

ตารางที่ ๑ ลักษณะจำเป็นของการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียนและระดับของการสืบเสาะหาความรู้ ๑๓
ตารางที่ ๒ มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระสำหรับผู้เรียนแต่ละระดับ ๑๖
ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบการสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และของผู้เรียน ๔๓
ตารางที่ ๔ ระดับของการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ ๔๔
ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบในวัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซและวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น ๕๓

จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง

ช่วยผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้หรือแนวคิด (Concept) ให้เป็นโครงข่ายความรู้ (Network)

ศึกษาหลักสูตร มาตรฐาน และตัวชี้วัดให้เข้าใจ พิจารณาเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของกลุ่มสาระอื่น ๆ

ประเมินการเรียนรู้ทั้งแบบระหว่างเรียน (Formative Assessment) และแบบสรุปรวม (Summative Assessment) ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย

มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะตามตัวชี้วัด

วางแผนการจัดการเรียนรู้สรรหาและเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) และสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science)

เลือกและใช้กลวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด สืบเสาะและใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยผ่านการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

เป้าหมายของการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และให้สถานศึกษานำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ในการนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้พัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้หลักสูตร อาทิ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทุกระดับของประเทศ ผู้เขียนตำราและสื่อการเรียนรู้ประกอบหลักสูตร และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำหรือจัดหาตำราเรียน สื่อการเรียนรู้ประกอบหลักสูตร การจัดทำแบบทดสอบและข้อสอบ การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา และอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร หลีกเลี่ยงการเกิดความสับสนหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรเช่นที่ผ่านมา

คู่มือการใช้หลักสูตร ฯ ฉบับนี้จำแนกเนื้อหาสาระสำคัญออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

ประกอบด้วย ที่มาของการปรับหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร เป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์และคุณภาพของผู้เรียน แนวการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดระดับสูง ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะกระบวนการสำหรับการออกแบบและเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม และอื่น ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่พลเมืองแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝน ตลอดจนความรู้ด้านการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน เป้าหมายของการจัดทำส่วนนี้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา และผู้ใช้หลักสูตรในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นของการปรับหลักสูตร ตลอดจนสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านการลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนทักษะกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอาชีพได้

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้

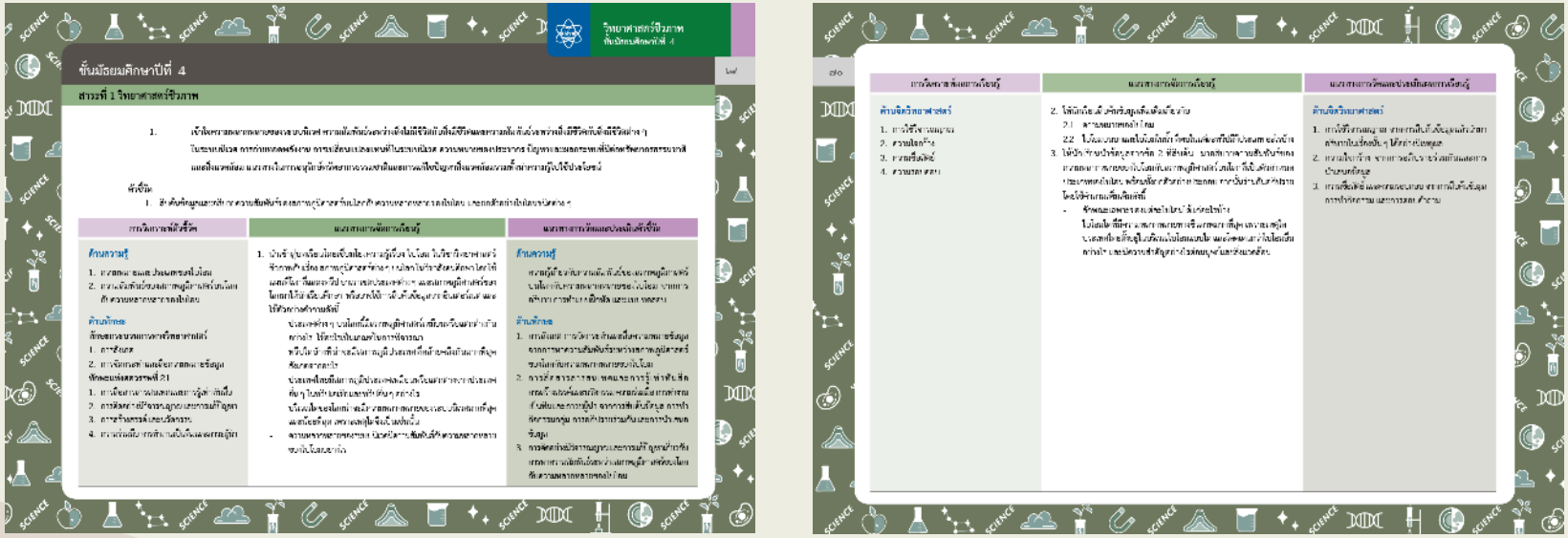
เป็นการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้ง ๔ สาระ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตาราง ประกอบด้วย

- การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain) ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของตัวชี้วัดที่คาดหวังให้ผู้เรียนได้แสดงออกมาหลังจากเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเหล่านั้น
- แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งสามด้านของผู้เรียน เปิดกว้างให้ผู้สอนและผู้ใช้หลักสูตรสามารถออกแบบและสร้างสรรค์แผนการจัดการ

เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง แต่ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

- แนวการประเมินการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และเจตคติ ที่วิเคราะห์ได้จากตัวชี้วัด ตลอดจนแนวการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

ตัวอย่างการนำเสนอรายละเอียดของการวิเคราะห์ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวการวัดและประเมินตัวชี้วัด แสดงไว้ดังภาพที่ ๑



ภาพที่ ๑ ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัด

รายละเอียดของคู่มือการใช้หลักสูตร ฯ มีดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑

ความรู้และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

๑. ที่มาและเหตุผลของการปรับหลักสูตร

ด้วยปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมพลเมืองในอนาคตของชาติสำหรับการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการทบทวนและปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ทันสมัยและทัดเทียมนานาชาติ อาทิเช่น มีการจัดเรียง โยกย้ายแนวคิดรวบยอดและทักษะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันทัดเทียมนานาชาติ พิจารณาการเชื่อมโยงกันของเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งภายในสาระและระหว่างสาระ คำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานควบคู่กับการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นพลเมืองของประเทศที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

จุดเด่นของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีดังนี้

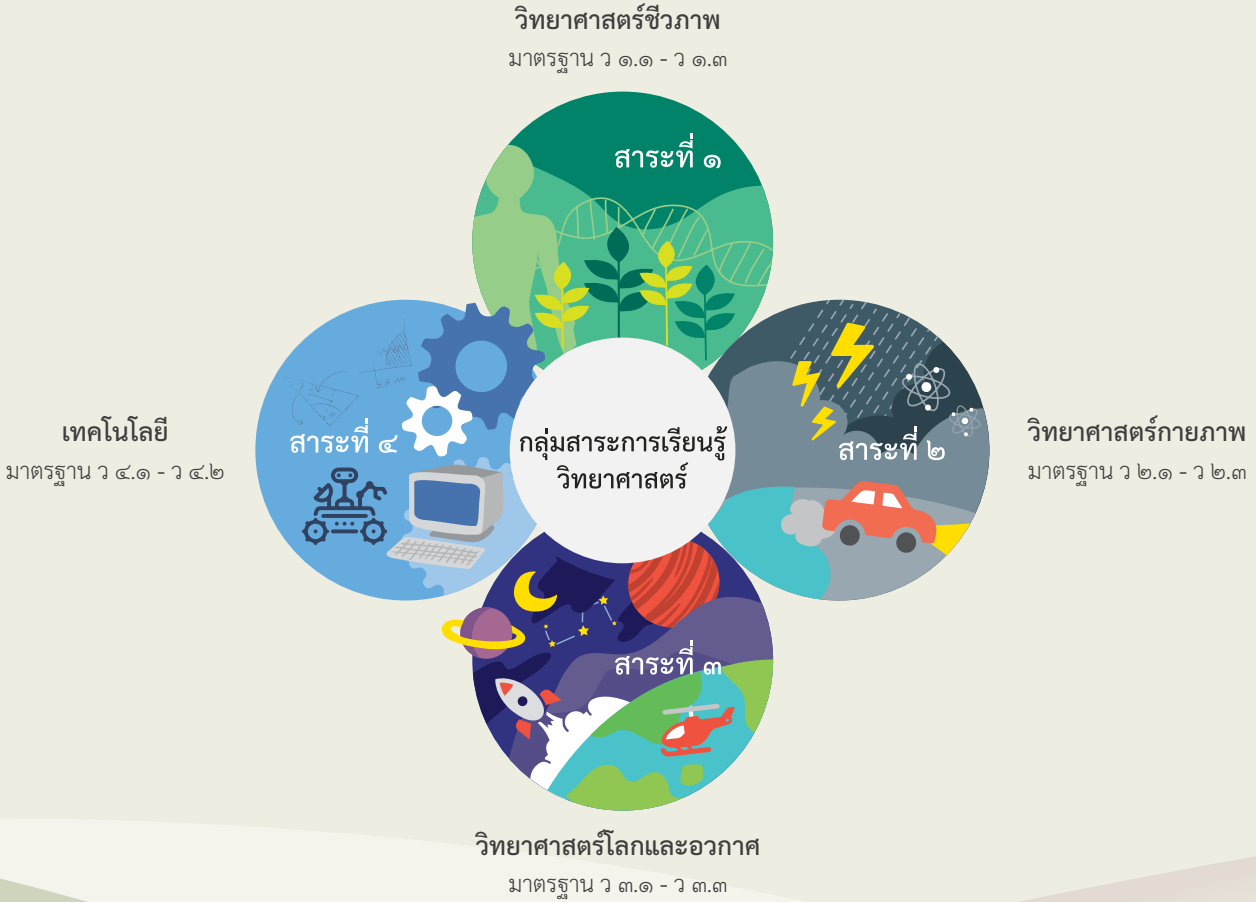
๑. จัดแนวคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งภายในสาระการเรียนรู้และระหว่างสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันและไม่ซ้ำซ้อน

๒. จัดเรียงลำดับตัวชี้วัดในสาระต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและร้อยเรียงกันจากแนวคิดที่เป็นรูปธรรมไปสู่แนวคิดที่เป็นนามธรรม หรือจากแนวคิดที่ใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว หรือจากแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนแนวคิดอื่น ๆ ในสาระวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับหลักสูตรของประเทศชั้นนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทัดเทียมนานาชาติ

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาความคิดระดับสูง ทั้งการคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญานและการแก้ปัญหา ด้วยการทำกิจกรรมและปฏิบัติการต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ จนเกิดสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างเป็นระบบ เชื่อมั่นและศรัทธาในความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ๔ สาระ โดยแต่ละสาระประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้



ภาพที่ ๒ มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๑ – ๔ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พุทธศักราช ๒๕๕๑)

๒. เป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ความหมายของวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหลายคนได้อธิบายถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตร์ที่ทำให้แตกต่างจากศาสตร์ความรู้แขนงอื่น ๆ รวมถึงเป็นค่านิยม ข้อสรุป แนวคิด หรือคำอธิบายที่บ่งชี้เกี่ยวกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะและวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ ความรู้และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคม (กุศลิน, ๒๕๕๓; McComas & Almazroa, 1998)

American Association for the Advancement of Science เป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยจำแนกแยกแยะออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ โลกในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Worldview) การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) และกิจการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Enterprise) (AAAS, 1993) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้านที่ ๑ โลกในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Worldview)

ด้วยวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดในธรรมชาติทั้งบนโลกและนอกโลก นักวิทยาศาสตร์จึงมีมุมมองเฉพาะตัวเกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งอาจแตกต่างจากมุมมองของศาสตร์อื่น ๆ ดังนี้

- **เราสามารถทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ บนโลกได้**

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกหรือในเอกภพ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นแบบรูป (Pattern) สามารถเข้าใจได้ด้วยสติปัญญา วิธีการศึกษาที่เป็นระบบ ผนวกกับการใช้ประสาทสัมผัสและเครื่องมือต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถทำความเข้าใจได้และคำถามใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ ยิ่งข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นก็ยิ่งทำให้มนุษย์เข้าใจและเข้าใกล้ความจริงของปรากฏการณ์นั้น ๆ ยิ่งขึ้น

- **แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีความไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้**

แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ จากการสังเกต การทดลอง การสร้างแบบจำลองอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นระบบ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือสิ่งที่สนใจ แต่ระหว่างการทำงานก็มักเกิดคำถามใหม่ขึ้นตลอดเวลาไม่มีสิ้นสุด ส่งผลให้มีการปรับปรุงหรือคิดค้นวิธีการใหม่ในการค้นหาคำตอบ และอาจได้หลักฐาน (Evidence) ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างคำอธิบายหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

- **ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทน และเชื่อถือได้**

แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะยอมรับเรื่องความไม่แน่นอน และความไม่มีที่สิ้นสุดของความรู้หรือคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ แต่ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมาผ่านวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมั่นใจในคำอธิบายนั้น รวมถึงมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากสังคมนักวิทยาศาสตร์ จนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้ และจนกว่าการค้นพบความรู้ใหม่จะลบล้างความรู้เดิมได้อาจใช้ระยะเวลายาวนาน

- **ทฤษฎีและกฎมีความสัมพันธ์กันแต่แตกต่างกัน**

มักมีแนวความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า กฎเป็นทฤษฎีที่พัฒนาแล้ว จึงมีความน่าเชื่อถือและมีคุณค่ามากกว่าทฤษฎี ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ทั้งกฎและทฤษฎีต่างก็เป็นผลผลิตของวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน โดย **กฎ** (Law) คือ แบบรูปที่ปรากฏในธรรมชาติ ส่วน **ทฤษฎี** (Theory) คือ คำอธิบายแบบรูปที่ปรากฏในธรรมชาตินั้น ๆ เช่น การใช้ทฤษฎีพลังงานจลน์ของอนุภาคมาอธิบายแบบรูปความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิตามกฎของชาร์ล

- **วิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้ทุกคำถาม**

วิทยาศาสตร์เชื่อถือข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต ทดลอง หรือวิธีการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่สิ่งต่าง ๆ ในโลกหลายสิ่ง ไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณ สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ โชคชะตา หรือโหราศาสตร์ ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงไม่มีหน้าที่ให้คำตอบหรืออธิบายในเรื่องเหล่านี้ แม้ว่าบางครั้งอาจมีแนวคำตอบหรือทางเลือกที่เป็นไปได้ก็ตาม

ด้านที่ ๒ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการให้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) จินตนาการและการคิดสร้างสรรค์ เป็นการทำงานเพื่อสืบเสาะหาคำอธิบายสิ่งที่สนใจทั้งโดยส่วนตัวและร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกัน การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นมากกว่า “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” หรือ “การทดลองทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นการค้นหาคำตอบที่สนใจผ่านการทำงานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ แต่มีอิสระ และไม่เป็นลำดับขั้นที่ตายตัว ลักษณะสำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. คำถามที่สามารถหาคำตอบหรือตรวจสอบได้

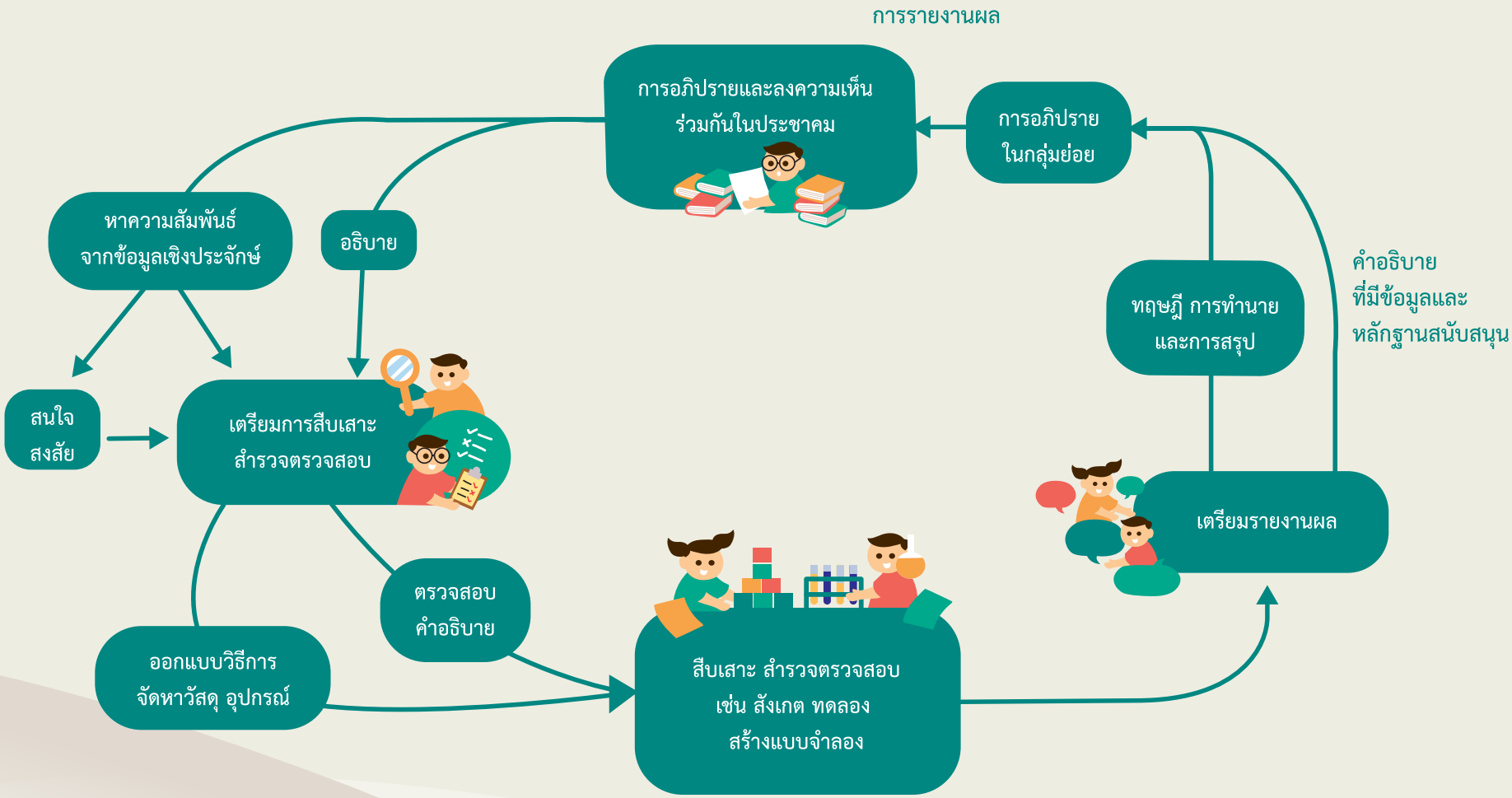
๒. ข้อมูลหลักฐานทั้งเชิงประจักษ์และจากที่ผู้อื่นค้นพบ

๓. การทำความเข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและสร้างคำอธิบายเพื่อตอบคำถามที่สงสัย

๔. การเชื่อมโยง เปรียบเทียบคำอธิบายของตนเองกับผู้อื่น

๕. การสื่อสารคำอธิบายหรือสิ่งที่ค้นพบให้ผู้อื่นทราบ

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะสำคัญตามที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีลำดับขั้นตอนที่แน่นอน ในขณะเดียวกันอาจต้องสืบเสาะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อตอบคำถาม และอาจเกิดคำถามใหม่ที่ต้องสืบเสาะหาคำตอบต่อไป หมุนวนเช่นนี้เป็นวัฏจักร ดังแสดงไว้ ดังภาพที่ ๓



ภาพที่ ๓ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบชี้นำ

ที่มา: Magnusson, S. J. and Palincsar, A. S. (2005). How students learn science in the classroom, p.460

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะที่ทำให้วิทยาศาสตร์แตกต่างจากศาสตร์อื่น ๆ ดังนี้

- **วิทยาศาสตร์ต้องการหลักฐาน** (Evidence)

การสร้างคำอธิบายหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) จากการสังเกต ทดลอง สร้างแบบจำลอง หรือวิธีอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำซ้ำได้ และมีความถูกต้อง แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ใดที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในสังคม ก็จะได้รับการยอมรับและเผยแพร่ให้คนทั่วไปในสังคมได้เรียนรู้ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การค้นพบจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับ ของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในสังคมอาจต้องใช้เวลานาน เช่น แม้ว่าไอสไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๐๕ แต่กว่าทฤษฎีนี้จะได้รับการยอมรับจากสังคมนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาถึง ๑๔ ปี

- **วิทยาศาสตร์มีการผสมผสานระหว่างตรรกศาสตร์** (Logic) **จินตนาการ** (Imagination) **และการคิดสร้างสรรค์** (Creativity)

การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกจะต้องใช้ความเป็นเหตุเป็นผล (Logic) เพื่อเชื่อมโยงหลักฐานเชิงประจักษ์เข้ากับข้อมูลอื่น ๆ เช่น แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลหลักฐานทุติยภูมิ (Secondary Data Source) ที่ได้จากการสืบค้นเพื่อสร้างคำอธิบาย และลงข้อสรุป หลายครั้งที่การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังต้องใช้จินตนาการและการคิดสร้างสรรค์

- **วิทยาศาสตร์ให้คำอธิบายและการพยากรณ์**

นักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่สังเกตโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ ความน่าเชื่อถือของคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาจากความสามารถในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานและปรากฏการณ์ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อน นอกจากวิทยาศาสตร์จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ แล้ว วิทยาศาสตร์ยังให้ความสำคัญกับการทำนายซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการพยากรณ์ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ในอนาคต หรือในอดีตที่ยังไม่มีการค้นพบหรือศึกษามาก่อน

- **นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะระบุและหลีกเลี่ยงความลำเอียง**

ข้อมูลหลักฐานมีความสำคัญอย่างมากในการนำเสนอแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์จะถามตัวเองก่อนเสมอว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่สนับสนุนแนวคิดนี้ การรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ปราศจากความลำเอียงอันเกิดจากตัวผู้สังเกต กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ การตีความหมาย หรือการรายงานข้อมูล

- **วิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับการมีอำนาจเหนือบุคคลอื่น**

วิทยาศาสตร์เชื่อว่าบุคคลใดหรือนักวิทยาศาสตร์คนใด มีชื่อเสียงหรือตำแหน่งหน้าที่การงานสูงอย่างไร ก็ไม่มีอำนาจตัดสินว่า อะไรคือความจริง ไม่มีใครมีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงความจริงมากกว่าคนอื่น ๆ เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกค้นพบต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถตรวจสอบได้ และหากแนวคิดใหม่นั้นถูกต้องกว่าแนวคิดเดิม ก็ย่อมได้รับการยอมรับแม้ว่าจะถูกค้นพบโดยผู้ไม่มีชื่อเสียง ซึ่งต้องมาแทนที่ความรู้เดิมที่ค้นพบโดยคนมีชื่อเสียงก็ได้

ด้านที่ ๓ กิจการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมของมนุษยชาติ ซึ่งมีหลายมิติทั้งในระดับของบุคคล สังคม หรือองค์กร โดยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่กระทำอาจเป็นสิ่งที่แบ่งแยกยุคสมัยต่าง ๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน

- **วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมทางสังคมที่ซับซ้อน**

วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งในระบบสังคมของมนุษย์ ดังนั้นปัจจัยต่าง ๆ ในสังคมมีผลต่อการสนับสนุนหรือขัดขวางกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องราวในประวัติศาสตร์ ความเชื่อตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและค่านิยมของสังคม หรือสถานะทางสังคม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ การโคลน (Cloning) เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์สนใจและเห็นว่ามีประโยชน์ แต่ในเชิงสังคมแล้ว เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่มีข้อโต้แย้งอย่างกว้างขวาง และมีการยอมรับจากสังคมหลากหลายแตกต่างกันไป

- **วิทยาศาสตร์แตกแขนงเป็นสาขาต่าง ๆ และมีการดำเนินการในหลายองค์กร**

วิทยาศาสตร์ คือ การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ จึงมีความหลากหลายและแตกเป็นแขนงต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ตามปรากฏการณ์ที่ศึกษา เป้าหมาย และเทคนิควิธีการที่ใช้ ซึ่งมีประโยชน์ในการจัดโครงสร้างการทำงานและข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ แต่แท้ที่จริงแล้ว ความรู้หรือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่มีเส้นแบ่งหรือขอบเขตระหว่างแขนงต่าง ๆ โดยสิ้นเชิง ในทางกลับกันอาจต้องเชื่อมโยงระหว่างแขนงความรู้ เช่น การอธิบายเกี่ยวกับการสร้างอาหารของพืช จะต้องใช้แขนงความรู้ในเรื่องพืช พลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน โมเลกุลและสารประกอบการเปลี่ยนแปลงทางเคมี นอกจากนี้ กิจการทางวิทยาศาสตร์ยังมีการดำเนินการในหลากหลายองค์กร เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรอิสระ แต่อาจมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน

- **วิทยาศาสตร์มีหลักการทางจริยธรรมในการดำเนินการ**

นักวิทยาศาสตร์ต้องทำงานโดยมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความซื่อสัตย์ในการบันทึกข้อมูล ความมีใจกว้าง เพราะในบางครั้งความต้องการได้รับการยกย่องว่าเป็นคนแรกที่ค้นพบความรู้ใหม่อาจทำให้นักวิทยาศาสตร์ก้าวไปในทางที่ผิดได้ เช่น การบิดเบือนข้อมูลหรือข้อค้นพบ จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีกประการก็คือ การระวังอันตรายที่อาจเกิดจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือการนำผลการศึกษาไปใช้

- **นักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในฐานะผู้เชี่ยวชาญและประชาชนคนหนึ่ง**

ในบางครั้งนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะทาง แต่ในบางครั้งก็เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีมุมมอง ความสนใจ ค่านิยม และความเชื่อส่วนตัว

- **วิทยาศาสตร์เน้นการแสวงหาความรู้ ส่วนเทคโนโลยีจะเน้นการใช้ความรู้**

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลายคนเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่แท้ที่จริงแล้ว ทั้งสองมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน โดยวิทยาศาสตร์จะเน้นการแสวงหาความรู้เพื่อการต่อยอดความรู้ ส่วนเทคโนโลยีจะเน้นการใช้ความรู้เพื่อตอบสนองต่อการดำรงชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่งผลต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งในที่สุดก็ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน

เราสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนโดยจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามที่หลักสูตรกำหนด ด้วยกระบวนการแบบเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์สืบเสาะ แต่อาจมีรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทและความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน เช่น การสืบเสาะหาความรู้แบบปลายเปิด (Opened Inquiry) ที่ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการสืบเสาะหาความรู้ของตนเองตั้งแต่การสร้างประเด็นคำถาม การสำรวจตรวจสอบ (Investigation) และอธิบายสิ่งที่ศึกษาโดยใช้ข้อมูลที่ยังไม่มีการนำมาประมวล (Data) หรือหลักฐาน (Evidence) ที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบ การประเมินและเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือคำอธิบายอื่นเพื่อปรับปรุงคำอธิบายของตนและนำเสนอต่อผู้อื่น นอกจากนี้ ผู้สอนอาจใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่ตนเองเป็นผู้กำหนดแนวในการทำกิจกรรม (Structured Inquiry) โดยผู้สอนสามารถแนะนำผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม

ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนให้มีลักษณะสำคัญของการสืบเสาะ ดังนี้

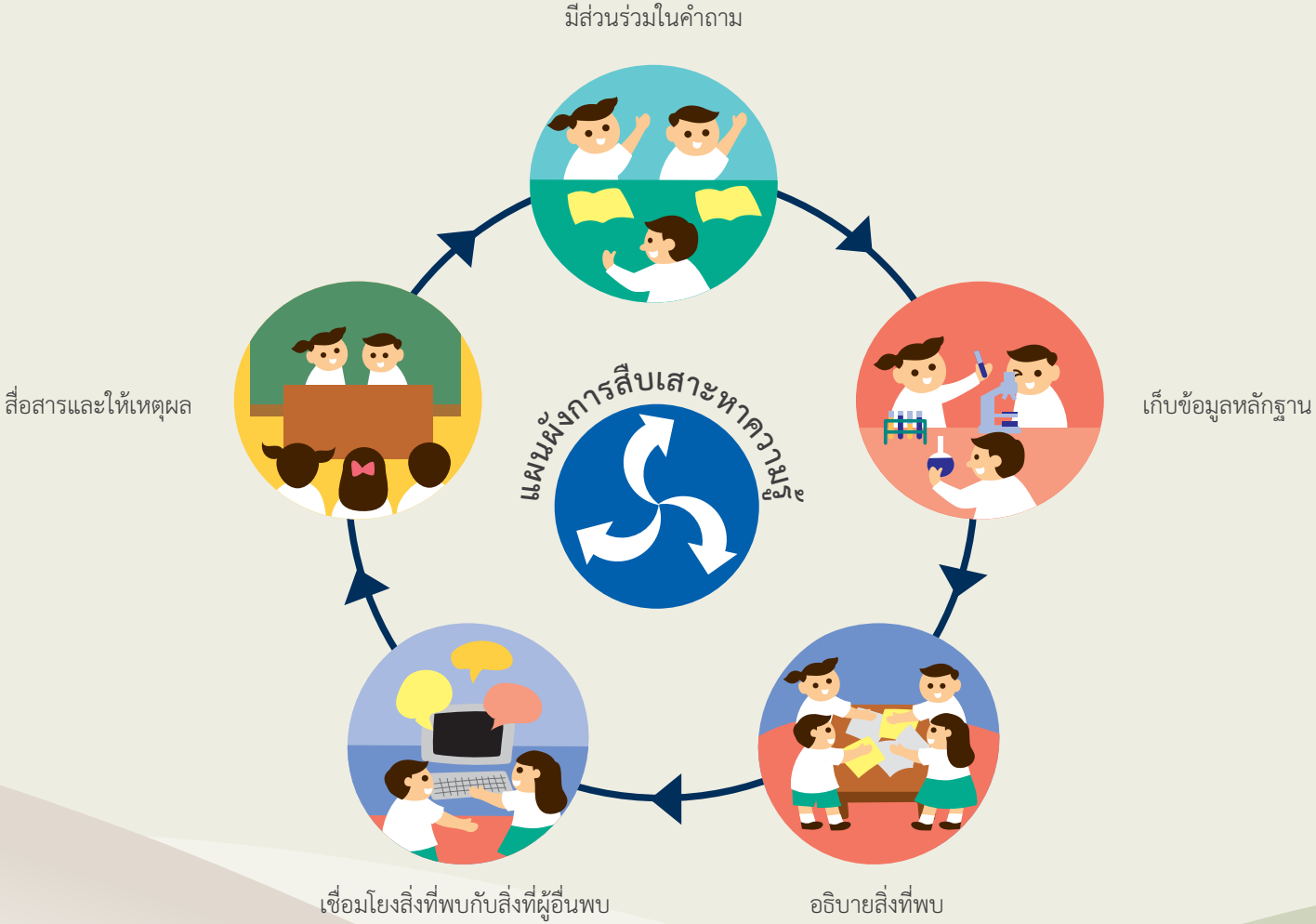
๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในประเด็นคำถามทางวิทยาศาสตร์ คำถามทางวิทยาศาสตร์ในที่นี้หมายถึงคำถามที่นำไปสู่การสืบเสาะค้นหาและรวบรวมข้อมูลหลักฐาน คำถามที่ดีควรเป็นคำถามที่ผู้เรียนสามารถหาข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อตอบคำถามนั้น ๆ ได้

๒. ผู้เรียนให้ความสำคัญกับข้อมูลหลักฐานในการอธิบายและประเมินคำอธิบายหรือคำตอบ ผู้เรียนต้องลงมือทำปฏิบัติการ เช่น สังเกต ทดลอง สร้างแบบจำลอง เพื่อนำหลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ มาเชื่อมโยง หาแบบรูป และอธิบายหรือตอบคำถามที่ศึกษา

๓. ผู้เรียนอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ต้องแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวมได้ สามารถจำแนก วิเคราะห์ ลงความเห็นจากข้อมูล พยากรณ์ ตั้งสมมติฐาน หรือลงข้อสรุป

๔. ผู้เรียนประเมินคำอธิบายของตนกับคำอธิบายอื่น ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถประเมิน (Judge) ข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อตัดสินใจ (Make Decision) ว่า ควรเพิกเฉยหรือนำคำอธิบายนั้นมาพิจารณาและปรับปรุงคำอธิบายของตนเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถประเมินคำอธิบายของเพื่อน บุคคลอื่น หรือแหล่งข้อมูลอื่น แล้วนำมาเปรียบเทียบ เชื่อมโยง สัมพันธ์ แล้วสร้างคำอธิบายอย่างมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับแล้ว

๕. สื่อสารการค้นพบของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ ผู้เรียนได้สื่อสารและนำเสนอการค้นพบของตนในรูปแบบที่ผู้อื่นเข้าใจ สามารถทำตามได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้มีการซักและตอบคำถาม ตรวจสอบข้อมูล ให้เหตุผล วิจารณ์และรับคำวิจารณ์และได้แนวคิดหรือมุมมองอื่นในการปรับปรุงการอธิบาย หรือวิธีการสืบเสาะค้นหาคำตอบ



ภาพที่ ๔ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน สภาพห้องเรียน ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน และบริบทอื่นๆ การยืดหยุ่นระดับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ลักษณะจำเป็นของการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียนและระดับของการสืบเสาะหาความรู้

ลักษณะจำเป็น	ระดับการสืบเสาะหาความรู้			
๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในประเด็นคำถามทางวิทยาศาสตร์	ผู้เรียนเป็นผู้ถามคำถาม	ผู้เรียนเลือกคำถามและสร้างคำถามใหม่จากรายการคำถาม	ผู้เรียนพิจารณาและปรับคำถามที่ครูถามหรือคำถามจากแหล่งอื่น	ผู้เรียนสนใจคำถามจากสื่อการสอนหรือแหล่งอื่น ๆ
๒. ผู้เรียนให้ความสำคัญกับข้อมูลหลักฐานที่สอดคล้องกับคำถาม	ผู้เรียนกำหนดข้อมูลที่จำเป็นในการตอบคำถามและรวบรวมข้อมูล	ผู้เรียนได้รับการชี้นำในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น	ผู้เรียนได้รับข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์	ผู้เรียนได้รับข้อมูลและการบอกเล่าเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
๓. ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ศึกษาจากหลักฐานหรือข้อมูล	ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ศึกษาหลังจากรวบรวมและสรุปข้อมูล/หลักฐาน	ผู้เรียนได้รับการชี้แนะในการสร้างคำอธิบายจากข้อมูลหลักฐาน	ผู้เรียนได้รับแนวทางที่เป็นไปได้เพื่อสร้างคำอธิบายจากข้อมูลหลักฐาน	ผู้เรียนได้รับหลักฐานหรือข้อมูล
๔. ผู้เรียนเชื่อมโยงคำอธิบายกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	ผู้เรียนตรวจสอบแหล่งข้อมูลอื่นและเชื่อมโยงกับคำอธิบายที่สร้างไว้	ผู้เรียนได้รับการชี้นำเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและขอบเขตความรู้ทางวิทยาศาสตร์	ผู้เรียนได้รับการแนะนำถึงความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้	ผู้เรียนได้รับการเชื่อมโยงทั้งหมด
๕. ผู้เรียนสื่อสารและให้เหตุผลเกี่ยวกับการค้นพบของตน	ผู้เรียนสร้างข้อคิดเห็นที่มีเหตุผลและมีหลักการเพื่อสื่อสารคำอธิบาย	ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนในการพัฒนาวิธีการสื่อสาร	ผู้เรียนได้รับแนวทางกว้าง ๆ สำหรับการสื่อสารที่ชัดเจนตรงประเด็น	ผู้เรียนได้รับคำแนะนำถึงขั้นตอนและวิธีการสื่อสาร
	มาก ◂◂◂◂◂◂◂◂◂◂◂◂◂ การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียน ◂◂◂◂◂◂◂◂◂◂◂◂◂ น้อย			
	น้อย ▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸ การชี้นำโดยครูหรือสื่อการสอน ▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸ มาก			

ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพื่อให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำผลที่ได้มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้

๑. เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎและความรู้พื้นฐานในวิทยาศาสตร์

๒. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์

๓. เพื่อให้มีทักษะที่สำคัญในการสืบเสาะหาความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี

๔. เพื่อให้ตระหนักการมีผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภาพแวดล้อม

๕. เพื่อนำความรู้ในแนวคิดและทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต

๖. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการประเมินและตัดสินใจ

๗. เพื่อให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

๓. เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งด้านความรู้ในเนื้อหาและกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการต่าง ๆ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการลงมือปฏิบัติอย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน โดยกำหนดสาระสำคัญดังนี้

- **วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science)**

เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

- **วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science)**

เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น

- **วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (Earth and Space Science)**

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเอกภาพ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- **เทคโนโลยี (Technology)**

- การออกแบบและเทคโนโลยี (Designing and Technology)

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

- วิทยาการคำนวณ (Computing Science)

เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดสาระไว้ทั้งหมด ๔ สาระ ดังนี้

- สาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ
- สาระวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
- สาระเทคโนโลยี

โดยแต่ละสาระมีมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระสำหรับผู้เรียนแต่ละระดับ

มาตรฐานการเรียนรู้	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ **มาตรฐาน ว ๑.๑** เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	●	●	●
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	●	●	●
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	●	●	●

มาตรฐานการเรียนรู้	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ			
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี	●	●	●
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	●	●	●
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	●	●	●
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ			
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ	●	●	●
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	●	●	●
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี			
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม		●	●
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม	●	●	●

๕. คุณภาพผู้เรียน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

- เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว
- เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว
- เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรง ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสง และการมองเห็น
- เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม
- ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบด้วยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
- แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว
- แสดงความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
- แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่นรอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

- เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่การทำหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชและการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์
- เข้าใจสมบัติและการจำแนกวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย
- เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลกแรกลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่าง ๆ ผลที่เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัดหลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียง และแสง
- เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์องค์ประกอบของระบบสุริยะคาบการโคจรของดาวเคราะห์ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคาพัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
- เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์จากหินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก
- ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น
- ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามหรือปัญหาที่จะสำรวจตรวจสอบ วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
- วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสำรวจตรวจสอบในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผล และหลักฐานอ้างอิง
- แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
- แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด และ ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
- ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้ หรือตามความสนใจ
- แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย และแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

- เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม และตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ และการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต
- เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม
- เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง แรงที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเห ของแสงและทัศนอุปกรณ์
- เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ
- เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ ลักษณะโครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหล่งน้ำผิวดินแหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย
- เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา
- นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม

- ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการกำหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย
- วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป และสื่อสารความคิด ความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
- ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
- แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

- เข้าใจการการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของมนุษย์ ภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วิวัฒนาการที่ทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
- เข้าใจชนิดของอนุภาคสำคัญที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม สมบัติบางประการของธาตุ การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและสมบัติต่าง ๆ ของสารที่มีความสัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเขียนสมการเคมี
- เข้าใจปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่ง ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส
- เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น การได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุกระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
- เข้าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส ที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของการหมุนเวียนของอากาศ และการหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร และผลต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และข้อมูลสารสนเทศ
- เข้าใจการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิ ของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก กระบวนการเกิดและการสร้างพลังงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก รวมทั้งการสำรวจอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

- ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม
- ระบุปัญหา ตั้งคำถามที่จะสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได้
- ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูง ที่สามารถสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบเพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการสำรวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
- วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบ จัดกระทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจโดยมีหลักฐานอ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ
- แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคำตอบ หรือแก้ปัญหาได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบเกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
- วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

- ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงาน ที่เป็นผลมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
- แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่กำหนดไว้ในส่วนที่เป็นเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เป็นพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการศึกษาต่อในสายวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน หรือเพื่องานวิจัยที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสิกส์ และสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ สามารถดูรายละเอียดได้ในคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๖. ทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น มีความคาดหวังให้พลเมืองในศตวรรษนี้เป็นผู้มีความรอบรู้ เป็นนักคิดและนักแก้ปัญหา สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้สอนจึงจำเป็นต้องออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านองค์ความรู้หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการคิดระดับสูง ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ และด้านทักษะอื่น ๆ ตลอดจนด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนรู้ นักคิด เชื่อมั่น ยึดถือและศรัทธาในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในทางที่สร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนเป็นพลเมืองของโลกที่ดำรงชีวิตในสังคมแห่งศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีคุณค่า

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills)

การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การสืบเสาะค้นหา ผ่านการสังเกต ทดลองสร้างแบบจำลอง และวิธีการอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูล สารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Padilla, 1990; วรรณทิพา, ๒๕๔๐) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย

- **ทักษะการสังเกต (Observing)**

  เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย ๆ อย่างเข้าไปสำรวจวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลองโดยไม่ลงความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไปด้วย ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ อย่าง ได้แก่ การดู การฟังเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส

- **ทักษะการวัด (Measuring)**

  เป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ จากเครื่องมือที่เลือกใช้ออกมาเป็นตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง

- **ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)**

  เป็นความสามารถในการคาดเดาอย่างมีหลักการเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ โดยใช้ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่เคยเก็บรวบรวมไว้ในอดีต

- **ทักษะการจำแนกประเภท (Classifying)**

  เป็นความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ที่สนใจ เช่น วัตถุสิ่งมีชีวิต ดาวและเทหวัตถุต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาออกเป็นหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑ์หรือลักษณะร่วมลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจำแนก

- **ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time)**

  สเปซคือพื้นที่ที่วัตถุครอบครอง ในที่นี้อาจเป็นตำแหน่ง รูปร่าง รูปทรงของวัตถุ สิ่งเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ (Relationship between Space and Space)	เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ที่วัตถุต่าง ๆ ครอบครอง
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา (Relationship between Space and Time)	เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ที่วัตถุครอบครองเมื่อเวลาผ่านไป

- **ทักษะการใช้จำนวน** (Using Number)

  เป็นความสามารถในการใช้ความรู้สึกเชิงจำนวน และการคำนวณเพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือทดลอง

- **ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล** (Organizing and Communicating Data)

  เป็นความสามารถในการนำผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นจนง่ายต่อการทำความเข้าใจหรือเห็นแบบรูปของข้อมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถในการนำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ สมการ การเขียนบรรยาย เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลมากขึ้น

- **ทักษะการพยากรณ์** (Predicting)

  เป็นความสามารถในการบอกผลลัพธ์ของปรากฏการณ์ สถานการณ์ การสังเกต การทดลองที่ได้จากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณ์ที่แม่นยำจึงเป็นผลมาจากการสังเกตที่รอบคอบ การวัดที่ถูกต้องการบันทึก และการจัดกระทำกับข้อมูลอย่างเหมาะสม

- **ทักษะการตั้งสมมติฐาน** (Formulating Hypotheses)

  เป็นความสามารถในการคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนจะทำการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิม เป็นพื้นฐานคำตอบที่คิดล่วงหน้าที่ยังไม่รู้มาก่อน หรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมาก่อน การตั้งสมมติฐานหรือคำตอบที่คิดไว้ล่วงหน้ามักกล่าวไว้เป็นข้อความ ที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซึ่งอาจเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ก็ได้

- **ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ** (Defining operationally)

  เป็นความสามารถในการกำหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐานของการทดลอง หรือที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได้

- **ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร** (Controlling Variables)

  เป็นความสามารถในการกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องการควบคุมให้คงที่ ให้สอดคล้องกับสมมติฐานของการทดลองรวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น แต่อาจส่งผลต่อผลการทดลอง หากไม่ควบคุมให้เหมือนกันหรือเท่ากัน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ดังนี้

ตัวแปรต้น (Independent Variable)	สิ่งที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องจัดสถานการณ์ให้มีสิ่งนี้แตกต่างกัน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)	สิ่งที่เป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่างให้แตกต่างกันและเราต้องสังเกต วัด หรือติดตามดู
ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ (Controlled Variable)	สิ่งต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการจัดสถานการณ์ จึงต้องจัดสิ่งเหล่านี้ให้เหมือนกันหรือเท่ากัน เพื่อให้มั่นใจว่าผลจากการจัดสถานการณ์เกิดจากตัวแปรต้นเท่านั้น

- **ทักษะการทดลอง** (Experimenting)

  การทดลองประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเป็นความสามารถในการออกแบบและวางแผนการทดลองได้อย่างรอบคอบและสอดคล้องกับคำถามการทดลองและสมมติฐาน รวมถึงความสามารถในการดำเนินการทดลองได้ตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได้ละเอียด ครบถ้วน และเที่ยงตรง

- **ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป** (Interpreting and Making Conclusion)

  ความสามารถในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ ตลอดจนความสามารถในการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด

- **ทักษะการสร้างแบบจำลอง** (Formulating Models)

  ความสามารถสร้างและใช้สิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือสนใจ เช่น กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงความสามารถในการนำเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปของแบบจำลองแบบต่าง ๆ

ทักษะกระบวนการสำหรับการออกแบบและเทคโนโลยี (Process Skills of Design and Technology)

การจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะและกระบวนการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งทักษะและกระบวนการสำคัญของวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ได้แก่

- **ทักษะสำคัญของการออกแบบและเทคโนโลยี (Essential Skills of Design and Technology)**

  เป็นความสามารถในการคิดเชิงระบบ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร

- **กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process)**

  เป็นการหาวิธีการในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นวิธีการหรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตามรายละเอียดดังนี้

ระบุปัญหา (Identify Problem)	เป็นการค้นหาสาเหตุของปัญหา หรือความไม่สะดวกสบาย จำเป็นต้องแก้ปัญหา
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (Gather Possible Solutions)	เป็นการคิด ค้นหา และรวบรวมแนวคิดต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา อาจทำได้จากการสืบค้น สืบเสาะ ระดมความคิด เสวนา สัมมนา หรืออื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลมาประมวลและวิเคราะห์หาวิธีที่เป็นไปได้ให้ได้มากวิธีที่สุดที่น่าจะสามารถนำไปแก้ปัญหาได้
เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Select and Design Solution)	เป็นการวิเคราะห์และประเมินวิธีต่าง ๆ ที่เป็นไปได้แล้วตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่อาจแก้ปัญหาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วออกแบบตามวิธีที่เลือก
ดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (Create Prototype)	เป็นการวางแผนการดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตามวิธีที่ออกแบบ แล้วลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ จนได้ต้นแบบ (Prototype) ซึ่งอาจเป็นวิธีการหรือชิ้นงานก็ได้
ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (Test, Evaluate, and Redesign Prototype)	เป็นการทดสอบและประเมินการทำงานของต้นแบบซึ่งอาจเป็นวิธีการหรือชิ้นงานโดยผลที่ได้อาจนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นำเสนอต้นแบบ วิธีการและผลการแก้ปัญหา (Communicate Solutions and Prototype)	เป็นการนำเสนอต้นแบบ พร้อมทั้งผลการทดสอบและประเมินการทำงานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับต้นแบบหรือการทำงานในครั้งถัดไป

ภาพที่ ๕ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ภาพที่ ๕ แสดงให้เห็นว่า การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ไม่มี ลำดับขั้นตอนที่แน่นอน ลูกศรแบบ ๒ หัว ที่เชื่อมระหว่างแต่ละขั้นของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แสดงให้เห็นว่าแต่ละขั้นสามารถเกิดขึ้นย้อนกลับไปมาได้ ส่วนลูกศรตรงกลางแสดงให้เห็นว่า กระบวนการแก้ปัญหาสามารถเกิดซ้ำ (Iterate) ในบางขั้นตอนหากจำเป็น เช่น เมื่อดำเนินการแก้ปัญหาพบว่ายังต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลหรือแนวคิดเพิ่มเติม หรือบางครั้งเมื่อพบว่าวิธีการที่เลือกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็ต้องกลับไปเลือกวิธีการอื่นที่เคยสรรหาไว้ก่อนหน้านี้หรือรวบรวมแนวคิดและสรรหาวิธีการเพิ่มเติม

ทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

ทักษะการคิดเชิงคำนวณ เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถนำไปประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะนี้มีความสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในศาสตร์อื่น ๆ และปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วย ทักษะการคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- **การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย** (Decomposition)

  เป็นการพิจารณา และแบ่งปัญหา/งาน/ส่วนประกอบ ออกเป็นส่วนย่อย เพื่อให้จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น

- **การพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา** (Pattern Recognition)

  เป็นการพิจารณารูปแบบ แนวโน้ม และลักษณะทั่วไปของข้อมูล โดยพิจารณาว่าเคยพบปัญหาลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่ หากมีรูปแบบของปัญหาที่คล้ายกันสามารถนำวิธีการแก้ปัญหานั้นมาประยุกต์ใช้ และพิจารณารูปแบบปัญหาย่อยซึ่งอยู่ภายในปัญหาเดียวกัน ว่ามีส่วนใดที่เหมือนกัน เพื่อใช้วิธีการแก้ปัญหาเดียวกันได้ ทำให้จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น และการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

- **การพิจารณาสาระสำคัญของปัญหา** (Abstraction)

  เป็นการพิจารณารายละเอียดที่สำคัญของปัญหา แยกแยะสาระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่สำคัญ

- **การออกแบบอัลกอริทึม** (Algorithms)

  เป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการทำงาน โดยมีลำดับของคำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจนที่คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามได้

ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills)

ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ หมายถึงกลุ่มความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่เชื่อว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะนี้เป็นผลจากการพัฒนากรอบความคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (Parnership for 21st Century Learning, 2009) โดยกรอบความคิดนี้นำเสนอทั้งส่วนของผลลัพธ์ของผู้เรียน และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ดังอธิบายได้ตามภาพที่ ๖

ภาพที่ ๖ กรอบความคิดเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
ปรับปรุงจาก P21 Framework for 2 st Century Learning (Parnership for 21st Century Learning, 2009)

การที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนวิทยาการความรู้และทักษะต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อต่าง ๆ และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญสำหรับพลเมืองโลกทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังต้องมีรูปแบบและวิธีการประเมินการเรียนรู้และทักษะเหล่านี้อย่างสอดคล้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้สามารถทำได้โดยผสมผสานบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสถานศึกษาจำเป็นต้องมีการจัดระบบต่าง ๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา สื่อการจัดการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเห็นประโยชน์ของการหมั่นเพียรเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเหล่านี้และประสบความสำเร็จในอนาคต

กรอบความคิดนี้ยังอธิบายว่า ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จะประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพได้จำเป็นต้องรู้หนังสือ นั่นคือมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ควบคู่ไปกับความรอบรู้ที่บูรณาการกันระหว่างความรู้ในวิชาการและทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวมา ดังนั้นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จะต้องเป็นผู้รู้หนังสือ มีทักษะในการเสาะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอันนำไปสู่การเป็นผู้มีด้านความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็งจึงจะสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ สื่อสารและทำงานร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่ควรเกิดกับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Student Outcomes)

องค์ประกอบสำคัญที่เป็นผลลัพธ์ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ความรู้และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศตวรรษ ๒๑ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะสารสนเทศ สื่อมีเดียและเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่ควรเกิดกับผู้เรียนด้านความรู้และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนแห่งศตวรรษนี้จำเป็นต้องมีความรอบรู้ เรื่องราว เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้สอนจึงต้องออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่มีการผนวกหรือบูรณาการเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับศตวรรษที่ ๒๑ ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ หรือหลักสูตรสถานศึกษา เช่น การตระหนักต่อโลกความรอบรู้ในเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการประกอบการ ความรอบรู้ในเรื่องหน้าที่พลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านศาสตร์วิทยาการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อผู้เรียนในศตวรรษนี้ ได้แก่

- ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการอ่าน และความงดงามของภาษา
- ภาษาต่าง ๆ ในโลก
- ศิลปะ
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง

ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น นอกจากผลลัพธ์ด้านความรู้ พลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีสมรรถนะที่จำเป็นอีก ๓ ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ความรอบรู้และสมรรถนะด้านทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะสารสนเทศ สื่อมีเดียและเทคโนโลยี ราชบัณฑิตยสถานได้ระบุทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่ควรมีในพลเมืองยุคใหม่รวม ๗ ด้าน (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๕๘; ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๗) ดังนี้

๑. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)

เป็นความสามารถในการใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดอย่างเป็นระบบ การประเมินและการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา

- **การคิดอย่างมีวิจารณญาณ** (Critical Thinking)

  หมายถึง การคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ มีการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และประเมินหลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมองที่หลากหลาย สังเคราะห์ แปลความหมาย และจัดทำข้อสรุป สะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้

- **การแก้ปัญหา** (Problem Solving)

  หมายถึง การแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือปัญหาใหม่ ได้โดยอาจใช้ความรู้ ทักษะ วิธีการ และประสบการณ์ที่เคยรู้มาแล้ว หรือการสืบเสาะหาความรู้วิธีการใหม่ มาใช้แก้ปัญหาก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการซักถามเพื่อทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่างหลากหลายเพื่อให้ได้วิธีแก้ปัญหาที่ดีมากขึ้น

๒. ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy)

หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง การจัดการ การประเมินและการใช้งานสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล (เวลาในการเข้าถึงสื่อ) และประสิทธิภาพ (การเข้าถึงและใช้งานแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย) รวมถึงความสามารถในการผลิตและใช้สื่อเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างถูกต้อง เหมาะสม ประกอบด้วย

๑. สามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อสร้างสื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์รวมถึงสามารถสื่อสารความคิดผ่านสื่อข้อความหรือสื่อรูปแบบอื่น

๒. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสร้างสื่อข้อความรวมถึงวิธีการสร้างสื่อนั้น ๆ

๓. เข้าใจอิทธิพลของความเชื่อและวัฒนธรรมต่อสื่อรูปแบบต่าง ๆ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

๔. เข้าใจข้อตกลง ข้อกำหนด และกฎหมายในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การใช้ลิขสิทธิ์ด้านสารสนเทศและสื่อของผู้อื่นโดยชอบธรรม

๓. ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)

เป็นการแสดงความสามารถในการทำงานร่วมกับคนกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกียรติ มีความยืดหยุ่นและยินดีที่จะประนีประนอมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำงาน พร้อมทั้งยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ทำร่วมกัน และเห็นคุณค่าของผลงานที่พัฒนาขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนในทีม

๔. ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)

เป็นความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ การทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และการนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรม

- **การสร้างสรรค์** (Creativity) หมายถึง การใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสร้างสรรค์แนวคิด เช่น การระดมพลังสมอง รวมถึงความสามารถในการพัฒนาต่อยอดแนวคิดเดิมหรือได้แนวคิดใหม่ และความสามารถในการกลั่นกรอง ทบทวน วิเคราะห์ และประเมินแนวคิด เพื่อปรับปรุงให้ได้แนวคิดที่จะส่งผลให้ความพยายามอย่างสร้างสรรค์นี้เป็นไปได้มากที่สุด
- **การทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์** (Work Creatively with Others) หมายถึง การพัฒนาและการนำผลงานไปใช้ แล้วสื่อสารแนวคิดใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้อื่นเข้าใจ การเปิดใจยอมรับและตอบสนองต่อทัศนคติใหม่และหลากหลาย การนำแนวคิด และข้อสะท้อนกลับของกลุ่มมาใช้ในการทำงาน การแสดงให้เห็นถึงการนำแนวคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์มาใช้ในการทำงาน และการนำความเข้าใจถึงข้อจำกัดต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการเป็นผู้มีมุมมองและความเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงานและการสร้างนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและระหว่างกระบวนการสร้างผลงาน จะพบความผิดพลาดมากกว่าความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร
- **การนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรม** (Implement Innovations) หมายถึง การปฏิบัติตามแนวคิดเพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ซึ่งจะนำไปสู่ผลงานที่เป็นนวัตกรรมในที่สุด

๕. ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)

หมายถึงทักษะและความชำนาญในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการที่เกี่ยวกับดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์ จนกระทั่งฐานข้อมูลออนไลน์มาใช้ในการทำงานเพื่อการสืบค้น การรวบรวม การจัดการ การประมวลผล การประเมินความถูกต้อง และการสื่อสารและนำเสนอสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทักษะในด้านนี้ยังรวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

๖. ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง (Career and Learning Self–Reliance)

หมายถึง ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และทำงานในยุคปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ ทักษะที่สำคัญในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

- **ความยืดหยุ่นและการปรับตัว** (Flexibility and Adaptability) เพื่อให้เข้ากับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงภาวะที่มีทรัพยากรจำกัดในยุคปัจจุบันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการทำงานที่วางไว้ พลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ จึงต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้เข้ากับบริบทและเงื่อนไขของการทำงานที่เปลี่ยนแปลง และสามารถนำความเห็นที่แตกต่างมาทำความเข้าใจ และสร้างดุลยภาพเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้
- **การริเริ่มและการกำกับดูแลตัวเอง** (Initiative and Self-Direction) ทักษะนี้หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานได้ด้วยตนเองและมองเห็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลและขยายความเชี่ยวชาญของตนเองได้ ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายจัดการเวลาและภาระงานของตนเอง และความสามารถในการชี้นำตนเองและพัฒนาตนเองโดยการทบทวนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา (วิจารณ์, ๒๕๕๕; เบลลันกาและแบรนต์, ๒๐๑๐ / ๒๕๕๖)

๗. ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross–Cultural Understanding)

ทักษะในด้านนี้หมายถึง ความสามารถในการทำงานและดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่คนมีความคิดเห็นและความเชื่อหลากหลาย โดยไม่รู้สึกแปลกแยก เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถยอมรับและตอบสนองความคิดเห็นที่แตกต่างในเชิงบวก นำไปสู่การสร้างแนวคิดหรือวิธีการทำงานใหม่ได้

๗. จิตวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Mind or Scientific Attitudes)

เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดในทางวิทยาศาสตร์ ที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้หรือได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลต่อความคิด การตัดสินใจ การกระทำ และการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อความรู้หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความชอบ สนใจที่จะเรียนรู้ ตลอดจนมีความรู้สึกที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก นึกคิด และทำให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นผู้ที่เชื่อมั่น ยึดถือและศรัทธาในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในทางที่สร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างมีคุณธรรมและมีคุณค่า โดยจิตวิทยาศาสตร์จะครอบคลุมเกี่ยวกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (Attitudes Towards Sciences)

เป็นความรู้สึก ความเชื่อ และการยึดถือของบุคคล ในคุณค่าของงานด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อตนเองและต่อสังคม ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ความรู้สึกดังกล่าว เช่น ความสนใจ ความชอบ การเห็นความสำคัญและคุณค่าของวิทยาศาสตร์

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitudes)

เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หรือการแสดงออกถึงการมีจิตใจที่เป็นวิทยาศาสตร์ (Kozlow,M.J. & Nay, M.A., 1976)

- **การใช้วิจารณญาณ** (Critical-Mindedness)

  ค้นหาและยอมรับการไม่สอดคล้องกันของข้อมูลที่สืบเสาะได้กับความเชื่อหรือความรู้ที่มีมา รวบรวมแนวคิดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัย แล้วพยายามวิเคราะห์และให้เหตุผลแต่ละข้อมูลก่อนประเมินและตัดสินใจ

- **ความรอบคอบ** (Suspended Judgement)

  ไม่แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ จนกว่าจะลงมือทำการสืบเสาะค้นหา พร้อมทั้งยอมรับและเห็นคุณค่าของการสร้าง หรือคัดค้านในข้อจำกัดของข้อสรุปหรือทฤษฎี สรุปหรืออธิบายในขอบเขตของหลักฐานที่ปรากฏเท่านั้น

- **ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน** (Respect for Evidence)

  พยายามสืบเสาะค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต การทดลองหรือการสร้างแบบจำลอง เพื่อใช้สนับสนุนการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ หรือใช้โต้แย้งกับคำอธิบายที่แตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับคำอธิบายของตนเอง

- **ความซื่อสัตย์** (Honesty)

  เก็บรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุด รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ทุกรายการ แม้ว่าบางข้อมูล จะขัดแย้งกับสมมติฐานหรือสิ่งที่พยากรณ์ไว้ ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยยอมรับงานของผู้อื่นอย่างเปิดเผย

- **วัตถุวิสัย** (Objectivity)

  แปลความหมายข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรง ปราศจากอคติโดยวิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติทั้งด้านที่สนับสนุนและขัดแย้งกับสมมติฐานหรือสิ่งที่พยากรณ์ไว้ และไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

- **การยอมรับความเห็นต่าง** (Willingness to Change Opinions)

  ยอมรับความเห็นหรือแนวคิดที่มีประจักษ์พยานและเหตุผลที่แตกต่างจากตนเอง แสดงการยอมรับว่าทุกสมมติฐาน ข้อสรุป แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ ไม่มีความแน่นอน มีข้อจำกัด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ยินดีเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหรือแนวคิดตามหลักฐานเชิงประจักษ์และเหตุผลที่ถูกต้องมากกว่า

- **ความใจกว้าง** (Open-Mindedness)

  คิดพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ ในระหว่างทำการสืบเสาะหาความรู้ พร้อมทั้งยินดีรับฟัง และประเมินแนวคิดต่าง ๆ ที่ผู้อื่นนำเสนอหรือแนะนำ

- **ความอยากรู้อยากเห็น** (Questioning Attitude)

  กระตือรือร้นในการสืบเสาะค้นหาความรู้ตามที่สงสัย หรือแนวคิดที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันกับแนวคิดของตนเอง ตั้งคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะค้นหาคำตอบ หรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือแนวคิดที่แตกต่างนั้น ตั้งคำถามที่นำไปสู่การสืบเสาะค้นหาทางวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ

- **ความมุ่งมั่นอดทน** (Tolerance of Uncertainty)

  ไม่ย่อท้อในการค้นหาข้อมูล หลักฐาน เพื่อนำไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติหรือสิ่งที่สงสัย แสดงความเข้าใจและยอมรับว่าความไม่แน่นอน ความไม่ชัดเจนสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ และคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ สามารถเข้าใกล้ความจริงทางธรรมชาติ แต่ยังไม่สิ้นสุด จึงต้องมุ่งมั่นในการสืบเสาะค้นหาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ท้อถอย

๘. แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

• แนวการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา ๒๓ (๒) เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ความสำคัญของการบูรณาการความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรา ๒๔ ได้ระบุให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

๒. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

๔. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ

๖. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมวางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องคำนึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้นเน้นการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้เพื่อนำไปสู่คำตอบของปัญหาหรือคำถามต่าง ๆ ในที่สุดสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

- **แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์**

สภาวิจัยแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Research Council, NRC) ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ แล้วเรียบเรียงและเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ มีชื่อว่า มนุษย์เรียนรู้อย่างไร: สมอง จิตใจ ประสบการณ์ และโรงเรียน (How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School) ในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนใน ๓ วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ผู้เรียบเรียงได้ระบุว่าในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ของมนุษย์ทุกเพศและวัยจะขึ้นอยู่กับหลักการเรียนรู้ ๓ ประการ ซึ่งผู้เรียบเรียงได้นำเสนอผ่านการเรียนรู้ของปลาน้อย ณ สระน้ำแห่งหนึ่ง จากนิทานเรื่อง ปลาก็คือปลา (Fish is Fish) ที่ประพันธ์โดยลีโอ ไลออนี (อ้างอิงไว้ใน Donovan & Branford, 2005) เนื้อหาโดยสังเขปมีดังนี้

ปลาก็คือปลา โดย ลีโอ ไลออนี

วันหนึ่งลูกปลาน้อยกับกบได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ นอกสระกบเล่าให้ปลาน้อยฟังอย่างตื่นเต้นว่า

กบ: *นี่ ๆ เจ้าปลาน้อย ฉันกระโดดออกไปเที่ยวข้างนอกมาล่ะ แล้วฉันก็เห็นสิ่งแปลก ๆ มากมาย*

ปลาน้อย: *เช่นอะไรบ้างล่ะ*

กบ: *นก... (กบบอกปลาแบบลึกลับนิด ๆ)*

ปลาน้อย: *นกเหรอ!*

แล้วเจ้ากบก็เล่ารายละเอียดของนกที่ตนพบเห็นมาอย่างตื่นเต้นว่ามีปีกสองปีก มีขาสองขาและมีหลากหลายสี ในขณะที่เจ้ากบเล่าไปนั้น ปลาน้อยก็นึกภาพของนกผ่านความคิดของตนเองซึ่งก็คือปลาตัวใหญ่ที่มีสองปีกสองขา และมีหลายสี

จากนั้นกบก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัว ซึ่งเจ้าปลาน้อยก็จินตนาการเป็นปลาที่มีจุดสีขาว-ดำ มีเขา และเต้านม

ครั้นเมื่อกบเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ เจ้าปลาน้อยก็จินตนาการเห็นปลาที่มีสองขา เดินตัวตรงและสวมเสื้อผ้า

ที่มา: Donovan, M. S. & Branford, J.D. (2005). How students learn science in the classroom, p.2 - 3

จากนิทานข้างต้นนี้ หากเปรียบสระน้ำแห่งนี้เป็นห้องเรียน กบอาจเปรียบได้กับผู้สอน ในขณะที่ปลาน้อยอาจเปรียบได้กับผู้เรียน บทสนทนาและภาพที่ปลาน้อยจินตนาการสื่อให้เราเห็นว่า แม้ว่ากบจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับนก วัว หรือคนได้อย่างครบถ้วนตามที่ตนเองพบมา แต่ปลาน้อยก็นำประสบการณ์ของตนเองมาทำความเข้าใจข้อมูลใหม่ที่กบเล่า แล้วสร้างเป็นความรู้และความเข้าใจของตนเองอยู่ดี โดยที่กบไม่มีโอกาสรู้เลยว่าปลาน้อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ตนเล่าอย่างไรบ้าง

นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ว่า ถ้าผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่เพียงการถ่ายทอดข้อมูล โดยไม่มีการตรวจสอบหรือค้นหาความรู้เดิม (Prior Knowledge) หรือสิ่งที่ผู้เรียนเคยรู้มาก่อนที่จะมาเรียนในห้องเรียน สิ่งที่ผู้เรียนรู้มาอาจแตกต่างจากสิ่งที่ผู้สอนคาดหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพราะเมื่อได้รับความรู้หรือข้อมูลใหม่ ผู้เรียนมักใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมของตัวเอง ซึ่งอาจได้มาจากชั้นเรียน จากประสบการณ์ตรงของตัวเอง จากพ่อ แม่ ญาติ เพื่อน โทรทัศน์ หรือจากที่อื่นๆ มาผสมผสานกับข้อมูลใหม่ที่ได้แล้วสังเคราะห์เป็นความรู้หรือความเข้าใจของตัวเอง ดังนั้นเพื่อป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้เรียน ผู้สอนควรยึดหลักปฏิบัติ คือ

๑. มีการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนเสมอก่อนลงมือสอน

๒. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด

๓. ผู้เรียนควรได้สะท้อนและติดตามการเรียนรู้ของตัวเอง ขณะเดียวกันผู้สอนควรมีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (Musikul, 2010; กุศลิน, ๒๕๕๔)

- **แนวการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑**

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนั้น จำเป็นต้องเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนานักคิด นักแก้ปัญหา และนักเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยอาจทำได้ดังนี้

- จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
- ผู้สอนกระตุ้นหรือจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เกิดคำถามหรือข้อสงสัยที่อยากค้นหาคำตอบ
- ผู้เรียนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาคำตอบที่สงสัย โดยเริ่มจากการลงมือสืบเสาะหาความรู้ตามคำแนะนำ จนกระทั่งสามารถออกแบบและวางแผนการสืบเสาะ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ แล้วนำมาสร้างคำอธิบายด้วยตนเอง
- ผู้เรียนควรมีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ อย่างลุ่มลึกและเชื่อมโยงกันผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
- ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและเหมาะสมกับวัย
- ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องตามยุคสมัยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ ใช้สืบค้นข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ใช้จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล ใช้สร้างแบบจำลอง
- ผู้เรียนสามารถออกแบบและทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อฝึกฝนและสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการสำหรับการออกแบบและเทคโนโลยี และทักษะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มาแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้
- ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้เรียนควรมีโอกาสได้รู้จักและคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจเพิ่มระดับความซับซ้อนของข้อมูลให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้ฝึกฝนการวิเคราะห์และสร้างคำอธิบายจากข้อมูลที่เก็บได้จริงแต่ไม่มีความซับซ้อน ส่วนในระดับมัธยมศึกษาอาจให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่หลากหลาย ซับซ้อน มีปริมาณมาก และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถนำมาจัดกระทำหรือจัดการได้ด้วยวิธีการหรือเครื่องมือแบบเดิม
- ผู้เรียนมีโอกาสนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปบูรณาการกับความรู้จากแขนงวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ มาแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง หรือเกิดขึ้นจริง โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

• แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์นั้น ครูสามารถเลือกกลวิธีในจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา บริบท และปัจจัยอื่น ๆ กลวิธีที่สามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ เช่น การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning)

"การสืบเสาะ (Inquiry)" เป็นกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเลียนแบบวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ แม้ว่าจะมีการนำการเรียนรู้แบบสืบเสาะมาใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันก็ยังปรากฏความสับสนหลายประการเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ดังนี้

๑. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (5E Learning Cycle) เป็นสิ่งเดียวกัน

๒. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องจัดแบบสืบเสาะหาความรู้เท่านั้น

๓. การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้คือต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้ตั้งคำถามและทำการสืบเสาะเพื่อตอบคำถามที่ตนตั้งไว้ด้วยตัวเอง

๔. การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้คือการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรม (hands-on activity) เพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการมากกว่าการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

๕. ความตื่นเต้นสนุกสนานของผู้เรียนระหว่างทำกิจกรรมเป็นตัวบ่งชี้ระดับของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ตามมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Science Education Standards) โดยสภาวิจัยแห่งชาติ (NRC, 1996) ได้นิยาม "การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์" (Scientific Inquiry) ว่าเป็นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และนำเสนอผลการศึกษานั้นตามสารสนเทศหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวมได้

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จึงหมายถึงการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับทักษะกระบวนการต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ จึงกล่าวได้ว่าหัวใจสำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนก็คือการให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการในการสำรวจตรวจสอบ (Investigation Process) และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ มาใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาข้อสงสัยที่ตนมีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนได้ทำระหว่างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีส่วนที่คล้ายคลึงกับวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่สนใจดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบการสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และของผู้เรียน

การสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์	การสืบเสาะหาความรู้ของผู้เรียน
๑. สังเกต	๑. เกิดข้อสงสัย/ปัญหา
๒. เกิดข้อสงสัย/ปัญหา	๒. กำหนดปัญหา
๓. กำหนดปัญหาจากความรู้พื้นฐาน	๓. พยากรณ์หรือตั้งสมมติฐาน
๔. รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและ/หรือความรู้ทางคณิตศาสตร์	๔. วางแผนและดำเนินการอย่างง่ายเพื่อสืบเสาะค้นหาคำตอบ
๕. ค้นหาข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมา	๕. รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต ทดลอง หรือสร้างแบบจำลอง
๖. อธิบายสิ่งที่ศึกษา	๖. สร้างคำอธิบายจากหลักฐานเชิงประจักษ์
๗. เผยแพร่ผลการศึกษาโดยมีข้อมูล/หลักฐานสนับสนุน	๗. พิจารณาและเปรียบเทียบคำอธิบายของตนเองกับคำอธิบายอื่น ๆ
๘. สื่อสารสิ่งที่ค้นพบ	๘. สื่อสารสิ่งที่ค้นพบ
๙. อธิบายเพิ่มเติมสิ่งที่ศึกษา	๙. ตรวจสอบคำอธิบาย
๑๐. เผยแพร่ผลการศึกษาโดยมีข้อมูล/หลักฐานสนับสนุน	

ที่มา: ปรับปรุงจาก National Research Council. (2000). Inquiry and the national science education standards: A guide for teaching and learning.

การสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียนสามารถทำได้หลากหลายระดับ ตั้งแต่การที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนดการสำรวจตรวจสอบของผู้เรียนเพื่อตรวจสอบยืนยันสิ่งที่รู้มาแล้วไปจนถึงการที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบการสำรวจตรวจสอบอย่างอิสระเพื่อสำรวจปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

๑. การสืบเสาะแบบกำหนดโครงสร้าง
๒. การสืบเสาะแบบกึ่งกำหนดโครงสร้าง
๓. การสืบเสาะไม่กำหนดโครงสร้าง

โดยบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนแต่ละระดับมีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๔ ระดับของการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้

ขั้น	ระดับของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์		
	ระดับที่ ๑	ระดับที่ ๒	ระดับที่ ๓
การกำหนดปัญหา	ผู้สอนหรือหนังสือเรียนเป็นผู้กำหนดปัญหา	ผู้สอนหรือผู้เรียนเป็นผู้กำหนดปัญหา	ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดปัญหา
กระบวนการแก้ปัญหา	ผู้สอนหรือหนังสือเรียนเป็นผู้กำหนดวิธีการแก้ปัญหา	ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการแก้ปัญหา	ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบการแก้ปัญหา
แนวทางการแก้ปัญหา	ผู้เรียนแก้ปัญหาตามวิธีการที่กำหนดไว้	ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา	ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แต่ละแบบนั้นมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ผู้สอนต้องพิจารณาระดับของการสืบเสาะหาความรู้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา เวลาในการจัดการเรียนรู้ ความสามารถของผู้เรียน บริบทของห้องเรียนและโรงเรียน รวมถึงความมั่นใจของตัวผู้สอนเอง

- **แนวทางการใช้คำถามกับการส่งเสริมการคิดและการพัฒนาด้านพุทธิพิสัยตามอนุกรมวิธานของบลูม และอนุกรมวิธานที่ปรับปรุงมาจากบลูม**

การสนทนาหรืออภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนเองจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด รวมถึงทักษะการสื่อสาร ดังนั้น คำถามของผู้สอนระหว่างการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการคิดของผู้เรียน ลักษณะของคำถามที่ดี คือ

๑. มีความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กำกวม
๒. เป็นคำถามที่กระชับ
๓. เป็นประโยคที่สมบูรณ์
๔. ไม่ยากหรือง่ายเกินไปสำหรับผู้เรียน
๕. เป็นคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการคิด
๖. เป็นคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะหาความรู้ หรือค้นหาคำตอบได้

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดอาจมีแนวทางดังนี้

- ก่อนการสอน ผู้สอนควรแต่งคำถามที่ท้าทายการคิดระดับต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าคำถามมีหลากหลายระดับ และตรงกับจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น
  - เว็บไซต์ทั้งสองนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง (การวิเคราะห์)
  - ผู้เขียนบทความนี้ต้องการสื่อสารอะไรกับเรา (การใช้วิจารณญาณ)
  - เราจะแต่งตอนจบของเรื่องนี้ใหม่ได้อย่างไร (การสร้างสรรค์)
  - เรื่องราวที่อ่านทำให้เรารู้สึกอย่างไร (การประเมิน)
- ผู้เรียนมีเวลาคิดอย่างเหมาะสมหลังจากได้ฟังคำถามและคำตอบ งานวิจัยมากมายแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้เรียนได้มีเวลาคิดหลังจากได้ฟังคำถามและคำตอบจากเพื่อนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถคิดและอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได้ลึกซึ้งมากขึ้น หากเป็นคำถามที่เน้นการคิดขั้นพื้นฐาน ไม่ซับซ้อนมาก ผู้สอนอาจให้เวลาในการคิดประมาณ ๓ – ๕ วินาที แต่หากเป็นคำถามระดับสูงมีความซับซ้อนมาก อาจให้เวลาในการคิดประมาณ ๑๐ วินาที (Rowe, 1974)
- กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดออกมาดัง ๆ ผู้สอนต้องพยายามให้ผู้เรียนอธิบายการคิดของตนเองออกมาเป็นคำพูด
- ใช้คำถามของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการสืบเสาะค้นหาคำตอบ ตั้งสมมติฐานหรืออภิปราย คำถามที่ผู้เรียนตั้งขึ้นมักจะนำไปสู่การคิดที่มีคุณภาพและเมื่อผู้สอนใช้คำถามเหล่านี้ ผู้เรียนมักจะให้ความสนใจและร่วมมือในการเรียนรู้มากขึ้น
- ผู้สอนสาธิตหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนในการถามคำถามแบบต่าง ๆ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถช่วยกันตั้งคำถามเพื่อที่จะกระตุ้นการคิดแบบต่าง ๆ โดยผู้สอนสามารถเป็นต้นแบบในการใช้คำถามที่ดี คำถามที่ส่งเสริมการคิดและการนำไปสู่การสืบเสาะหาความรู้

การอภิปรายซักถามมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นครูควรวางแผนการสอน คิดรายการคำถามที่หลากหลายระดับการเรียนรู้ตามอนุกรมวิธานที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้จำแนกได้ ดังนี้

อนุกรมวิธานของบลูม (Bloom's Taxonomy)

ปีค.ศ. ๑๙๕๖ (พุทธศักราช ๒๔๙๙) เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom) และคณะ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีชื่อว่า อนุกรมวิธานวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของเบนจามิน บลูม (Bloom's Taxonomy of Educational Objectives) หรือที่รู้จักกันสั้น ๆ ว่าอนุกรมวิธานของบลูม (Blooms' Taxonomy) ซึ่งก็คือการจัดจำแนกการเรียนรู้ออกเป็น ๓ ด้าน คือด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และด้านจิตพิสัย (Affective Domain) สำหรับด้านพุทธิพิสัยนั้น บลูมได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๖ ระดับ ดังนี้ (จริยา เสถบุตร ๒๕๔๗; ทิศนา แขมมณี, ๒๕๔๕)

ระดับที่ ๑ ระดับความรู้ที่เกิดจากความจำ (Knowledge)

เป็นการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถตอบเกี่ยวกับสาระหรือข้อเท็จจริง คำนิยาม ชื่อ สูตรต่าง ๆ หลักเกณฑ์ ทฤษฎี การประเมิน การเรียนรู้ระดับนี้ทำได้โดยให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมว่าใช้ความสามารถในการจำและระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือเคยพบมาแล้วมาตอบคำถาม

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินการรู้จำ เช่น

- สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร
- ระบบสุริยะประกอบด้วยอะไรบ้าง
- โมเลกุลคืออะไร

ระดับที่ ๒ ระดับความเข้าใจ (Comprehension)

เป็นการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้ทั้งด้านความหมาย ความสัมพันธ์ และความรู้ที่เป็นโครงข่ายระหว่างแนวคิด (Network of Concepts) ทั้งหมดที่เรียน การประเมินการเรียนรู้ระดับนี้ทำได้โดยให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมหรือใช้ความสามารถในการอธิบาย บรรยาย แปลความหมาย ขยายความ สรุปอ้างอิงจากข้อมูล (Data) ที่ผ่านการประมวลเป็นสารสนเทศ (Information) แล้ว เช่น กราฟ แผนภูมิ ตาราง

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจ เช่น

- เพราะเหตุใดในทะเลทรายจึงมีพืชดำรงชีวิตอยู่ได้น้อย
- ทำไมดวงจันทร์จึงมีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละคืน
- เพราะเหตุใดจึงต้องสร้างเขื่อนให้ฐานเขื่อนมีความกว้างกว่าสันเขื่อน

ระดับที่ ๓ ระดับการนำไปใช้ (Application)

เป็นการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในการหาคำตอบและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ การประเมินการเรียนรู้ระดับนี้ทำได้โดยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการนำเอาข้อเท็จจริง (Fact) ความคิด (Idea) หลักการ (Principle) กฎ (Law) วิธีการ หรือสูตรต่าง ๆ มาใช้ในการตอบคำถามหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินการนำไปใช้ เช่น

- ถ้าอุ่นแกงไปเรื่อย ๆ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
- ในการทำน้ำเชื่อม ถ้าอยากให้น้ำตาลทรายทั้งหมดละลายได้เร็วขึ้น จะทำอย่างไรได้บ้าง
- เราจะวัดความสูงของต้นไม้ได้อย่างไร

ระดับที่ ๔ ระดับการวิเคราะห์ (Analyzation)

เป็นการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและลึกซึ้ง เนื่องจากไม่สามารถหาข้อมูลที่มีอยู่ได้โดยตรง มี ๒ ลักษณะ คือ

๑. วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้ได้ข้อสรุปและหลักการที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้

๒. วิเคราะห์ข้อสรุป ข้ออ้างอิง หรือหลักการต่าง ๆ เพื่อหาหลักฐานที่สนับสนุนหรือปฏิเสธข้อความนั้น

การประเมินการเรียนรู้ระดับนี้ทำได้โดยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวให้กระจายออกเป็นส่วนย่อย ๆ จนกระทั่งมองเห็นความสำคัญ หาความสัมพันธ์และหลักการของเรื่องนั้นมาตอบคำถาม

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินการวิเคราะห์ เช่น

- การทดลองนี้ นักเรียนต้องควบคุมอะไรให้คงที่บ้าง
- ดาวศุกร์และโลกมีอะไรเหมือนกันและแตกต่างกันบ้าง
- ถ้าน้ำมันปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติหมดไปจากโลก จะส่งผลต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง

ระดับที่ ๕ ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis)

เป็นการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ ทำนายสถานการณ์ในอนาคต คิดวิธีแก้ไขปัญหา การประเมินการเรียนรู้ระดับนี้ทำได้โดยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน หรือสร้างรูปแบบหรือแนวคิดใหม่ หรือการปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้นมาตอบคำถาม

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินการสังเคราะห์ เช่น

- เราจะวางแผนการบันทึกจำนวนแมลงที่บินเข้าและออกจากสวนได้อย่างไร
- ถ้าต้องอธิบายเรื่องความหนาแน่นให้น้องชั้น ป.๔ เข้าใจ จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง
- ถ้าต้องสร้างแบบจำลองแสดงลักษณะของอะตอมอีกครั้งหนึ่ง จะทำให้เหมือนจริงมากกว่าแบบจำลองที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้อย่างไรบ้าง

ระดับที่ ๖ ระดับการประเมินผล (Evaluation)

เป็นการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนต้องใช้การตัดสินคุณค่า โดยต้องมีการตั้งเกณฑ์ในการประเมินและแสดงความเห็นในเรื่องนั้น ๆ ได้ การประเมินการเรียนรู้ระดับนี้ทำได้โดยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินโดยใช้เหตุผลมาตอบคำถาม

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินการประเมินผล เช่น

- นักเรียนคิดว่าเหตุผลของนักดาราศาสตร์ในการตัดสินให้ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคระในระบบสุริยะเพียงพอแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด
- นักเรียนคิดว่าการค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพของไอนิสไตน์มีประโยชน์หรือไม่ เพราะเหตุใด
- หากประเทศไทยจะประกาศให้การโคลน เป็นเรื่องที่ทำได้โดยถูกกฎหมาย นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด

อนุกรมวิธานที่ปรับปรุงมาจากบลูม (Revised Bloom's Taxonomy)

ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ (พุทธศักราช ๒๕๔๔) นักจิตวิทยาชื่อ แอนเดอร์สัน (Lorin Anderson) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของบลูม และเดวิด คราธวอห์ล (David Krathwohl) เพื่อนร่วมงานที่เคยเผยแพร่อนุกรมวิธานของบลูมมาก่อนหน้านี้ได้ทบทวนและปรับปรุงอนุกรมวิธานของบลูม โดยใช้ชื่อว่า อนุกรมวิธานการเรียน การสอน และการประเมิน (A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessment) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า อนุกรมวิธานที่ปรับปรุงมาจากบลูม (Revised Bloom's Taxonomy) (Anderson & Krathwohl, 2001) โดยการปรับปรุงอนุกรมวิธานของบลูมให้เป็นพลวัตมากยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนแต่ละระดับของบลูมจากคำนามให้เป็นคำกิริยาเพื่อแสดงถึงกระบวนการของนักคิดเพื่อพัฒนาสติปัญญาด้านพุทธิพิสัยซึ่งได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๖ ระดับ ดังนี้

ระดับที่ ๑ ระดับความรู้ที่เกิดจากความจำ (Knowledge)

เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถจดจำหรือย้อนระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วสามารถนำความรู้ที่อยู่ในความทรงจำออกมาได้

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินการรู้จำ เช่น

- แรงใดบ้างจัดเป็นแรงไม่สัมผัส
- อะตอมคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- สมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นอย่างไร

ระดับที่ ๒ ระดับความเข้าใจ (Comprehension)

เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถสร้างคำอธิบาย สื่อสาร หรือแสดงให้เห็นความเข้าใจข้อเท็จจริง แนวคิด หรือความรู้ที่ได้เรียนซึ่งอาจทำได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น อธิบาย จำแนก เปรียบเทียบ สร้างแผนภูมิหรือแผนผัง

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจ เช่น

- แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
- แผนภูมิแสดงความสูงของพืชแต่ละชนิดในหนึ่งสัปดาห์สามารถอธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชได้ว่าอย่างไร
- เพราะเหตุใดนักบินอวกาศจึงต้องสวมชุดอวกาศเมื่อออกไปปฏิบัติภารกิจภายนอกยานอวกาศ

ระดับที่ ๓ ประยุกต์ใช้ (Apply)

เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถลงมือทำหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามสถานการณ์ที่กำหนด โดยนำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินการนำไปใช้ เช่น

- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแกงที่กำลังเดือดได้รับพลังงานความร้อนมากขึ้น
- ถ้านำพืชแต่ละชนิดไปวางไว้ในที่ที่ไม่มีแสงแดดส่องถึง พืชแต่ละชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร
- จะเลือกใช้วัสดุชนิดใดมาสร้างเสื้อกันฝน เพราะเหตุใด

ระดับที่ ๔ วิเคราะห์ (Analyze)

เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถแจกแจง แยกแยะสิ่งของ วัตถุ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ระบบต่างๆ ออกเป็นองค์ประกอบหรือส่วนย่อย ๆ และพิจารณาความเกี่ยวข้องกันของส่วนย่อยแต่ละส่วน รวมถึงพิจารณาความเกี่ยวข้องของแต่ละส่วนย่อยกับสิ่งของ วัตถุ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ระบบต่างๆ ที่ได้แยกแยะออกมา

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินการวิเคราะห์ เช่น

- ปากใบมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำหน้าที่ของใบพืช
- การถ่ายโอนความร้อนระหว่างสสารมีผลต่อการเกิดลมอย่างไร
- ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งขั้วโลก และแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร

ระดับที่ ๕ ประเมินค่า (Evaluate)

เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถตัดสินคุณค่าโดยอาศัยเกณฑ์และมาตรฐาน ซึ่งอาจทำได้ด้วยวิธีวิพากษ์ (Critisize) ตรวจสอบ (Checking)

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินการประเมินค่า เช่น

- แบบจำลองใดที่อธิบายเกี่ยวกับระบบสุริยะได้ครบถ้วนและใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด
- ถ้าต้องอธิบายเรื่องความหนาแน่นให้น้องชั้น ป.๔ เข้าใจ จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง
- ถ้าต้องสร้างแบบจำลองแสดงลักษณะของอะตอมอีกครั้งหนึ่ง จะทำให้เหมือนจริงมากกว่าแบบจำลองที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้อย่างไรบ้าง

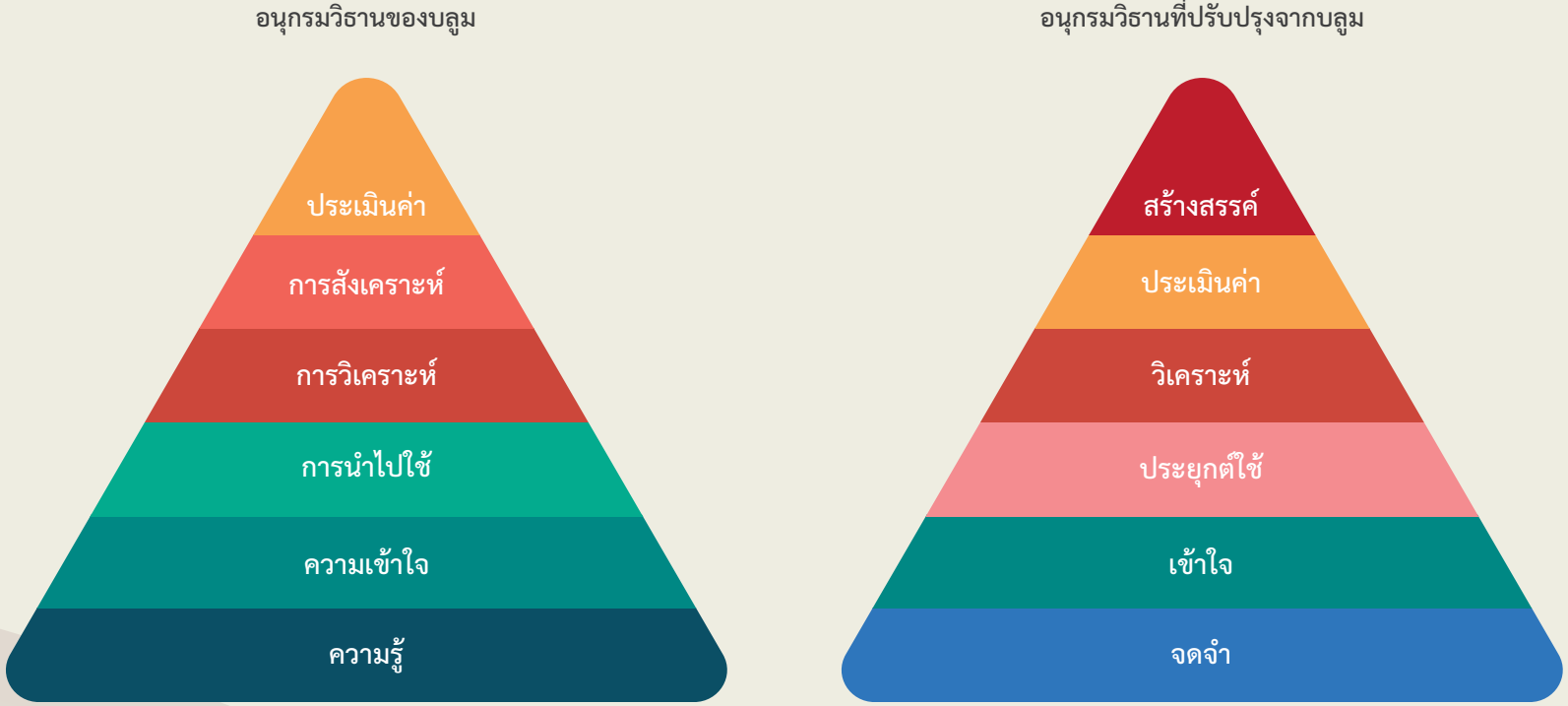
ระดับที่ ๖ สร้างสรรค์ (Create)

เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถการนำส่วนย่อยต่างๆ หรือองค์ประกอบย่อยเข้ามาเชื่อมโยงกันเป็นภาพรวมของสิ่งของ วัตถุ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ระบบต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยผ่านการออกแบบ การวางแผน การสร้าง การผลิต การก่อให้เกิด (Generating)

ตัวอย่างคำถามเพื่อประเมินการสร้างสรรค์ เช่น

- เสนอแนวทางอื่น ๆ ที่จะทำให้ประเทศไทยมีพลังงานไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งประเทศ
- นักเรียนเห็นด้วยกับการนำเทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมมาใช้กับผลผลิตทางการเกษตรหรือไม่ เพราะเหตุใด
- เพราะเหตุใดหมาป่าจึงไม่สามารถทำลายบ้านของหมูตัวที่ ๓ ได้
- ถ้าสามารถเปลี่ยนตอนจบของนิทานเรื่องนี้ นักเรียนจะเปลี่ยนตอนจบของนิทานเรื่องนี้ให้เป็นอย่างไร

อนุกรมวิธานของบลูมและอนุกรมวิธานที่ปรับปรุงจากบลูมสามารถแสดงได้ ดังภาพ



ภาพที่ ๗ เปรียบเทียบอนุกรมวิธานของบลูมและอนุกรมวิธานที่ปรับปรุงจากบลูม

๙. การวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบต่าง ๆ

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยปราศจากการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ รอบคอบตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม ย่อมไม่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้สอนจำเป็นต้องมีการวางแผนการสอนที่มากกว่าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือเล่นสนุกเท่านั้น แต่ต้องมีการผสมผสานขั้นตอนหรือกระบวนการอื่นๆ อย่างมีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การผสมผสานขั้นตอนต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เรียกว่า วัฏจักรการเรียนรู้ เช่น วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น

งานวิจัยมากมายได้ยืนยันว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างรอบคอบ มีลำดับขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือสืบเสาะและค้นหาสิ่งต่าง ๆ แล้วทำความเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้อย่างราบรื่น เหมาะสม จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมั่นคง นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และช่วยให้ผู้เรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วย

วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ (Karplus Learning Cycle Model)

ในช่วงปีค.ศ. ๑๙๖๐ (พุทธศักราช ๒๕๑๐) Robert Karplus และคณะทำงานจาก Science Curriculum Improvement Study; SCIS ได้เสนอวัฏจักรการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ ๘

แต่ละขั้นในวัฏจักรการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

- **ขั้นสำรวจและค้นหา**

  เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สำรวจปรากฏการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

- **ขั้นแนะนำแนวคิด**

  เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างแนวคิดผ่านการพูดคุย ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือผู้สอน หรือจากการอ่านหนังสือเรียน

- **ขั้นประยุกต์ใช้แนวคิด**

  เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้แนวคิดที่เรียนรู้มาเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ใหม่

ภาพที่ ๘ วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ

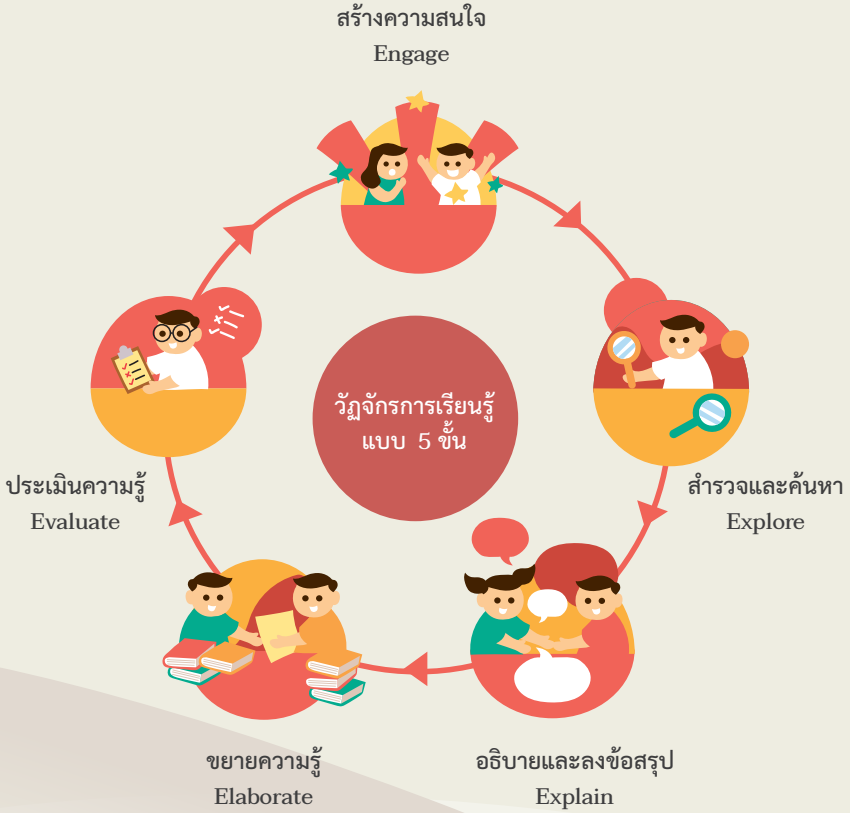
วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (5E Learning Cycle Model)

วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้นนี้ได้พัฒนาต่อยอดมาจากวัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ โดยกลุ่มผู้พัฒนาหลักสูตรชีววิทยาที่มีชื่อว่า Biological Sciences Curriculum Study; BSCS ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเพิ่มอีก ๒ ขั้นตอนเข้าไปในวัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ และกำหนดชื่อขั้นตอนทั้ง ๕ ขึ้นใหม่ ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสำรวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินความรู้ (Bybee, 2015) การเปรียบเทียบในวัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซและวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น ได้แสดงไว้ ดังตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบในวัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซและวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น

วัฏจักรการเรียนรู้ของคาร์ปลัซ	วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น
	ขั้นสร้างความสนใจ (เพิ่มเข้ามาใหม่)
ขั้นสำรวจและค้นหา	ขั้นสำรวจและค้นหา (ดัดแปลงจากคาร์ปลัซ)
ขั้นแนะนำแนวคิด	ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (ดัดแปลงจากคาร์ปลัซ)
ขั้นประยุกต์ใช้แนวคิด	ขั้นขยายความรู้ (ดัดแปลงจากคาร์ปลัซ)
	ขั้นประเมินความรู้ (เพิ่มเข้ามาใหม่)

ในช่วงปลายปี ค.ศ. ๑๙๘๐ (พุทธศักราช ๒๕๓๐) เป็นต้นมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ BSCS และอีกหลายหลักสูตรในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วโลกก็ได้ใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น เป็นกรอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนวัฏจักรการเรียนรู้นี้ แสดงไว้ดังภาพที่ ๙



ภาพที่ ๙ วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น

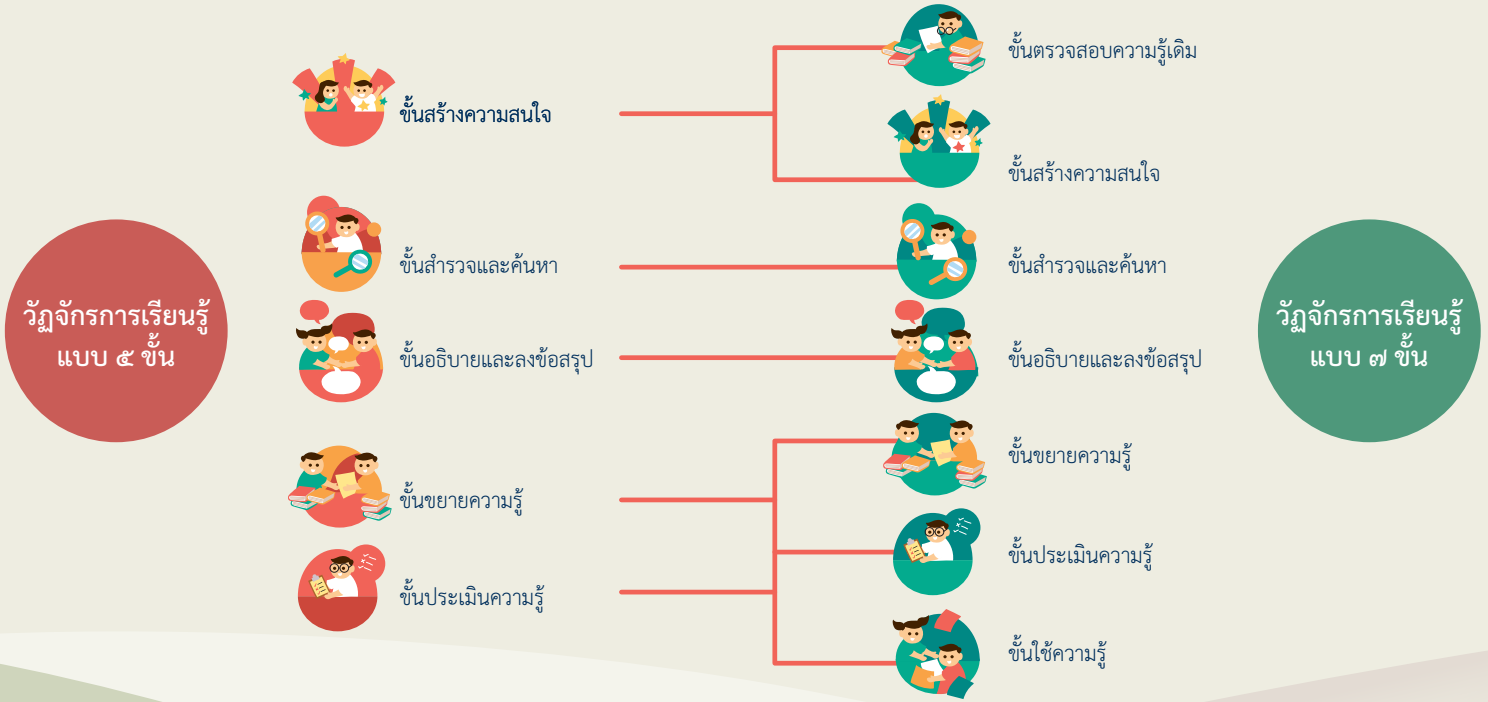
ในช่วงปลายปี ค.ศ. ๑๙๘๐ (พุทธศักราช ๒๕๓๐) เป็นต้นมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ BSCS และอีกหลายหลักสูตรในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วโลกก็ได้ใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น เป็นกรอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน

วัฏจักรการเรียนรู้นี้แสดงไว้ดังภาพที่ ๙ แต่ละขั้นในวัฏจักรการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

- **ขั้นสร้างความสนใจ**
  เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัยหรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม
- **ขั้นสำรวจและค้นหา**
  เป็นการวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐานกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ
- **ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป**
  เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้แนวคิดที่เรียนรู้มาเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ใหม่
- **ขั้นขยายความรู้**
  เป็นการนำเสนอข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและนำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ
- **ขั้นประเมินความรู้**
  เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพียงใด

วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น (7E Learning Cycle Model)

จากงานวิจัยเรื่องนักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร (How students learn science in the classroom,2005) นักการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขั้นการจัดการเรียนรู้ขึ้นมา ๒ ขั้น จากวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น เพื่อป้องกันการละเลยในเรื่องความรู้เดิมของผู้เรียนซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และผู้เรียนควรได้รับการประเมินและขยายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและยั่งยืน ขั้นตอนในวัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น ได้แก่ ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสำรวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ ขั้นประเมินความรู้ และขั้นใช้ความรู้ ซึ่งแสดงไว้ดังภาพที่ ๑๐



ภาพที่ ๑๐ วัฏจักรการเรียนรู้แบบ ๗ ขั้น

แต่ละขั้นในวัฏจักรการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

- **ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม**

  เป็นการค้นหาและวินิจฉัยความรู้ที่ติดตัวมาของผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นความรู้ที่สนับสนุนหรือขัดขวางการเรียนรู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- **ขั้นสร้างความสนใจ**

  เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัยหรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม

- **ขั้นสำรวจและค้นหา**

  เป็นการวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ

- **ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป**

  เป็นการนำข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ

- **ขั้นขยายความรู้**

  เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือนำแบบจำลอง หรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

- **ขั้นประเมินความรู้**

  เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพียงใด

- **ขั้นใช้ความรู้**

  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่อยู่นอกห้องเรียนหรืออยู่ในชีวิตจริง โดยที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน

๑๐. แนวทางการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนด้านต่างๆ ของผู้เรียนนั้นจำเป็นต้องมีการประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง และสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน (Formative Assessment) การประเมินเรียนรู้สรุปรวม (Summative Assessment) และการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจำเป็นต้องสะท้อนการประเมินให้ผู้เรียนรับทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และผู้สอนต้องนำผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ (กุศลิน, ๒๕๕๕)

แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพราะสามารถทำให้ผู้สอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

จุดประสงค์สำคัญของการประเมินการเรียนรู้ คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจำนวนมากยังให้ความสำคัญกับการประเมินผลสรุปรวม ที่เน้นการทำข้อสอบ รวมถึงการให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการประเมินผลสรุปรวมที่ปรากฏในรูปของระดับผลการเรียน (Grade) หรือลำดับของผู้เรียนในชั้นเรียน (Rank) ซึ่งได้จากการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างผู้เรียนมากกว่าการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนที่เน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองของผู้เรียน แต่ละคน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบท่องจำเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผินมากกว่าการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืนกว่า (กุศลิน, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)

แนวคิดของการประเมินการเรียนรู้

การประเมินการเรียนรู้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทักษะของผู้เรียน (Harlen, 2001) ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน และการประเมินการเรียนรู้สรุปรวม การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง (On-going Process) ที่บูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน โดยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (Harlen, 1995; 1998; Black and Wiliam, 1998; Bell and Cowie, 1999) แนวคิดพื้นฐานของการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน คือผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ ดังนั้นจึงเป็นการประเมินการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน (Harlen, 1998) จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนมีดังต่อไปนี้

๑. เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ มีทักษะความชำนาญในการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีการเรียนรู้อย่างไร

๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้ และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

หน้าที่สำคัญของผู้สอนในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน คือ เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่สะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนในระหว่างการเรียนการสอน ตีความหมายข้อมูลหลักฐานเหล่านั้น โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเรียนรู้และเกณฑ์ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตร แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับใด มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องหรือไม่ อย่างไร ควรจะพัฒนาอะไร และควรทำอย่างไรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นผู้สอนยังมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (Tunstall and Gipps, 1996; Harlen, 1998) สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้สอนเพื่อปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไปให้สอดคล้องกับจุดอ่อน ข้อบกพร่อง หรือความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย (Bell and Cowie, 1999; Black and Wiliam, 1998)

ในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองด้วยการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment) เนื่องจากไม่มีใครเรียนรู้แทนกันได้ ดังนั้นผู้เรียนต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองหรือไม่และทำอย่างไร มากกว่าจะให้ครูเป็นผู้ตัดสิน ยิ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองมากเท่าใด เขาก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้มากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจะประเมินผลตนเองได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอว่า อะไรคือเป้าหมายการเรียนรู้ที่ตนเองพึงบรรลุ ดังนั้นครูผู้สอนควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเป้าหมายการเรียนรู้และเกณฑ์การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างชัดเจน (Harlen, 1998; Bell and Cowie, 1999; Cowie, 2000)

ในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน นอกจากครูผู้สอนจะเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้ว ก็ยังสามารถจัดระดับของการตอบสนอง (Degree of Responsiveness) โดยเน้นพัฒนาการของการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายกลุ่มหรือรายห้องเรียนได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งสามารถสนองตอบต่อการพัฒนาของผู้เรียนในหลายมิติการเรียนรู้ อาทิเช่น ความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก เจตคติ หรือทักษะ ดังนั้นกระบวนการประเมินผลระหว่างเรียนจึงขึ้นอยู่กับบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายของบทเรียน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ และระดับการตอบสนองต่อผู้เรียน (Bell and Cowie, 1999)

แนวคิดของการประเมินการเรียนรู้

การเรียนรู้จะบรรลุตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้ได้ ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้

๑. ต้องวัดและประเมินทั้งความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน

๒. วิธีการวัดและประเมินต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้

๓. ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินอย่างตรงไปตรงมา และต้องประเมินผลภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่

๔. ผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องนำไปสู่การแปลผลและลงข้อสรุปที่สมเหตุสมผล

๕. การวัดและประเมินต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งในด้านของวิธีการวัด โอกาสของการประเมิน

บทบาทของผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองในการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน

๑. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองไม่ควรให้ความสำคัญกับการประเมินการเรียนรู้สรุปรวมและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินดังกล่าว (เช่น ระดับผลการเรียน ลำดับของผู้เรียน และการรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา) แต่เพียงอย่างเดียว จนทำให้การประเมินการเรียนรู้แบบสรุปรวมเป็นตัวกำหนดการเรียนการสอนและการประเมินผลในห้องเรียนทั้งหมด หรือทำให้การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนไม่ได้รับความสนใจและถูกละเลยในการปฏิบัติ

๒. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน และเชื่อมโยงการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนและการประเมินการเรียนรู้แบบสรุปรวมเข้าด้วยกัน โดยทำความเข้าใจบทบาทของการประเมินทั้งสองแบบว่า การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนมุ่งเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับในระหว่างการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ และเพื่อให้ครูผู้สอนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการประเมินการเรียนรู้แบบสรุปรวมมุ่งเน้นการให้สารสนเทศเชิงสรุปเกี่ยวกับการเรียนรู้ในภาพรวมของผู้เรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งการประเมินผลทั้งสองแบบต่างก็เกื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

๓. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน และได้รับประสบการณ์ตรงจากการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนในห้องเรียนของตนเอง นอกจากนั้นควรส่งเสริมให้ผู้สอนทำงานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลของการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาการสอนของผู้สอน

๔. ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนความเชื่อบางประการที่ขัดขวางการใช้การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนในห้องเรียน (Black and Wiliam, 1998; Black and Harrison, 2001) ดังต่อไปนี้

- การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนเป็นการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร
- การสอน คือ การถ่ายโอนความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ส่วนการเรียนรู้คือ การที่ผู้เรียนสามารถจดจำความรู้ที่ผู้สอนถ่ายโอนไปให้ได้โดยไม่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้น
- ผู้เรียนแต่ละคนมีระดับสติปัญญาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (Fixed I.Q.) และจะคงที่ไปตลอดชีวิต โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากระบบโรงเรียน
- การประเมินการเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียนในกระบวนการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน ทำให้ครูผู้สอนสูญเสียอำนาจการควบคุมชั้นเรียน

๑๑. ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้

๑. ผู้บริหาร

เป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา กระบวนการเรียนรู้และธรรมชาติของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจะได้สนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- งบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ จัดทำและจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
- ให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
- นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

๒. ครูผู้สอน

เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อออกแบบหรือเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและอิสระ ทั้งนี้ผู้สอนจึงจำเป็นต้อง

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างดี สามารถสืบเสาะ ค้นหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง สนใจใฝ่หาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเอง
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีสอน วิธีการประเมินการเรียนรู้ทั้งระหว่างเรียนและสรุปรวม ตลอดจนสามารถเลือกใช้กลวิธีและการประเมินการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
- มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในอาชีพครูในฐานะครูวิชาชีพ
- มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

๓. ผู้เรียน

องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนก็คือผู้เรียน โดยแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจและความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนความแตกต่างในเรื่องรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ เช่น โดยการฟัง โดยการมองเห็น โดยการได้หยิบจับ สัมผัส หรือลงมือทำ ซึ่งผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้ให้หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเพื่อให้ทุกคนสามารถเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผู้เรียนควรมีโอกาสร่วมคิด ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนการสอน และมีโอกาสเลือกวิธีเรียนได้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสมภายใต้การแนะนำของผู้สอน

๔. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอน

ผู้สอนต้องมีวิธีการที่จะจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางวิชาการ เช่น จัดห้องชวนคิด ห้องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จัดระบบนิเวศจำลอง จัดบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยา ธรณีวิทยา ฯลฯ มีการดัดแปลงห้องเรียนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ดี และจัดกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย

เอกสารอ้างอิง

กุศลิน มุสิกุล. (๒๕๕๕). การผนวกการประเมินระหว่างเรียนในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. *วารสารครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี*. น. ๕๕-๖๐.

กุศลิน มุสิกุล. (๒๕๕๔). *การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์*. (เอกสารอัดสำเนา).

กุศลิน มุสิกุล. (๒๕๕๔). เพราะเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนแปลงการสอนเพื่อศตวรรษที่ ๒๑. *วารสารครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี*.

กุศลิน มุสิกุล. (๒๕๕๓). ธรรมชาติวิทยาศาสตร์. *วารสารครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี*.

ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, เพ็ญจันทร์ ซิงห์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า. (๒๕๔๘). *การสำรวจแนวคิดของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์ชั้นปีที่ ๓ เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่*. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๑๑ (ฉบับพิเศษ: ม.อ.วิชาการ): ๔๕-๖๙.

คณะอนุกรรมการการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์, ทบวงมหาวิทยาลัย. ๒๕๒๓. ชุดการเรียนการสอน หน่วยที่ ๙ การใช้คำถาม (เอกสารอัดสำเนา).

จริยา เสถบุตร. (๒๕๔๗). *การประเมินการปฏิบัติตามสภาพจริง : วิธีดำเนินงานเชิงคุณภาพในการประเมินค่าทางการศึกษา*. คู่มืออาจารย์ การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. ขอนแก่น: สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ทิศนา แขมมณี. (๒๕๔๕). *ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๗). ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑. สืบค้น ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, จาก http://www.royin.go.th

วรรณทิพา รอดแรงค้า. (๒๕๔๐). *การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ*. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

ศึกษาธิการ, กระทรวง. (๒๕๔๔). *หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘). การรู้ดิจิทัล (Digital literacy). สืบค้นเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐, จาก https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/๑๔๒-knowledges/๒๖๓๒.

American Association for the Advancement of Science. (๑๙๙๓). *Benchmarks for science literacy*. New York: Oxford University Press.

Anderson, L.W. and Krathwohl, D.R. (editors). (๒00๑). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives.* New York: Longman.

Bell, B. and Cowie, B. (๑๙๙๙). *Formative assessment and science education.* London: Kluwer Academic Publishers.

Bell, B. and Cowie, B. (๒00๑). *The characteristics of formative assessment in science education.* Science Education, ๘๕, ๕๓๖-๕๕๓.

Black, D. and Wiliam, D. (๑๙๙๘). *Inside the black box: Raising standards through classroom assessment.* Phi Delta Kappan, ๘0(๒), ๑๓๙-๑๔๘.

Black, P. and Harrison, C. (๒00๑). *Feedback in questioning and marking: the science teacher's role in formative assessment.* School Science Review, ๘๒(๓0๑), ๕๕-๖๑.

Bybee, R.W. ๒0๑๕. The BSCS ๕E instructional model: Creating teachable moments. Virginia: National Science Teacher Association Press.

Cowie, B. and Bell, B. (๑๙๙๙). A model of formative assessment in science education. Assessment in Education, ๖(๑), ๑0๑-๑๑๖.

Cunningham, R.T. ๑๙๗๑. Developing Teacher Competencies. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice-Hall.

Harlen, W. (๑๙๙๕). To the rescue of formative assessment. Primary Science Review, ๓๗, ๑๔-๑๖.

Harlen, W. (๑๙๙๘). Classroom assessment: a dimension of purposes and procedures. Paper presented at the Annual Conference of the New Zealand Association for Research in Education, Dunedin, New Zealand.

Harlen, W. (๒00๑). Primary science: Taking the plunge. Portsmouth, NH: Heinemann

Magnusson, S. J. and Palincsar, A. S. (๒๐๐๕). How students learn science in the classroom, p.๔๖๐

Musikul, K. (๒0๑0, June). *Exploring primary students' understanding about the world before they come to science classroom.* Paper presented at the annual meeting of the Australasian Science Education Association, Port Stephen, New South Wales, Australia

Kozlow, M.J. and Nay, M.A. (๑๙๗๖). An approach to measuring scientific attitudes. Science Education ๖0:๒๑๔๗-๑๗๒

McComas, W.F. and Almazroa, H. (๑๙๙๘). The Nature of Science in Science Education: An Introduction. Science and Education, ๗, ๕๑๑-๕๓๒.

National Research Council. (๒000). *Inquiry and the national science education standards: A guide for teaching and learning.* Washington, D.C.: National Academy Press.

National Research Council. (๑๙๙๖). *National science education standards.* Washington, D.C.: National Academy Press.

Padilla, M. J. (๑๙๙0). Research Matters to the Science Teacher. NARST Publication, No. ๙00๔.

Rowe, M.B. (๑๙๗๔). Wait-time and Rewards as Instructional Variables, Their Influence on Language, Logic, and Fate Control: Part One-Wait-Time. Journal of Research in Science Teaching. ๑๑, ๘๑-๙๔.

Tunstall, P. and Gipps, C. (๑๙๙๖). Teacher feedback to young children in formative assessment: A typology. British Educational Research Journal, ๒๒(๔), ๓๘๙-๔0๔.

Wilson, J., Murdoch, K. (๒00๖). *How to Succeed with Thinking: Little books of big ideas.* Curriculum Corporation.

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตราฐาน ว.1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม และยกตัวอย่างไบโอมชนิดต่าง ๆ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. ความหมายและประเภทของไบโอม 2. ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยเชื่อมโยงความรู้เรื่อง ไบโอม ในวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพกับเรื่อง สภาพภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก ในวิชาสังคมศึกษา โดยใช้แผนที่โลกที่แสดงทวีป อาณาเขตประเทศต่าง ๆ และสภาพภูมิศาสตร์ของโลกมาให้นักเรียนศึกษา หรืออาจใช้การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนต และใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - ประเทศต่าง ๆ บนโลกนี้มีสภาพภูมิศาสตร์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา - ทวีปใดบ้างที่น่าจะมีสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันมากที่สุด สังเกตจากอะไร - ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชียและทวีปอื่น ๆ อย่างไร - บริเวณใดของโลกน่าจะมีความหลากหลายของระบบนิเวศมากที่สุดและน้อยที่สุด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น - ความหลากหลายของระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของไบโอมอย่างไร	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม จากการอธิบาย การทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ของโลกกับความหลากหลายของไบโอม 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการสืบค้นข้อมูล การทำกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายร่วมกันและการนำเสนอข้อมูล 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ของโลกกับความหลากหลายของไบโอม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความใจกว้าง 3. ความซื่อสัตย์ 4. ความรอบคอบ	2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2.1 ความหมายของไบโอม 2.2 ไบโอมบนบกและไบโอมในน้ำ ที่พบในแต่ละทวีปมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 3. ให้นักเรียนนำข้อมูลจากข้อ 2 ที่สืบค้น มาอธิบายความสัมพันธ์ของความหลากหลายของไบโอมกับสภาพภูมิศาสตร์บนโลกที่เป็นตัวกำหนดประเภทของไบโอม พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามเพิ่มเติมดังนี้ - ลักษณะเฉพาะของแต่ละไบโอมได้แก่อะไรบ้าง - ไบโอมใดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด เพราะเหตุใด - ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณไบโอมแบบใด และโดดเด่นกว่าไบโอมอื่นอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	**ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ จากการสืบค้นข้อมูลแล้วนำมาอธิบายในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างมีเหตุผล 2. ความใจกว้าง จากการอภิปรายร่วมกันและการนำเสนอข้อมูล 3. ความซื่อสัตย์ และความรอบคอบ จากการสืบค้นข้อมูล การทำกิจกรรม และการตอบคำถาม

ตัวชี้วัด

2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายสาเหตุ และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การจำแนกประเภท 3. การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความใจกว้าง 3. ความซื่อสัตย์	1. นำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ โดยใช้ตัวอย่างภาพเหตุการณ์จริง หรือสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ มาให้นักเรียนศึกษา 1) ภาพน้ำท่วม 2) ภาพไฟไหม้ป่า 3) ภาพภูเขาไฟระเบิด 4) ภาพการขุดหน้าดิน	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจากการอภิปราย ยกตัวอย่าง และการทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต จากการศึกษาภาพเหตุการณ์จริงที่กำหนดให้ การตอบคำถาม และการอธิบาย 2. การจำแนกประเภท และการลงความเห็นจากข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในเวลาต่อมา การตอบคำถาม และการอภิปราย 3. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาจากการสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ จากการอธิบายและนำเสนอข้อมูล 2. ความใจกว้าง จากการอภิปรายร่วมกัน การนำเสนอข้อมูลและการทำกิจกรรมกลุ่ม 3. ความซื่อสัตย์ จากการลงความเห็นและสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล การทำกิจกรรมกลุ่ม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5) ภาพการตัดไม้ทำลายป่า

นักเรียนศึกษาภาพแล้วร่วมกันอภิปราย โดยใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้

- ภาพเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและภาพเหตุการณ์ใดที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำ อธิบายพร้อมให้เหตุผล

2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มจับฉลากภาพเหตุการณ์ในข้อ 1 (หมายเลข 1-5) กลุ่มละ 1 ภาพ เพื่อสืบค้นข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้
   2.1 ผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
   2.2 ลำดับขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์ในภาพนั้นผ่านไปแล้ว จนกระทั่งเกิดเป็นสังคมสมบูรณ์ (climax community) ในระบบนิเวศ พร้อมประมาณการระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่
3. ให้นักเรียนออกแบบและจัดกระทำข้อมูลในข้อ 2.2 เป็นภาพวาด ภาพกราฟิก หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้เห็นเป็นลำดับขั้นตอน นำเสนอผลการศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
4. ให้นักเรียนสรุปความรู้และยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพร้อมกับให้เหตุผลประกอบ

ตัวชี้วัด

3. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

ด้านทักษะ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต
2. การลงความเห็นจากข้อมูล

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. การใช้วิจารณญาณ
2. ความใจกว้าง
3. ความซื่อสัตย์

1. นำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพ โดยนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากข่าวในหนังสือพิมพ์ หรือแหล่งอื่น ๆ มาให้นักเรียนศึกษา ดังตัวอย่างข่าวต่อไปนี้

รายละเอียดของข่าว

“ร้อนเกิน 40 องศาฯ ปลาน้ำมูลตายเกลื่อน คาดขาดออกซิเจน”

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 27 มีนาคม 2556

“เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2556 นายพิทยา วงค์ไกรศรีทอง นายอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากนายมา ต่อมิตร อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 280/5 ม.14 บ้านวังกุ่ม ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีอาชีพหาปลา รวมทั้งชาวบ้านแจ้งว่า ช่วงบ่ายวันนี้สภาพอากาศร้อนตนก็ออกหาปลาตามปกติ แต่ได้เกิดมีปลาลอยตายเกลื่อนหลายร้อยตัวอยู่ในลำน้ำมูล ซึ่งอยู่ติดกับบ้านของตนเอง จึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง ซึ่งได้พบกับนายมา ต่อมิตร พร้อมกับเล่าว่า ตนมีอาชีพหาปลา

ด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของข่าวตามประเด็นที่ครูกำหนดให้และจากการยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ

1. การสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล จากการศึกษาภาพเหตุการณ์จริงที่กำหนดให้ การอธิบายและนำเสนอข้อมูล
2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล
3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการระบุการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
	ส่งขายที่ตลาดสดเมืองพิมาย ตอนนี้ขาดรายได้ตนคิดว่าเป็นไปได้น่าจะเกิดมีน้ำเสียไหลออกมาจากโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอพิมาย ประกอบกับเกิดภัยแล้ง อากาศร้อนจัดทำให้น้ำเริ่มแห้งขอด จนอาจจะเป็นผลทำให้น้ำเสีย ปลาที่ลำน้ำมูลตายหมดและน้ำก็มีกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้ง ขณะที่นายอำเภอพิมาย ได้ไปตรวจสอบพร้อมกับประสานไปทางประมงอำเภอพิมาย รวมทั้งสาธารณสุขอำเภอพิมาย เจ้าหน้าที่จาก อบต. ในเมือง และผกก.สภ.พิมาย เข้าไปตรวจสอบและดูที่เกิดเหตุและพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปลาลอยตายเกลื่อนเต็มไปหมดพร้อมกับสั่งตรวจสอบสาเหตุของปลาที่ตายว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ รวมทั้งจะประสานไปยังชลประทานเพื่อปล่อยน้ำมาไล่น้ำ และเป็นการเพิ่มออกซิเจนต่อไป” 2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้ 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวตามประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 1) สาเหตุที่ทำให้ปลาในลำน้ำมูลตาย 2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแง่ขององค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพของระบบนิเวศ(ลำน้ำมูล) 2.2 สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นๆ ในชีวิตประจำวันที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในชุมชน หรือระบบนิเวศ พร้อมทั้งระบุการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 3. ใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพและทางชีวภาพ ซึ่งมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ - ทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างที่นักเรียนคิดว่ามนุษย์มีการนำมาใช้เพื่อการดำรงชีวิตมากที่สุด และแนวโน้มของการใช้เป็นอย่างไร - กิจกรรมของมนุษย์ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวอย่างไร	**ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ จากการอธิบายและนำเสนอข้อมูล 2. ความใจกว้าง จากการอภิปรายร่วมกัน การนำเสนอข้อมูล และการทำกิจกรรมกลุ่ม 3. ความซื่อสัตย์ จากการลงความเห็นและสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล

ตัวชี้วัด

4. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลก พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลก 2. แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การจำแนกประเภท 3. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 4. การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความใจกว้าง 3. ความซื่อสัตย์	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถาม หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - นักเรียนคิดว่าในปัจจุบันท้องถิ่นของนักเรียน หรือประเทศไทยประสบกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง และให้จัดลำดับของความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น 2. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นให้ทำกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มและให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 3 ประเภทได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ และให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและอภิปรายร่วมกันตามประเด็นดังต่อไปนี้แล้วนำเสนอข้อมูล 2.1 ปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหา 2.2 ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (อาจระบุตัวเลขเป็นเชิงปริมาณ) 2.3 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนผังมโนทัศน์สรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมว่าปัญหาใดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 4. กำหนดหัวข้อหรือประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้ 4.1 แนวทางในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4.2 แนวทางในการกำจัดของเสียที่เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	**ด้านความรู้** 1. ความรู้เกี่ยวกับการระบุถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลก จากการเขียนผังมโนทัศน์แสดงให้เห็นภาพรวมของปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 2. ความรู้เรื่องแนวทางในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการกำจัดของเสียที่เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากชิ้นงานที่นักเรียนออกแบบ และการนำเสนอ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การจำแนกประเภท การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล และการลงความเห็นจากข้อมูลจากการอธิบาย การตอบคำถามและการนำเสนอข้อมูล 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการระบุและยกตัวอย่างปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสืบค้นข้อมูลและการอธิบาย

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
	4.3 แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 4.4 แนวทางในการแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนและมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษากลุ่มละ 1 หัวข้อ และให้ไปสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานผลการศึกษา 5. นักเรียนเลือกแนวทางในข้อ 4. เพื่อนำมาวางแผนการใช้หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายที่ดึงดูดความสนใจ โดยให้นักเรียนแต่ละคนลงคะแนนให้กับรูปแบบที่คิดว่าน่าสนใจมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้	4. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 5. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการทำกิจกรรมกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ จากการอธิบายและนำเสนอข้อมูล 2. ความใจกว้าง จากการอภิปรายร่วมกัน การนำเสนอข้อมูล และการทำกิจกรรมกลุ่ม 3. ความซื่อสัตย์ จากการลงความเห็นและสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล

มาตราฐาน ว.1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

1. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการลำเลียงสาร และเปรียบเทียบการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง ๆ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ด้านความรู้

1. โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการลำเลียงสาร
2. การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง ๆ

ด้านทักษะ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต
2. การจำแนกประเภท
3. การลงความเห็นจากข้อมูล

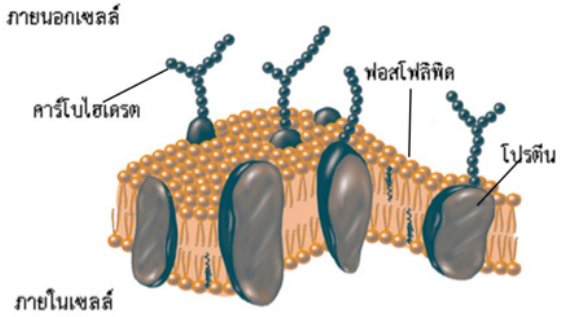
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความอยากรู้อยากเห็น
2. ความใจกว้าง
3. ความซื่อสัตย์
4. ความรอบคอบ
5. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์

1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ที่ประกอบด้วยส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส โดยให้ความรู้เพิ่มเติมว่าไซโทพลาซึมมีส่วนที่เป็นของเหลวเรียกว่า ไซโทซอล และมีออร์แกเนลล์เป็นองค์ประกอบด้วย
2. นำภาพโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นลิพิดไบเลเยอร์มาให้นักเรียนศึกษา เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการลำเลียงสาร จากนั้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์และหน้าที่ของส่วนประกอบนั้น และใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้



ภาพโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์

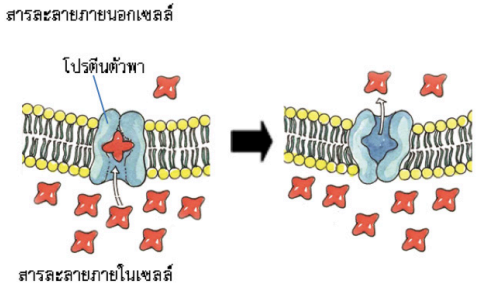
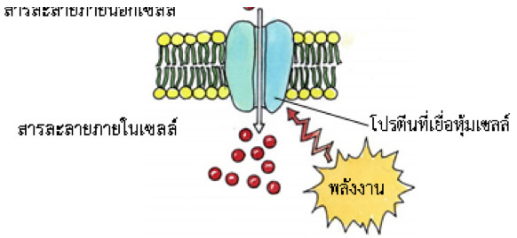
- โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นลิพิดไบเลเยอร์ มีบทบาทหน้าที่อย่างไร

ด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการลำเลียงสาร จากการตอบคำถาม การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
2. ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงสารผ่านเซลล์แบบต่าง ๆ จากการเขียน อธิบาย การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ

1. การสังเกตและการจำแนกประเภท จากการศึกษาภาพที่กำหนดให้ การตอบคำถาม การอภิปราย และการทำกิจกรรม
2. การลงความเห็นจากข้อมูล จากการเปรียบเทียบการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง ๆ และจากการเขียนแผนภาพเพื่อสรุปการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส และการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิส
3. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าและออกจากเซลล์ การอธิบายและนำเสนอข้อมูล

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
	3. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของฟอสโฟลิพิดในน้ำและการเกิดฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์ จากนั้นเชื่อมโยงถึงการทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ 4. ทบทวนความรู้ เรื่องการแพร่แบบธรรมดา และออสโมซิส ที่ได้เรียนมาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างการแพร่แบบธรรมดาและออสโมซิสที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนร่วมกันสรุปและเปรียบเทียบหลักการระหว่างการแพร่แบบธรรมดาและออสโมซิส 5. นำภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการแพร่แบบฟาซิลิเทต และการลำเลียงแบบแอกทีฟทรานสปอร์ตมาให้นักเรียนศึกษา  การแพร่แบบฟาซิลิเทต  การลำเลียงแบบแอกทีฟทรานสปอร์ต	4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาจากการสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย และการทำกิจกรรม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น และความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการตอบคำถาม การอภิปราย และการทำกิจกรรม 2. ความใจกว้าง ความซื่อสัตย์ และความรอบคอบจากการทำกิจกรรม

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
	แล้วใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - การลำเลียงสารในภาพทั้งสองนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร - การแพร่แบบฟาซิลิเทตมีความเหมือนและต่างจากการแพร่แบบธรรมดาอย่างไร - พลังงานที่เซลล์ใช้ในการลำเลียงสารมาจากไหนจากนั้นสรุปเกี่ยวกับการแพร่แบบฟาซิลิเทต และการลำเลียงแบบแอกทีฟทรานสปอร์ต 6. ใช้คำถามถามนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ว่า ถ้าเซลล์ลำเลียงสารที่มีโมเลกุลใหญ่เข้าและออกจากเซลล์ เซลล์จะลำเลียงโดยวิธีใดได้บ้าง 7. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าและออกจากเซลล์ แล้วให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส และการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิส 8. ให้นักเรียนเปรียบเทียบหรือเขียนผังมโนทัศน์การลำเลียงสารผ่านเซลล์โดยการแพร่แบบธรรมดา ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต การลำเลียงแบบแอกทีฟทรานสปอร์ต การลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าและออกจากเซลล์แบบเอนโดไซโทซิส และเอกโซไซโทซิส	

ตัวชี้วัด

2. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของไต

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

การควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของไต

ด้านทักษะ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต
2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
3. การลงความเห็นจากข้อมูล

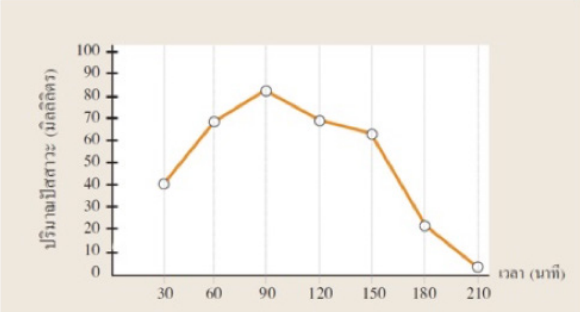
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความรอบคอบ
2. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์

1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยนำภาพไตที่ผ่าตามยาวมาทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของไต เพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวกับหน้าที่ของไตและหน่วยไตที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสีย
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกาย ดังนี้
   ให้นักเรียนขับถ่ายปัสสาวะก่อน แล้วจึงดื่มน้ำ 600 มิลลิลิตร และเก็บปัสสาวะทุก 30 นาที จำนวน 7 ครั้ง นำผลมาเขียนกราฟ หรือนำกราฟแสดงปริมาณปัสสาวะในทุก 30 นาที แล้วอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้



กราฟแสดงปริมาณปัสสาวะในทุก 30 นาที

1) จากกราฟ การขับถ่ายปัสสาวะเวลาใดที่มีปริมาณปัสสาวะมากที่สุดและน้อยที่สุด
2) ปริมาตรรวมของปัสสาวะเท่ากับปริมาตรของน้ำที่ดื่มเข้าไปหรือไม่อย่างไร
3) ให้นักเรียนสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟหรือจากการทำกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไร

ด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของไต จากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือจากการทำกิจกรรมและการตอบคำถาม
2. ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเรื่องการทำงานของไตโดยการกรอง การดูดกลับ และการหลั่ง จากการตอบคำถาม การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ

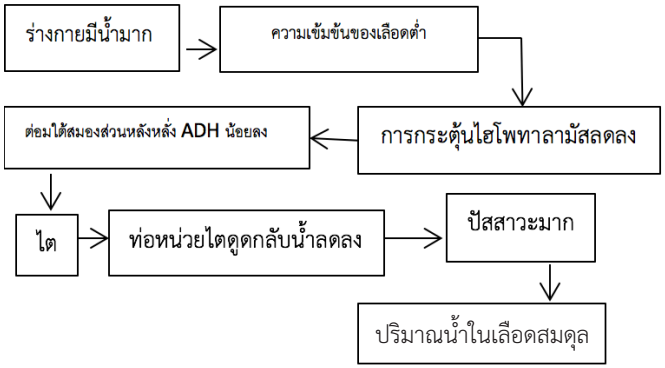
1. การสังเกต การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลและการลงความเห็นจากข้อมูล จากการศึกษาภาพที่กำหนดให้ การตอบคำถาม หรือจากการทำกิจกรรม
2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของไตและหน่วยไตที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสีย การอธิบายและนำเสนอข้อมูล
3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์และใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล จากการวิเคราะห์ข้อมูล จากกราฟ หรือการทำกิจกรรมกลุ่ม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความรอบคอบ จากการวิเคราะห์ข้อมูล จากกราฟหรือการทำกิจกรรม การอธิบาย และนำเสนอข้อมูล
2. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์จากการสืบค้นข้อมูล การตอบคำถาม และการอธิบาย

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของไต และหน่วยไตที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสีย
4. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการขับถ่ายของไต จากการกรอง การดูดกลับ และการหลั่ง โดยใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้
   - เพราะเหตุใดในการตรวจสุขภาพจึงสามารถตรวจสารบางอย่างได้ทั้งในปัสสาวะและในเลือด
   - เพราะเหตุใดจึงสามารถตรวจความผิดปกติบางประการของไตได้จากการตรวจปัสสาวะ
5. เชื่อมโยงผลการทำกิจกรรมในข้อ 2 กับกลไกในการควบคุมปริมาณน้ำในเลือด โดยใช้แผนผังแสดงการทำงานระหว่างสมองส่วนไฮโพทาลามัสต่อมใต้สมองส่วนหลัง และไต ประกอบการอธิบายดังนี้



จากนั้นใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ดังนี้
- กรณีที่ร่างกายขาดน้ำ ร่างกายจะมีกลไกอย่างไรเพื่อให้ปริมาณน้ำในเลือดสมดุล

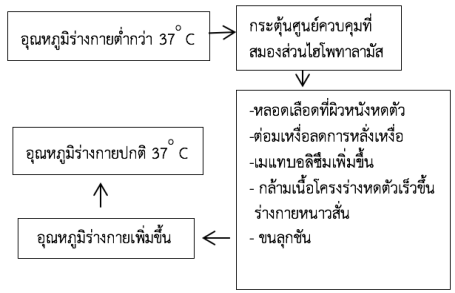
ตัวชี้วัด

3. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอด

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอด **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความรอบคอบ	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของหน่วยไตในการกรอง การดูดกลับ และการหลั่ง กับการทำงานของไตที่ต้องอาศัยระบบอื่นๆ ของร่างกาย เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบส โดยใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - การทำงานของไตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับระบบใดในร่างกายบ้าง - สารจำพวกไอออนมีการกำจัดผ่านไตโดยขั้นตอนใด 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณของ H^+ ที่ได้จากเมแทบอลิซึมโดยการทำงานของไตและปอด จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้เข้าใจถึงกลไกและสรุปได้ว่า 1) หน่วยไตหลั่ง H^+ แอมโมเนียมไอออน ($NH4^+$) และ ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน (HCO_3^-) ที่ได้จากเลือดออกสู่ท่อหน่วยไตและขับออกไปพร้อมกับปัสสาวะ จึงรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในเลือดได้ 2) ปอดขับ CO_2 ที่ได้จากเมแทบอลิซึมออกจากเลือดโดยการแลกเปลี่ยนแก๊สและขับ CO_2 ออกนอกร่างกาย ทำให้การรวมของ CO_2 กับน้ำที่จะเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก (H_2CO_3) ซึ่งจะแตกตัวได้ H^+ ลดลง ดังนั้นจึงช่วยรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในเลือดได้	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอด จากการสืบค้นข้อมูล การอธิบาย การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการสืบค้นข้อมูลและการอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอด 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการสืบค้นข้อมูล การตอบคำถาม และการนำเสนอข้อมูล **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ จากการสืบค้นข้อมูล การอธิบาย การตอบคำถาม และสรุปข้อมูล

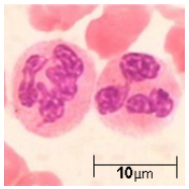
ตัวชี้วัด

4. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความรอบคอบ 3. ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายดังนี้ - ในวันที่อากาศร้อนมาก หรือหนาวมาก ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และนักเรียนมีวิธีการคลายร้อนให้แก่ร่างกาย หรือทำให้ร่างกายอบอุ่น อย่างไรบ้าง เพื่อเชื่อมโยงว่า เมื่ออากาศร้อนหรือหนาวมนุษย์มีวิธีช่วยให้อยู่รอดในสภาพอากาศดังกล่าวได้ ในขณะเดียวกันภายในร่างกายมีกลไกในการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิเช่นกัน 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายว่าในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นั้นเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบใดบ้าง และมีวิธีการอย่างไรโดยศึกษาจากแผนผัง ดังนี้  แล้วใช้คำถามดังนี้ - ถ้าในกรณีที่อุณหภูมิของร่างกายสูงกว่า 37° C ร่างกายจะมีกลไกการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิอย่างไร - เพราะเหตุใดเมื่อผู้ป่วยมีไข้ขึ้นสูง แพทย์มักจะแนะนำให้เช็ดตัวผู้ป่วยด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง - ในกรณีที่อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงมาก จนร่างกายไม่สามารถปรับเข้าสู่สมดุลได้ จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายจากการตอบคำถาม การอภิปราย การอธิบายการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการสืบค้นข้อมูล และการศึกษาแผนผังเกี่ยวกับกลไกการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ จากการอธิบาย การตอบคำถามและสรุปข้อมูล 2. ความใจกว้าง จากการอภิปราย

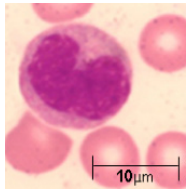
ตัวชี้วัด

5. อธิบายและเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย

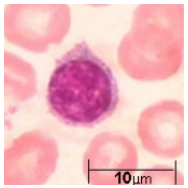
การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะของร่างกาย **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การจำแนกประเภท 3. การลงความเห็นจากข้อมูล 4. การสร้างแบบจำลอง **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความรอบคอบ	1. นำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย โดยใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - กรณีที่นักเรียนถูกยุงกัด แมลงกัดต่อย หรือมีดบาด บริเวณผิวหนังที่ถูกกัดหรือมีดบาดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร และเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร - บางครั้งเรามักจะเกิดอาการจามโดยไม่ทราบสาเหตุ เพราะเหตุใด 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปจากการอภิปรายว่าร่างกายมีผิวหนังและเยื่อบุอวัยวะภายในที่ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่เนื้อเยื่อในร่างกาย 3. ครูนำภาพแผลอักเสบหรือเป็นหนองมาให้นักเรียนดู และถามนักเรียนว่า - แผลอักเสบเกิดจากสาเหตุใด การเกิดสิวและการเป็นหนองจนทำให้เกิดการอักเสบของแผลเป็นการทำงานของระบบใดของร่างกาย 4. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและกลไกการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ 5. ครูนำภาพเซลล์เม็ดเลือดขาว 3 ชนิดมาให้นักเรียนศึกษาและสังเกตขนาด รูปร่าง ลักษณะและโครงสร้างภายในของเซลล์ทั้ง 3 ชนิด ดังนี้ ชนิดที่ 1 	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะของร่างกายจากการเขียนแผนผังสรุป การตอบคำถาม การอธิบาย การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การจำแนกประเภท และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอธิบายและอภิปรายร่วมกัน 2. การสร้างแบบจำลองจากการเขียนแผนผังสรุปเกี่ยวกับกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะของร่างกาย 3. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการสืบค้นข้อมูล การอธิบายและการนำเสนอข้อมูล **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ จากการอธิบายและการอภิปราย

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ชนิดที่ 2



ชนิดที่ 3



แล้วใช้คำถามดังนี้

- ภาพเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้ง 3 ชนิด เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

6. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดว่ามีหน้าที่ป้องกันและกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้อย่างไร เพื่อสรุปให้ได้ว่า กลไกในการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะเป็นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ ชนิดบี และชนิดที ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งสองชนิดจะมีตัวรับแอนติเจน ทำให้เซลล์ทั้งสองสามารถตอบสนองแบบจำเพาะ
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและเขียนสรุปเป็นผังมโนทัศน์เกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาว
8. ครูเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงสารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์โดยวิธีเอนโดไซโทซิส โดยใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้

- การกำจัดเชื้อโรคแบบฟาโกไซโทซิสเป็นการลำเลียงสารแบบใด

9. นักเรียนเขียนแผนผังสรุปเกี่ยวกับกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ

ตัวชี้วัด

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
7. อธิบายภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. โรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 2. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความรอบคอบ 3. ความใจกว้าง 4. การยอมรับความเห็นต่าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยการยกตัวอย่างอาการของโรคบางชนิด ดังนี้ “นายทอง มักมีการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ มีผื่นแดงที่แก้มคล้ายผื่นแพ้แดด จ้ำเลือด โดยไม่ทราบสาเหตุ มักไม่เจ็บ บางครั้งมีการปวดบวมแดงที่แขน หรือขาด้วย” - จากลักษณะอาการดังกล่าวนี้ นักเรียนจะใช้ความรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันมาอธิบายได้อย่างไรบ้าง 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน พร้อมทั้งอธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ 3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล และนำเสนอเกี่ยวกับโรคเอดส์ ความหมายของโรค ลักษณะอาการของโรค และสาเหตุการเกิดโรคโดยเชื้อไวรัสชนิด HIV รวมทั้งแนวทางในการป้องกันและดูแลผู้ป่วย 4. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะสาเหตุการเกิดโรคเอดส์ และแนวทางในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์	**ด้านความรู้** 1. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันจากการสืบค้นข้อมูล ตอบคำถาม และแบบทดสอบ 2. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ สาเหตุของการเกิดโรค และแนวทางในการป้องกันและดูแลผู้ป่วย จากการนำเสนอข้อมูล และการทำแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล จากการอธิบายและการอภิปราย 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา จากการสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและการนำเสนอข้อมูล 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการทำกิจกรรมกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ จากการอภิปรายและสรุปข้อมูล 2. ความใจกว้าง และการยอมรับความเห็นต่าง จากการตอบคำถาม การอภิปรายและการทำกิจกรรมกลุ่ม

ตัวชี้วัด

8. ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การวัด 3. การจำแนกประเภท 4. การลงความเห็นจากข้อมูล 5. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น 2. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ 3. การใช้วิจารณญาณ 4. ความรอบคอบ 5. ความใจกว้าง 6. การยอมรับความเห็นต่าง 7. ความซื่อสัตย์ 8. ความมุ่งมั่นอดทน 9. วัตถุวิสัย	1. นำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของพืชในการเป็นแหล่งสร้างอาหารที่สำคัญและเป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้แก่อะไรบ้าง และมาจากแหล่งใด 2. ครูนำตัวอย่างพืช หรือมอบหมายให้นักเรียนนำผลผลิตของพืช เช่น เมล็ดข้าว เมล็ดถั่วลิสง เมล็ดทานตะวัน ผลปาล์ม เผือก มันเทศ ฯลฯ ที่ให้สารอาหารประเภทที่ให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน มาคนละ 1 อย่าง แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - พืชเหล่านี้ให้สารอาหารประเภทใดได้บ้าง - พืชเหล่านี้สร้างสารอาหารโดยวิธีการใด 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทดสอบสารอาหารประเภทที่ให้พลังงานที่พืชสังเคราะห์ได้ โดยเลือกชนิดของพืชหรือผลผลิตของพืชที่ไม่ซ้ำกัน แล้วทดสอบสารอาหาร ดังนี้ คาร์โบไฮเดรต (แป้ง และน้ำตาล) โปรตีน และไขมัน (หรือน้ำมัน) 4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดสอบสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ขึ้น	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทดสอบสารอาหารประเภทที่ให้พลังงานและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้จากการอภิปราย การสืบค้นข้อมูล ทำกิจกรรมกลุ่ม การตอบคำถาม การทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การวัด การจำแนกประเภท การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการทำกิจกรรม การอธิบาย และการตอบคำถาม 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาจากการทดสอบสารอาหาร วิเคราะห์และสรุปได้อย่างมีเหตุผล และนำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 4. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำจากการทำกิจกรรมกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น และความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการสืบค้นข้อมูล การตอบคำถาม การอภิปราย และการทำกิจกรรม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
		2. การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ จากการอภิปรายและสรุปข้อมูล 3. ความใจกว้าง และการยอมรับความเห็นต่าง จากการตอบคำถาม การอภิปรายและการทำกิจกรรมกลุ่ม 4. ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นอดทน และวัตถุวิสัย จากการทำกิจกรรม

ตัวชี้วัด

9. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ การใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การวัด 3. การจำแนกประเภท 4. การลงความเห็นจากข้อมูล 5. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น 2. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ 3. การใช้วิจารณญาณ 4. ความรอบคอบ 5. ความใจกว้าง 6. การยอมรับความเห็นต่าง 7. ความซื่อสัตย์ 8. ความมุ่งมั่นอดทน	1. นำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น โดยนำผลผลิตของพืชประเภทต่าง ๆ เช่น ตะไคร้หอม มะกรูด พริก ขมิ้น กะเพรา โหระพา มาให้นักเรียนสังเกต แล้วใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้ - ผลผลิตของพืชเหล่านี้ น่าจะประกอบด้วยสารอาหารประเภทใดบ้าง และนอกจากนี้ยังพบสารอื่น ๆ ที่พืชผลิตขึ้นอีกหรือไม่ สังเกตได้จากอะไร 2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้ 2.1 เลือกศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารที่พืชสร้างในลักษณะต่าง ๆ กลุ่มละ 1 อย่างไม่ซ้ำกัน ดังนี้ 1) ใช้เป็นยาหรือสมุนไพรในการรักษาโรค 2) ใช้ในการไล่แมลง กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 3) ใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 4) ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 2.2 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล และศึกษาเกี่ยวกับชนิดของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ในหัวข้อที่นักเรียนเลือกในข้อ 2.1 สารในพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ และสรรพคุณหรือสมบัติของสารนั้น ๆ ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากสารของพืชนั้น ๆ 2.3 นำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่างๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าสารจากพืชที่นำมาใช้ประโยชน์นอกจากสารที่ให้พลังงานแล้วยังมีสารอื่น ๆ เรียกว่าสารทุติยภูมิ (secondary metabolize)	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากสารต่างๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น จากการทำกิจกรรม การตอบคำถาม การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การวัด การจำแนกประเภท การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการทำกิจกรรม การอธิบาย และการตอบคำถาม 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาในการศึกษาเกี่ยวกับการนำสารที่พืชสร้างไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ 4. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำจากการทำกิจกรรมกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น และความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการสืบค้นข้อมูล การตอบคำถาม การอภิปราย และการทำกิจกรรม 2. การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ จากการอภิปรายและสรุปข้อมูล

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
		3. ความใจกว้าง และการยอมรับความเห็นต่าง จากการตอบคำถาม การอภิปรายและการทำกิจกรรมกลุ่ม 4. ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่นอดทน จากการทำกิจกรรม

ตัวชี้วัด

10. ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การวัด 3. การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา 4. การจัดกระทำข้อมูลและสื่อความหมายข้อมูล 5. การตั้งสมมติฐาน 6. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 7. การกำหนดและควบคุมตัวแปร 8. การทดลอง 9. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น 2. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ 3. การใช้วิจารณญาณ 4. ความรอบคอบ	1. นำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเชื่อมโยงความรู้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการปลูกพืช จากตัวอย่างคำถามดังนี้ - เพราะเหตุใดพืชบางชนิดต้องปลูกในที่มีแสงสว่างรำไร หรือบางชนิดต้องปลูกกลางแจ้งที่มีแดดจัด - ถ้าต้องการเพาะถั่วงอกให้มีลักษณะผอม ยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร และไม่มีสีเขียว นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช จากนั้นให้ทำกิจกรรมกลุ่ม โดยเลือกศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กลุ่มละ 1 ปัจจัยที่ไม่ซ้ำกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 2.1 ระบุปัญหา 2.2 ตั้งสมมติฐาน 2.3 ออกแบบการทดลอง 2.4 ทดลอง 2.5 สรุปผลการทดลอง และรายงานผลการทดลอง จากการอภิปรายร่วมกันครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การเจริญเติบโตของพืชเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แสง น้ำ ธาตุอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช จากการทดลอง การตอบคำถาม การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ จากการออกแบบการทดลอง การทำกิจกรรมกลุ่ม และการตอบคำถาม 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาจากการอภิปราย 4. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำจากการทำกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอข้อมูล **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น และความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการสืบค้นข้อมูล การตอบคำถาม การอภิปราย และการทำกิจกรรม 2. การใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ จากการอภิปรายและสรุปข้อมูล 3. ความใจกว้าง และการยอมรับความเห็นต่าง จากการตอบคำถาม การอภิปรายและการทำกิจกรรมกลุ่ม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5. ความใจกว้าง 6. การยอมรับความเห็นต่าง 7. ความซื่อสัตย์ 8. ความมุ่งมั่นอดทน 9. วัตถุวิสัย		4. ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นอดทน และวัตถุวิสัยจากการทำกิจกรรม

ตัวชี้วัด

11. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น และยกตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การลงความเห็นจากข้อมูล 3. การจำแนกประเภท **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็น	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ภาพ วีดิทัศน์ หรือคำถามเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้ - เพราะเหตุใดเกษตรกรมักนิยมตัดแต่งกิ่งต้นไม้หลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว - ถ้านักเรียนปลูกพืชและต้องการเพิ่มผลผลิตให้ได้จำนวนมากและได้ผลผลิตรวดเร็ว นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร - เพราะเหตุใดเกษตรกรมักนำกิ่งปักชำไปจุ่มสารเร่งราก ก่อนนำไปปักชำ 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับฮอร์โมนพืช และสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช 3. ให้นักเรียนสำรวจร้านจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรเกี่ยวกับข้อมูลชื่อสามัญของสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืชโดยนำผลการสำรวจมาจัดกลุ่มสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช ว่ามีชื่อสามัญอะไรบ้าง มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร และนำเสนอข้อมูล 4. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืชที่สำรวจมา	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร จากการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล และการจำแนกประเภท จากการสืบค้นข้อมูล การตอบคำถามและการอธิบาย 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อจากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำจากการทำกิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอข้อมูล **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็น จากการทำกิจกรรมกลุ่มและการอภิปราย

ตัวชี้วัด

12. สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การจำแนกประเภท 3. การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็น	1. นำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช โดยใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เช่นเดียวกันกับสัตว์หรือไม่ อย่างไร - เมื่อสัมผัสใบของต้นไมยราบ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะเหตุใด - ใบของต้นจามจุรีในเวลากลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร - ดอกไม้ชนิดใดบ้างบานในเวลากลางคืน 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล อธิบาย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 3. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต จากการยกตัวอย่างประกอบ การตอบคำถาม การอธิบาย การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การจำแนกประเภท และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการสืบค้นข้อมูล การตอบคำถามและการอธิบาย 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็น จากการทำกิจกรรมกลุ่มและการอภิปราย

มาตราฐาน ว.1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การสังเกต **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความอยากรู้อยากเห็น 3. ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูภาพลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ เช่น ลักษณะเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของโรค sickle cell anemia เปรียบเทียบกับเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ปกติ เพื่อทบทวนว่าลักษณะที่แตกต่างกันนี้เกิดจากแอลลีลที่ต่างกันของยีนหนึ่ง และถูกควบคุมโดยสารพันธุกรรม แล้วจึงเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องโครงสร้างโครโมโซม ยีน สาย DNA ลำดับนิวคลีโอไทด์ จากนั้นใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - DNA ประกอบด้วยหน่วยย่อยอะไรบ้าง - DNA เป็นโครงสร้างที่เป็นพอลินิวคลีโอไทด์สายเดี่ยวหรือสายคู่ - แต่ละสายของ DNA เชื่อมต่อกันที่ตำแหน่งใด จึงได้เป็น DNA สายคู่ และการเชื่อมต่อกันนี้มีความจำเพาะอย่างไร ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์ของ DNA สายเดียวกัน และการเชื่อมกันของ DNA แต่ละสายจะเชื่อมกันด้วยพันธะเคมี และ DNA สายคู่นี้จะบิดเป็นเกลียวเวียนขวา 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล อธิบาย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม จากนั้นครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปให้ได้ว่า ยีนเป็นช่วงของสาย DNA ที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์ที่กำหนดลักษณะของโปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งลำดับนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างกันส่งผลให้ได้โปรตีนที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมประกอบ	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม จากการอธิบาย การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต จากการตอบคำถาม การสังเกตแผนภาพและการอภิปราย 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการสืบค้นข้อมูล และอธิบาย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** การใช้วิจารณญาณ ความอยากรู้อยากเห็นและความใจกว้าง จากการตอบคำถาม การทำกิจกรรมกลุ่ม และการอภิปราย

ตัวชี้วัด

2. สืบค้นข้อมูล และอธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

หลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล

ด้านทักษะ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต
2. การจำแนกประเภท
3. การใช้จำนวน
4. การลงความเห็นจากข้อมูล
5. การพยากรณ์

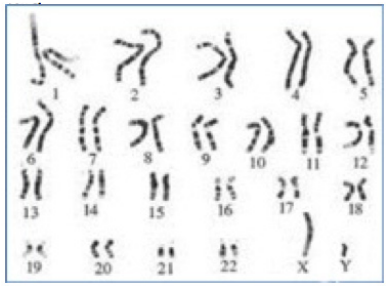
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความอยากรู้อยากเห็น
2. การใช้วิจารณญาณ
3. ความใจกว้าง

1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนศึกษาภาพแสดงโครโมโซมของมนุษย์เพื่อเชื่อมโยงให้ได้ว่า โครโมโซมมี 2 กลุ่ม ได้แก่ ออโตโซมและโครโมโซมเพศ



ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

จากนั้นใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้

- โครโมโซมในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- การนำโครโมโซมมาเรียงเข้าคู่กันมีหลักเกณฑ์อย่างไร

2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

2.1 ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนออโตโซม

ด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีลจากการตอบคำถาม การอธิบาย การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ด้านทักษะ

1. การสังเกต การจำแนกประเภท การใช้จำนวน การลงความเห็นจากข้อมูล และการพยากรณ์จากการตอบคำถาม การอภิปราย แผนภาพ และการทำกิจกรรม
2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการตอบคำถาม การอภิปราย การสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาจากการอภิปราย และการทำกิจกรรม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความอยากรู้อยากเห็น และการใช้วิจารณญาณจากการตอบคำถาม การอภิปราย และการทำกิจกรรม
2. ความใจกว้าง จากการทำกิจกรรมกลุ่มและการอภิปราย

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
	2.2 ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ 2.3 ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนแบบมัลติเปิลแอลลีล จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 1) ลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดบ้างที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนออโตโซม ลักษณะใดบ้างที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ และลักษณะใดบ้างที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่แบบมัลติเปิลแอลลีล 2) ลักษณะทางพันธุกรรมดังกล่าวควบคุมโดยแอลลีลเด่นหรือแอลลีลด้อย 3) ลักษณะทางพันธุกรรมใดของมนุษย์ที่มีโอกาสแสดงออกในเพศชายและเพศหญิงไม่เท่ากัน 3. ให้นักเรียนศึกษาแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะตาบอดสีในครอบครัวหนึ่งและใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - ลักษณะตาบอดสีน่าจะถูกควบคุมโดยยีนบนออโตโซม หรือยีนบนโครโมโซมเพศและเป็นแอลลีลเด่นหรือแอลลีลด้อย เพราะเหตุใด - ถ้าแต่ละครอบครัวในรุ่นที่ II มีลูกคนต่อไปจะมีโอกาสได้ลูกสาวที่มีลักษณะตาบอดสีหรือไม่ เพราะเหตุใด 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการถ่ายทอดยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและแก้โจทย์พันธุศาสตร์ ตัวอย่างโจทย์พันธุศาสตร์ - หญิงตาบอดสีแต่งงานกับชายตาปกติจะมีโอกาสให้กำเนิดลูกที่มีลักษณะอย่างไร - หญิงที่เป็นพาหะของตาบอดสีแต่งงานกับชายตาบอดสีจะมีโอกาสให้กำเนิดลูกชายตาบอดสีหรือไม่ เพราะเหตุใด 5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะหมู่เลือดด้วยยีนแบบมัลติเปิลแอลลีล โดยใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A แม่เลือดหมู่ B และมีลูกเลือด หมู่ O เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้หรือไม่ เพราะเหตุใด	

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
	- ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ AB แม่เลือดหมู่ O และมีลูกเลือดหมู่ O เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้หรือไม่ เพราะเหตุใด จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและเขียนแผนภาพแสดงรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะหมู่เลือดจากทั้ง 2 กรณี	

ตัวชี้วัด

3. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต
4. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำมิวเทชันไปใช้ประโยชน์

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมใน DNA ต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต 2. การนำมิวเทชันไปใช้ประโยชน์ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น 2. การใช้วิจารณญาณ 3. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ภาพหรือคำถาม เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม โดยใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - นักเรียนเคยเห็นสัตว์ที่มีลักษณะเป็นสัตว์เผือกบ้างหรือไม่ เป็นสัตว์ชนิดใดบ้าง ยกตัวอย่าง - ลักษณะของสัตว์เผือกเป็นอย่างไร อธิบาย มีการดำรงชีวิตเหมือนหรือแตกต่างจากสัตว์ปกติอย่างไร - ปริมาณการพบสัตว์เผือกนั้น ๆ มากหรือน้อย เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จากคำถามสามารถเชื่อมโยงได้ว่าลักษณะเผือกเป็นลักษณะหนึ่งของการเกิดมิวเทชันที่ทำให้สัตว์มีลักษณะที่แตกต่างจากสัตว์ปกติทั่ว ๆ ไป 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมิวเทชันดังนี้ 2.1 สาเหตุของการเกิดมิวเทชัน 2.2 ลักษณะของการเกิดมิวเทชัน 2.3 ผลของการเกิดมิวเทชัน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดมิวเทชัน มิวเทชันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือจำนวนโครโมโซม ที่อาจส่งผลทำให้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งอาจมีทั้งผลดีหรือผลเสีย 3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำหลักการของการเกิดมิวเทชันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ๆ ของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่แตกต่างจากเดิม โดยการใช้รังสี และสารเคมีต่าง ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ และนำเสนอข้อมูล จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการนำมิวเทชันมาใช้ประโยชน์	**ด้านความรู้** 1. ความรู้เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต จากการอธิบาย แผนภาพ การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 2. ความรู้เกี่ยวกับการนำมิวเทชันไปใช้ประโยชน์ จากการนำเสนอข้อมูล การตอบคำถาม การอภิปรายและการทำแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการสืบค้นข้อมูล การตอบคำถาม และการอภิปราย 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อจากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาจากการนำเสนอข้อมูล การอธิบายและการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็น การใช้วิจารณญาณ และความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการตอบคำถาม และการอภิปราย

ตัวชี้วัด

5. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การลงความเห็นจากข้อมูล 3. การพยากรณ์ **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น 2. การใช้วิจารณญาณ 3. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ 4. ความรอบคอบ 5. ความซื่อสัตย์ 6. ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยอาจนำภาพสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการติดฉลากอาหารว่าใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เพื่อเชื่อมโยงการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมาใช้ประโยชน์ โดยร่วมกันอภิปรายจากตัวอย่างคำถามดังนี้ - นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมหรือไม่ มีอะไรบ้าง - ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการติดฉลากอาหารว่าใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อาหารทั่ว ๆ ไปหรือไม่ อย่างไร - การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมีวิธีการอย่างไร 2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับการนำความรู้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ โดยให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลและนำเสนอในหัวข้อต่อไปนี้ กลุ่มละ 1 หัวข้อ 1) การประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์และเภสัชกรรม 2) การประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร 3) การประยุกต์ใช้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 4) การประยุกต์ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม 5) การประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อม 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 3.1 ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3.2 ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมาใช้ ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม และผลกระทบทางด้านสังคม	**ด้านความรู้** 1. ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอในด้านการแพทย์และเภสัชกรรม ด้านการเกษตร และด้านนิติวิทยาศาสตร์ จากการตอบคำถาม และการอภิปราย การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม และผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปใช้ จากการตอบคำถาม การอภิปราย และการโต้วาทีในกิจกรรม **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล และการพยากรณ์ จากการตอบคำถาม การอภิปราย และการโต้วาทีในกิจกรรม 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อจากการสืบค้นข้อมูล 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการอธิบาย อภิปราย และการทำกิจกรรมกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น การใช้วิจารณญาณ และความเชื่อมั่นต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการตอบคำถาม และการอภิปราย 2. ความรอบคอบ ความซื่อสัตย์ และความใจกว้าง จากการทำกิจกรรมกลุ่ม และการโต้วาทีในกิจกรรม

ตัวชี้วัด

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การลงความเห็นจากข้อมูล 3. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น 2. การใช้วิจารณญาณ	1. นำเข้าสู่บทเรียนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยอาจนำภาพระบบนิเวศแบบต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ความหลากหลายของระบบนิเวศ ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 จากนั้นใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ - จากภาพของระบบนิเวศที่แตกต่างกันจะพบชนิดและจำนวนของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ จากการสืบค้นข้อมูล อภิปราย นำเสนอข้อมูล การทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล จากการศึกษาภาพ การทำกิจกรรม การอธิบายและอภิปราย 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็นและการใช้วิจารณญาณจากการทำกิจกรรมและการอภิปราย

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

จากนั้นให้นักเรียนระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศแบบใดแบบหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องความหลากหลายของสปีชีส์

ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โดยใช้ภาพเพื่ออธิบายว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์มีลักษณะที่ปรากฏให้เห็นแตกต่างกัน

2. นำภาพหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับ ไดโนเสาร์ จระเข้ ไทรโลไบท์ และแมงดาทะเล มาให้นักเรียนศึกษาและอภิปรายร่วมกัน โดยใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้

ไดโนเสาร์

จระเข้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด

ไทรโลไบท์

แมงดาทะเล

- เพราะเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์ แต่จระเข้ยังไม่สูญพันธุ์ และในทำนองเดียวกัน เพราะเหตุใดไทรโลไบท์จึงสูญพันธุ์ แต่แมงดาทะเลจึงยังไม่สูญพันธุ์ ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมิวเทชันและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ทำให้เกิดลักษณะที่แตกต่างกันในสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมจะสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ โดยผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งนำไปสู่ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตราฐาน ว.2.1 เข้าใจสมบัติของสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ตัวชี้วัด

1. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออน จากสูตรเคมี

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. ธาตุและสารประกอบ 2. อะตอม โมเลกุล และไอออน **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การจำแนกประเภท **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถามเพื่อทบทวนความรู้เดิม เช่น ธาตุกับสารประกอบแตกต่างกันอย่างไร 2. ครูยกตัวอย่างสูตรเคมีที่เป็นองค์ประกอบของอากาศ หรือสูตรเคมีของสารอื่นที่พบในชีวิตประจำวัน แต่ต้องเป็นธาตุและสารประกอบที่อยู่ในรูปอะตอมหรือโมเลกุล 3. สุ่มนักเรียนเพื่อนำเสนอแนวคิดของการแบ่งกลุ่มธาตุและสารประกอบแล้วอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า จากสูตรเคมีของสาร สารที่ประกอบด้วยธาตุเพียงชนิดเดียวจัดเป็นธาตุ ถ้าประกอบด้วยธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดจัดเป็นสารประกอบ 4. นำตัวอย่างสูตรเคมีในข้อ 2 ให้นักเรียนพิจารณาว่าสารใดเป็นอะตอมและสารใดเป็นโมเลกุล เพื่อให้ได้ข้อสังเกตว่า ธาตุมีทั้งที่อยู่ในรูปอะตอมและโมเลกุล ส่วนสารประกอบอยู่ในรูปโมเลกุล 5. ให้ความรู้เกี่ยวกับสารประกอบที่ประกอบด้วยไอออนต่างชนิดรวมตัวกันและไม่อยู่ในรูปโมเลกุล เช่น เกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ ประกอบด้วยโซเดียมไอออน (Na^+) กับคลอไรด์ไอออน (Cl^-) รวมทั้งให้ข้อสังเกตการเขียนสูตรของไอออนว่า จะเขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์ธาตุและจำนวนประจุ 6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** ธาตุ สารประกอบ อะตอม โมเลกุล และไอออน จากการทำกิจกรรม การอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การจำแนกประเภท จากการทำกิจกรรม 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ แบบจำลองอะตอมของโบร์และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** - **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง 2. การใช้วิจารณญาณ	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งคำถามทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับอะตอม เช่น อะตอมมีรูปร่างอย่างไรประกอบด้วยอนุภาคใดบ้าง และอนุภาคภายในอะตอมอยู่กันอย่างไร 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับอะตอมว่า อะตอมมีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า การศึกษาเกี่ยวกับอะตอมจึงใช้แบบจำลองอะตอมเป็นตัวแทนเพื่อสื่อสารแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ โดยแบบจำลองอะตอมสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ตามผลการทดลองที่ค้นพบใหม่ 3. ให้นักเรียนวาดรูปอะตอม พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งของโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน ทั้งนี้ครูอาจทบทวนเรื่องชนิดประจุของอนุภาคเหล่านี้ด้วย 4. ตั้งคำถามให้อภิปรายร่วมกันว่า อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสในลักษณะใด เพื่อนำไปสู่การให้ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของโบร์ 5. ให้นักเรียนทำกิจกรรมสังเกตตำแหน่งของวัตถุขณะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว เช่น ใบพัดของพัดลมขณะหมุน ปลายดินสอหรือปากกาขณะแกว่ง ซึ่งควรได้ข้อสังเกตว่า ขณะวัตถุเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว จะไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของวัตถุนั้น ๆ ได้คล้ายกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในอะตอม 6. ให้ความรู้ว่าอิเล็กตรอนมีขนาดเล็ก และเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลา ไม่สามารถระบุตำแหน่งของอิเล็กตรอนที่แน่นอนได้ แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกจึงแสดงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในลักษณะกลุ่มหมอก โดยบริเวณที่เป็นกลุ่มหมอกทึบ มีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากกว่าบริเวณกลุ่มหมอกจาง 7. ให้นักเรียนพิจารณารูปภาพแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมทั้งสอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าแบบจำลองอะตอมทั้งสองมีความเหมือนกันคือ อะตอมประกอบด้วย	**ด้านความรู้** แบบจำลองอะตอมแบบโบร์และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก จากการอภิปราย และการทำแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของโบร์และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้างและการใช้วิจารณญาณ จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
	โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยตำแหน่งของโปรตอนและนิวตรอนเหมือนกันคืออยู่ในนิวเคลียส ส่วนตำแหน่งของอิเล็กตรอนในแบบจำลองอะตอมทั้งสองแตกต่างกันคือ แบบจำลองอะตอมของโบร์แสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสเป็นวง แต่แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกแสดงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสในลักษณะกลุ่มหมอก 8. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	

ตัวชี้วัด

3. ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ จำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การใช้จำนวน **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** - **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความรอบคอบ	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เกี่ยวกับชนิดและประจุของอนุภาคในอะตอม 2. ตั้งคำถามว่า การที่อนุภาคต่าง ๆ ภายในอะตอมมีประจุ จะทำให้อะตอมของธาตุจะมีประจุหรือไม่ อย่างไร 3. ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมของธาตุบางชนิด เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า อะตอมของธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้า เนื่องจากมีจำนวนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ กับจำนวนโปรตอนที่มีประจุบวกเท่ากัน 4. ตั้งคำถามว่า ในกรณีที่อะตอมของธาตุมีจำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนไม่เท่ากัน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 5. ให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนโปรตอนและจำนวนอิเล็กตรอนของอะตอมของธาตุกับไอออนของธาตุนั้น เช่น อะตอมโซเดียม (Na) กับโซเดียมไอออน (Na^+) อะตอมคลอรีน (Cl) กับคลอไรด์ไอออน (Cl^-) ซึ่งควรได้ข้อสรุปว่า Na มีจำนวนอิเล็กตรอนและโปรตอนเท่ากัน แต่ Na^+ มีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าโปรตอนอยู่หนึ่ง ทำนองเดียวกันกับ Cl มีจำนวนอิเล็กตรอนและโปรตอนเท่ากัน แต่ Cl^- มีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่หนึ่ง 6. ยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะตอมและไอออนของธาตุนั้น เช่น Mg กับ Mg^{2+} S กับ S^{2-} และอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนของไอออนบวกและไอออนลบ 7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** จำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว จากการทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** การใช้จำนวน จากการทำแบบฝึกหัด **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความรอบคอบ จากการทำแบบฝึกหัด

ตัวชี้วัด

4. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 2. ไอโซโทป **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การใช้จำนวน 2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถามว่า ถ้าอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งมี 15 โปรตอน นักเรียนจะสามารถระบุจำนวนอิเล็กตรอนและจำนวนนิวตรอนของธาตุนั้นได้หรือไม่ อย่างไร 2. เขียนตัวอย่างสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ แล้วนำเข้าสู่การอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ และวิธีเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของเลขอะตอม เลขมวล รวมทั้งให้ความรู้ว่าสามารถระบุจำนวนอนุภาคในอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้ 4. ให้นักเรียนฝึกเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเมื่อกำหนดเลขอะตอม เลขมวล หรือจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ในทางกลับกันอาจให้ระบุเลขอะตอม เลขมวล หรือจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุที่กำหนดให้ 5. ยกตัวอย่างสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุหลาย ๆ ชนิด โดยตัวอย่างอาจมีทั้งธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขมวลไม่เท่ากัน และธาตุต่างชนิดกันที่มีเลขมวลเท่ากัน 6. ให้นักเรียนวิเคราะห์สัญลักษณ์นิวเคลียร์ในข้อ 5 และอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เลขอะตอมสามารถใช้บ่งบอกชนิดของธาตุได้ 7. นำตัวอย่างสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุที่เป็นไอโซโทปกันหลาย ๆ คู่ แล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า ธาตุที่เป็นไอโซโทปกัน มีองค์ประกอบใดของสัญลักษณ์นิวเคลียร์แตกต่างกัน และมีจำนวนอนุภาคชนิดใดไม่เท่ากัน ซึ่งควรได้ข้อสรุปว่า ธาตุที่เป็นไอโซโทปกันมีเลขมวลและจำนวนนิวตรอนแตกต่างกัน 8. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** สัญลักษณ์นิวเคลียร์ และไอโซโทป จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. ทักษะการใช้จำนวน จากการทำแบบฝึกหัด 2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการทำแบบฝึกหัด 3. ทักษะการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

5. ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. การจัดธาตุในตารางธาตุ 2. ตำแหน่งของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ และแทรนซิชัน ในตารางธาตุ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การจำแนกประเภท **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** - **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** -	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างชื่อธาตุที่คุ้นเคย และอาจตั้งคำถามเพื่อการอภิปรายว่า ปัจจุบันมีธาตุมากน้อยเพียงใด นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการใดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาหรือจดจำธาตุที่ค้นพบเหล่านั้น 2. ให้ความรู้ว่า ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบธาตุและศึกษาสมบัติของธาตุได้แล้วเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้มีการจัดหมวดหมู่ของธาตุในแบบต่าง ๆ จนได้เป็นตารางธาตุในปัจจุบัน 3. ให้นักเรียนศึกษาตารางธาตุ แล้วอภิปรายร่วมกันว่าพบข้อมูลในเรื่องใดบ้าง การจัดเรียงธาตุเป็นอย่างไร ซึ่งควรได้ข้อสังเกตว่า ตารางธาตุจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอม โดยแถวในแนวตั้งเรียกว่า หมู่ และแถวในแนวนอนเรียกว่า คาบ 4. นำอภิปรายการแบ่งธาตุตามสมบัติของธาตุ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ หรือแบ่งเป็นกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุ่มธาตุแทรนซิชัน 5. ให้นักเรียนฝึกระบุหมู่และคาบของธาตุในตารางธาตุ โดยให้ทำกิจกรรมแข่งขันเป็นแบบทีมหรือรายบุคคล เช่น บอกสัญลักษณ์ธาตุแล้วให้นักเรียนระบุหมู่และคาบ บอกหมู่และคาบของธาตุแล้วให้นักเรียนค้นหาว่าคือธาตุใด 6. ให้นักเรียนพิจารณาตารางธาตุ และยกตัวอย่างธาตุที่อยู่ในกลุ่มโลหะ กึ่งโลหะ และอโลหะ กลุ่มละหลาย ๆ ธาตุ จากนั้นช่วยกันทำนายว่า ธาตุตัวอย่างเหล่านั้นเป็นธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือธาตุแทรนซิชัน แล้วอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า ธาตุในกลุ่มโลหะมีทั้งที่เป็นธาตุเรพรีเซนเททีฟและแทรนซิชัน ส่วนกึ่งโลหะและอโลหะเป็นธาตุเรพรีเซนเททีฟทั้งหมด 7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** การจัดธาตุในตารางธาตุ และตำแหน่งของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ และแทรนซิชัน ในตารางธาตุ จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัดและการทดสอบ **ด้านทักษะ** ทักษะการจำแนกประเภท จากการทำแบบฝึกหัด **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** -

ตัวชี้วัด

6. เปรียบเทียบสมบัติการนำไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ การนำไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะและอโลหะ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** - **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** การใช้วิจารณญาณ	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งของกลุ่มธาตุโลหะและอโลหะในตารางธาตุ 2. ให้นักเรียนศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลสมบัติของธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ เช่น การนำความร้อน การนำไฟฟ้า จุดหลอมเหลวและจุดเดือด เพื่อร่วมกันสรุปให้ได้ว่า โลหะนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง อโลหะส่วนใหญ่ไม่นำไฟฟ้า มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ 3. ให้ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยไอออนของธาตุหลายชนิด โดยให้มีทั้งไอออนบวกและไอออนลบคละกัน เช่น Na^+ K^+ Fe^{3+} Zn^{2+} Ca^{2+} Pb^{2+} Cl^- F^- S^{2-} O^{2-} แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์และจัดกลุ่มตัวอย่างไอออนว่า เกิดจากธาตุที่อยู่ในกลุ่มโลหะหรืออโลหะ และธาตุในแต่ละกลุ่มมีแนวโน้มการเกิดเป็นไอออนอย่างไร แล้วนำผลมาอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ธาตุในกลุ่มโลหะส่วนใหญ่มีแนวโน้มให้อิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นไอออนบวก ส่วนธาตุในกลุ่มอโลหะมีแนวโน้มรับอิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นไอออนลบ 4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** การนำไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะและอโลหะ จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** การตีความหมายและลงข้อสรุป จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** การใช้วิจารณญาณ จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

7. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซน-เททีฟ และธาตุแทรนซิชัน **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** - **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง 2. การใช้วิจารณญาณ 3. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยยกตัวอย่างประโยชน์และอันตรายของธาตุเรพรีเซน-เททีฟ และธาตุแทรนซิชัน 1 – 2 ตัวอย่าง 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันที่สนใจ แล้วสืบค้นข้อมูลประโยชน์และอันตรายของธาตุนั้น 3. นำเสนอผลการสืบค้นและอภิปรายร่วมกัน	**ด้านความรู้** ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันจากผลการสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย **ด้านทักษะ** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากผลการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้างและการใช้วิจารณญาณ จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย 2. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากผลการสืบค้นข้อมูล

ตัวชี้วัด

8. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และระบุจำนวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. พันธะโคเวเลนต์ 2. สูตรโมเลกุล และสูตรโครงสร้าง **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยยกตัวอย่างสูตรโมเลกุลของน้ำ หรือสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้ว หรือจากสื่อต่าง ๆ จากนั้นใช้คำถามเพื่อการอภิปรายว่า สูตรเคมีบอกให้ทราบอะไรบ้าง 2. ให้นักเรียนระบุชื่อธาตุ และจำนวนของแต่ละธาตุที่เป็นองค์ประกอบในสูตรโมเลกุลของสารที่ยกตัวอย่าง จากนั้นร่วมกันสรุปความหมายของสูตรโมเลกุล ซึ่งเป็นสูตรที่บอกให้ทราบชนิด และจำนวนของธาตุองค์ประกอบในโมเลกุลของสารนั้น ๆ 3. ตั้งคำถามว่า สูตรโมเลกุลบอกให้ทราบหรือไม่ว่าอะตอมคู่ใดยึดเหนี่ยวกัน จากนั้นแสดงสูตรโครงสร้างของน้ำหรือสารโคเวเลนต์ที่ยกตัวอย่างไว้คู่กัน แล้วให้นักเรียนอภิปรายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสูตรโมเลกุลกับสูตรโครงสร้างของสารชนิดเดียวกัน 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพันธะโคเวเลนต์ แล้วอธิบายเชื่อมโยงการเขียนเส้นพันธะในสูตรโครงสร้างกับจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่คู่อะตอมใช้ร่วมกัน 5. ยกตัวอย่างสูตรโครงสร้างของสารอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยให้มีตัวอย่างครบทั้งพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม 6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** พันธะโคเวเลนต์ สูตรโมเลกุล และสูตรโครงสร้าง จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** การลงความเห็นข้อมูลและการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

9. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม
10. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง
11. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล 2. สารมีขั้ว และสารไม่มีขั้ว 3. พันธะไฮโดรเจน **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** - **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถามทบทวนความรู้เดิมว่า สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สได้อย่างไร เพื่อให้ได้คำตอบว่า สารเปลี่ยนสถานะเมื่อได้รับพลังงานความร้อนมากพอที่จะทำลายแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสาร 2. ตั้งคำถามว่า สารแต่ละชนิดจะใช้พลังงานความร้อนในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สเท่ากันหรือไม่ ทราบได้อย่างไร จากนั้นให้อภิปรายร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวไปเป็นแก๊สกับจุดเดือดของสาร และควรได้ข้อสรุปว่า สารแต่ละชนิดมีจุดเดือดแตกต่างกัน แสดงว่าต้องใช้พลังงานความร้อนในการเปลี่ยนสถานะไม่เท่ากัน ดังนั้นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสารจึงไม่เท่ากัน 3. แสดงสูตรโครงสร้างของสารโคเวเลนต์บางชนิดที่โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอมเหมือนกันและแตกต่างกัน เช่น N_2 กับ NO แล้วให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพขั้วของสารทั้งสอง และผลของสภาพขั้วที่มีต่อแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสาร 4. อธิบายสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมมากกว่า 2 อะตอมขึ้นไปทั้งสารที่เป็นโมเลกุลมีขั้วและไม่มีขั้ว 5. ให้ความรู้เกี่ยวกับสารโคเวเลนต์บางชนิด ที่ภายในโมเลกุลมีพันธะไฮโดรเจน 6. ให้นักเรียนฝึกการระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม และระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนจากตัวอย่างที่กำหนดให้ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 7. อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า สารโคเวเลนต์ที่มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลสูง อาจเป็นผลมาจากสภาพขั้วของสาร หรือพันธะไฮโดรเจน จะมีจุดเดือดสูงกว่าสารโคเวเลนต์ที่มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยกว่า 8. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล สารมีขั้ว สารไม่มีขั้ว และพันธะไฮโดรเจน จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. พันธะไอออนิก 2. สูตรเอมพิริคัล **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนการเกิดพันธะโคเวเลนต์ และการเกิดไอออน จากนั้นตั้งคำถามว่า สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของไอออนได้หรือไม่อย่างไร 2. อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเกิดพันธะไอออนิก ซึ่งเป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างไอออนบวกและไอออนลบ 3. ยกตัวอย่างสารประกอบไอออนิกที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น เกลือแกง หรือโซเดียมคลอไรด์ และสารอื่น ๆ แล้วให้นักเรียนระบุไอออนที่เป็นองค์ประกอบในสารที่ยกตัวอย่างเหล่านั้น 4. นำภาพการจัดเรียงไอออนในผลึกของโซเดียมคลอไรด์ แล้วให้นักเรียนพิจารณาและอภิปรายเกี่ยวกับจำนวนของไอออนบวกและไอออนลบ อัตราส่วนการรวมตัวระหว่างไอออนบวกต่อไอออนลบ เพื่อเชื่อมโยงสู่การอธิบายเกี่ยวกับสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบไอออนิก 5. ให้นักเรียนเขียนสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบ ไอออนิกจากไอออนที่กำหนดให้ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 6. อภิปรายเกี่ยวกับจุดหลอมเหลวของสารประกอบ ไอออนิก โดยเปรียบเทียบกับจุดหลอมเหลวของสารโคเวเลนต์ 7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** พันธะไอออนิกและสูตรเอมพิริคัล จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** การลงความเห็นข้อมูลและการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

13. ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผล และระบุว่าสารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. การละลายน้ำแบบแตกตัวและการละลายน้ำแบบไม่แตกตัว 2. สารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การการจำแนกประเภท 2. การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของสารละลาย 2. ให้นักเรียนพิจารณาภาพหรือสื่อประกอบเกี่ยวกับการละลายน้ำของเกลือแกงและกลูโคส แล้วอภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า การละลายน้ำของสารทั้งสองประเภท เกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน โดยอาจเกิดการละลายแบบแตกตัว หรือการละลายแบบไม่แตกตัว 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการละลายน้ำของสารประเภทต่าง ๆ โดยการละลายน้ำแบบแตกตัวเกิดขึ้นกับสารบางประเภท เช่น สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ที่มีสมบัติเป็นกรด-เบส ส่วนการละลายน้ำแบบไม่แตกตัว เกิดขึ้นกับสารโคเวเลนต์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก รวมทั้งสารโคเวเลนต์ที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ 4. อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสมบัติของสารละลายที่เกิดจากการละลายแบบแตกตัวและไม่แตกตัว พร้อมทั้งให้คำจำกัดความของสารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ 5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** การละลายน้ำแบบแตกตัว การละลายน้ำแบบไม่แตกตัว สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การจำแนกประเภท จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด 2. การลงความเห็นข้อมูล และการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

14. ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ 2. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การจำแนกประเภท **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้ร่วมกันยกตัวอย่างชื่อสารเคมีที่พบในแหล่งต่าง ๆ เช่น อาหาร อากาศ ยา หรือสารเคมีที่มีสมบัติเป็นกรด-เบส 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบอนินทรีย์ แล้วให้จัดประเภทของสารตัวอย่างในข้อ 1 ว่า สารใดเป็นสารประกอบอินทรีย์ สารใดเป็นสารประกอบอนินทรีย์ 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ประเภทสารประกอบไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งยกตัวอย่างสูตรโครงสร้างประกอบคำอธิบาย จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับชนิดของพันธะที่ใช้จำแนกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว 4. ให้นักเรียนจัดกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้างที่กำหนดให้ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การจำแนกประเภท จากการจัดกลุ่มสาร 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

15. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ความหมายและสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** - **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการย่อยแป้งที่เป็นสารโมเลกุลใหญ่ จนได้กลูโคสซึ่งเป็นสารโมเลกุลขนาดเล็กที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ รวมทั้งให้ความรู้ว่า แป้งเกิดจากกลูโคสหลายโมเลกุลมาเชื่อมต่อกัน 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ โดยเชื่อมโยงจากตัวอย่างของแป้งกับกลูโคส จากนั้นยกตัวอย่างสารในธรรมชาติชนิดอื่นที่เป็นพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ 3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์กับมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์แต่ละชนิด อย่างน้อย 4 ตัวอย่าง จากนั้นนำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน	**ด้านความรู้** ความหมายและสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ จากผลการสืบค้นข้อมูล การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากผลการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

16. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบอินทรีย์ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การการจำแนกประเภท 2. การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยยกตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่แสดงสมบัติเป็นกรด-เบส เช่น กรดน้ำส้ม สารประกอบเอมีน ยาบางชนิด 2. ให้นักเรียนพิจารณาสูตรโครงสร้างของสารตัวอย่างในข้อ 2 แล้วอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้สามารถระบุส่วนของโครงสร้างที่ทำให้สารอินทรีย์มีสมบัติเป็นกรดหรือเบส 3. ให้นักเรียนระบุว่าสารประกอบอินทรีย์ใดมีสมบัติเป็นกรดหรือเบสจากสูตรโครงสร้างที่กำหนดให้ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบอินทรีย์ จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การจำแนกประเภท จากการอภิปราย และการทำแบบฝึกหัด 2. การลงความเห็นข้อมูล และการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

17. อธิบายสมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ การละลายในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การจำแนกประเภท 2. การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งคำถามว่า การล้างเครื่องสำอางออกจากผิวหน้าด้วยน้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไขมัน กับการล้างด้วยน้ำเปล่าให้ผลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 2. แสดงสูตรโครงสร้างของน้ำ น้ำมัน และสารที่เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง เช่น กรดสเตียริก แล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อให้เห็นว่า โครงสร้างของกรดสเตียริก คล้ายคลึงกับน้ำมันมากกว่าน้ำ 3. แสดงสูตรโครงสร้างของสารที่ละลายในน้ำและสารที่ละลายในน้ำมันเพิ่มเติม แล้วให้อภิปรายร่วมกันว่า สารที่ละลายน้ำและสารที่ละลายในน้ำมันมีโครงสร้างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 4. ร่วมกันสรุปให้ได้ว่า สารที่ละลายน้ำได้มักมีประจุหรือมีหมู่ไฮดรอกซิลเป็นจำนวนมาก สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ ทำให้สารมีสภาพขั้วใกล้เคียงกับน้ำ ส่วนสารที่ละลายในไขมันได้ มีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีขั้ว จึงมีสภาพขั้วใกล้เคียงกับไขมัน การละลายของสารในตัวทำละลายที่มีขั้วใกล้เคียงกันเรียกว่า หลักการ like dissolves like 5. ให้นักเรียนระบุว่า สารตัวอย่างที่กำหนดให้ละลายในน้ำหรือน้ำมัน รวมทั้งให้อธิบายเกี่ยวกับการละลายของสารที่พบในชีวิตประจำวันจากตัวอย่างที่กำหนดให้ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** การละลายในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การจำแนกประเภท จากการอภิปรายและการทำแบบฝึกหัด 2. การลงความเห็นข้อมูล และการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

18. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ และการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. สมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ 2. โครงสร้างของพอลิเมอร์ 3. การนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การจำแนกประเภท 2. การลงความเห็นจากข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เช่น ภาชนะพลาสติกประเภทต่าง ๆ ที่มีข้อมูลกำกับวิธีใช้ และช่วงอุณหภูมิที่เป็นข้อจำกัดในการใช้งาน 2. ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้งานผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์แต่ละชนิดที่นำมาเป็นตัวอย่างนั้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า อุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ จากนั้นตั้งคำถามว่า อุณหภูมิส่งผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์อย่างไร 3. ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการเล่าเรื่อง หรือบอกผลที่เกิดขึ้นเมื่อให้ความร้อนหรือเผาผลิตภัณฑ์พลาสติก จากนั้นนำเสนอสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเผาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ทำจากพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและจัดกลุ่มของพอลิเมอร์ตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะเมื่อได้รับความร้อน 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับพอลิเมอร์เทอร์มอพลาสติกและพอลิเมอร์เทอร์มอเซต จากนั้นแสดงโครงสร้างแบบเส้น แบบกิ่ง และแบบร่างแหที่สัมพันธ์กับพอลิเมอร์แต่ละชนิด เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า พอลิเมอร์มีสมบัติต่างกันเนื่องจากมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน 5. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์เทอร์-มอพลาสติกและพอลิเมอร์เทอร์มอ เซตในชีวิตประจำวัน 6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** สมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ โครงสร้างของพอลิเมอร์ และการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** การจำแนกประเภท การลงความเห็นข้อมูล และการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย

ตัวชี้วัด

19. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ผลกระทบ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** - **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง 2. ความอยากรู้อยากเห็น	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ภาพ หรือสื่อประกอบ เพื่อให้เห็นปัญหาขยะที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์เป็นจำนวนมากในชีวิตประจำวัน 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ 3. ให้นักเรียนเลือกสถานการณ์ปัญหาที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของตนหรือปัญหาที่ครูกำหนดให้ จากนั้นให้ระบุปัญหา สาเหตุ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล 4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ แล้วให้นักเรียนกลุ่มอื่นได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5. อภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปบทเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหา	**ด้านความรู้** ผลกระทบ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ จากผลการสืบค้นและการอภิปราย **ด้านทักษะ** 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาจากการอภิปราย 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากผลการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการนำเสนอ 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำจากผลการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง และความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปรายและการนำเสนอ

ตัวชี้วัด

20. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ สมการเคมี **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** - **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** -	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ จากนั้นตั้งคำถามว่า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเขียนสมการเคมีได้อย่างไร 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาการเผาไหม้โพรเพน แล้วสุ่มให้นักเรียนออกมาเขียนสมการเคมีหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การเขียนสมการเคมีจะเขียนสูตรเคมีของสารตั้งต้นอยู่ทางด้านซ้ายของลูกศร และสูตรเคมีของผลิตภัณฑ์อยู่ทางด้านขวา โดยจำนวนอะตอมรวมของแต่ละธาตุทางด้านซ้ายและขวาต้องเท่ากัน 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แสดงในสมการเคมี เช่น สถานะ พลังงาน ตัวเร่งปฏิกิริยา 4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** สมการเคมี จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาจากการอภิปราย และการทำแบบฝึกหัด **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** -

ตัวชี้วัด

21. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การทดลอง 2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น การเผากระดาษ การจุดพลุ การเกิดสนิม การเกิดหินงอกหินย้อย จากนั้นให้ระบุว่า ปฏิกิริยาใดเกิดได้เร็ว ปฏิกิริยาใดเกิดได้ช้า เพื่อลงข้อสรุปร่วมกันว่าปฏิกิริยาเคมีสามารถเกิดได้เร็วหรือช้าแตกต่างกัน 2. อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ต่อเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา และการเปรียบเทียบว่าปฏิกิริยาเคมีใดเกิดเร็วหรือ ช้า โดยพิจารณาจากอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 3. ใช้คำถามว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมการทดลอง 4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และอภิปรายผลการทดลองร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปว่าความเข้มข้นของสารตั้งต้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** ผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จากรายงานการทดลอง การอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การทดลอง การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล และความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการทำการทดลอง 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความซื่อสัตย์ จากรายงานผลการทดลอง 2. ความใจกว้าง จากการอภิปราย

ตัวชี้วัด

22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ การใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรม **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง 2. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จากนั้นใช้คำถามว่า ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรมได้หรือไม่ อย่างไร 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการนำความรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วนำเสนอผลการสืบค้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ 3. อภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการนำความรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใช้ประโยชน์	**ด้านความรู้** การใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรม จากผลการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการทำแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการผลการสืบค้นข้อมูล 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการผลการสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง จากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปราย 2. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากผลการสืบค้นข้อมูล

ตัวชี้วัด

23. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** - **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** - **ด้านจิตวิทยาศาสตร์**	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนบอกแหล่งพลังงานที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ไฟฉาย จากนั้นตั้งคำถามเพื่อให้ร่วมกันอภิปรายว่า ภายในแบตเตอรี่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือไม่ และให้พลังงานได้อย่างไร 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ รวมทั้งอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ โดยใช้แผนภาพ 3. อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างของปฏิกิริยารีดอกซ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากแบตเตอรี่ 4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ จากการทำแบบฝึกหัดและการทดสอบ **ด้านทักษะ** - **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** -

ตัวชี้วัด

24. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคำนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. สมบัติของสารกัมมันตรังสี 2. ความหมายของครึ่งชีวิต 3. วิธีการคำนวนครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การใช้จำนวน **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** - **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** -	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยเกริ่นนำเกี่ยวกับ สารกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือใช้ในทางการแพทย์ จากนั้นใช้คำถามว่า สารกัมมันตรังสีมีสมบัติอย่างไร 2. ยกตัวอย่างภาพ ข่าว เหตุการณ์ที่เกิดอันตรายจาก Co-60 ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง แล้วตั้งคำถามว่า เพราะเหตุใดการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ ๆ Co-60 จึงทำให้เกิดอันตราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เพราะว่าร่างกายได้รับรังสีที่แผ่ออกมาอย่างต่อเนื่องจาก Co-60 3. ให้ความรู้ว่า สารกัมมันตรังสีแผ่รังสีได้ เนื่องจากนิวเคลียสของอะตอมไม่เสถียร จึงปลดปล่อยพลังงานบางส่วนโดยการแผ่รังสีออกมา 4. เชื่อมโยงเหตุการณ์อันตรายที่เกิดจาก Co-60 โดยใช้คำถามว่า ต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใด จึงจะทำให้ Co-60 มีปริมาณลดลง หรือสลายตัวจนหมดไป เพื่อนำเข้าสู่การอธิบายเรื่องครึ่งชีวิต 5. อธิบายความหมายของครึ่งชีวิต และวิธีการคำนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี จากนั้นสุ่มนักเรียนให้ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน แล้วทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้	**ด้านความรู้** สมบัติของสารกัมมันตรังสี ความหมายของครึ่งชีวิต และวิธีการคำนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี จากการอภิปราย การทำแบบฝึกหัด และการทดสอบ **ด้านทักษะ** การใช้จำนวน จากการทำแบบฝึกหัด **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** -

ตัวชี้วัด

25. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** - **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมบัติของสารกัมมันตรังสีและครึ่งชีวิต 2. อภิปรายเกี่ยวกับการนำสารกัมมันตรังสีไปใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น การหาอายุวัตถุโบราณ การคำนวณหาปริมาณของสารกัมมันตรังสีเพื่อใช้ในทางการแพทย์ 3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีในด้านอื่น ๆ รวมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 4. นำเสนอผลการสืบค้นและอภิปรายร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	**ด้านความรู้** ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี จากผลการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย **ด้านทักษะ** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากผลการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการนำเสนอ 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากผลการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากผลการสืบค้นข้อมูล

มาตราฐาน ว.2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเปลี่ยนความเร็วเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง ซึ่งความเร่งเป็นอัตราส่วนของความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อเวลาและเป็นปริมาณเวกเตอร์ 2. ในกรณีที่วัตถุที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็วคงตัว วัตถุนั้นมีความเร่งเป็นศูนย์ 3. การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งใกล้ผิวโลกเป็นการเคลื่อนที่ ที่มีความเร่งคงตัวในทิศลง 4. ในกรณีที่ความเร็วและความเร่งของวัตถุมีทิศเดียวกัน วัตถุนั้นมีความเร็วเพิ่มขึ้น ส่วนในกรณีที่ความเร็วและความเร่งของวัตถุมีทิศตรงกันข้าม วัตถุนั้นมีความเร็วลดลง **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (การดึงแถบกระดาษ จุดและระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษ กราฟการตกของถุงทราย การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกโยนขึ้น) 2. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายผลการสังเกต)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทำกิจกรรม เช่น ให้นักเรียน 2 คน เดินจากจุด ก. ไปยังจุด ข. เป็นเส้นตรง ขณะที่เดินยังไม่ถึงจุด ข. ให้นักเรียนคนหนึ่งหันหลังเดินกลับไปยังจุดเดิม แล้วให้นักเรียนบอกความแตกต่างของการเดินทั้งสองแบบ อภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว 2. ตั้งคำถามว่า ถ้าคนหนึ่งเดินเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนอีกคนหนึ่งเดินเร็วเท่าเดิมในทิศทางเดียวกัน คนทั้งสองเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อนำเข้าสู่เรื่องของความเร่ง 3. อภิปรายร่วมกันเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปว่า วัตถุที่มีการเปลี่ยนความเร็วเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง ซึ่งความเร่งเป็นอัตราส่วนของความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อเวลาและเป็นปริมาณเวกเตอร์ 4. สาธิตการดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาด้วยความเร็วต่าง ๆ กัน พร้อมกับให้นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของมือที่ดึงแถบกระดาษแต่ละแถบ จากนั้น ให้นักเรียนสังเกตจุดที่อยู่บนแถบกระดาษ แล้วอภิปรายร่วมกันเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปว่า เมื่อจุดบนแถบกระดาษมีระยะห่างเท่ากัน แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือไม่มีความเร่ง เมื่อจุดบนแถบกระดาษมีระยะห่างไม่เท่ากัน แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนไปหรือมีความเร่ง 5. ให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างกราฟระหว่างความเร็วกับเวลาในกรณีที่มีความเร็วคงที่และความเร็วเปลี่ยนไป จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ โดยชี้ให้เห็นว่า ขนาดความเร่งพิจารณาได้จากความชันของกราฟระหว่างความเร็วกับเวลา	**ด้านความรู้** ความเร็วและความเร่งจากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับผลการสังเกต 2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษและกราฟ คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (จากการวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษ และกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลา) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (การลงข้อสรุปจากการวิเคราะห์จุดและระยะห่างบนแถบกระดาษและกราฟ) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป)	6. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง โดยปล่อยวัตถุที่ติดแถบกระดาษให้ตกในแนวดิ่งผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา โดยมีการเพิ่มมวลของวัตถุในการปล่อยแต่ละครั้ง ให้นักเรียนสังเกตระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษแต่ละแถบ 7. ให้นักเรียนนำแถบกระดาษมาเปรียบเทียบกัน จากนั้นอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ความเร่งจากการปล่อยถุงทรายมีค่าคงตัวไม่ขึ้นกับมวลและมีทิศลง 8. สาธิตการโยนวัตถุ เช่น ลูกเทนนิส ให้เคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่ง แล้วชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนที่นี้เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวมีทิศลง ทั้งกรณีเคลื่อนที่ขึ้นและเคลื่อนที่ลง จากนั้นอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ในกรณีที่ความเร็วและความเร่งของวัตถุมีทิศเดียวกัน วัตถุนั้นมีความเร็วเพิ่มขึ้น ส่วนในกรณีที่ความเร็วและความเร่งของวัตถุมีทิศตรงกันข้าม วัตถุนั้นมีความเร็วลดลง 9. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความเร่ง รวมทั้งยกตัวอย่างการนำความรู้เกี่ยวกับความเร่งไปใช้ในชีวิตประจำวัน	

ตัวชี้วัด

2. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ แรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกันสามารถหาแรงลัพธ์ได้โดยการรวมแบบเวกเตอร์ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (ทิศทางการเคลื่อนที่ของกล่องเมื่อมีแรงกระทำ และแนวของแรง) 2. การวัด (การทำกิจกรรมการหาแรงลัพธ์โดยใช้เครื่องมือวัดขนาดของแรง) 3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (การวิเคราะห์แนวแรงและการหาแรงลัพธ์) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสาร (จากการนำเสนอเกี่ยวกับการวิธีการหาแรงลัพธ์) 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (จากการทำกิจกรรม) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความพยายามมุ่งมั่น (จากความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จและมีคุณภาพ) 2. ความร่วมมือช่วยเหลือ (จากการทำกิจกรรม) 3. ความรอบคอบ (จากการทำกิจกรรม การอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรม)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทำกิจกรรม เช่น ให้นักเรียนผลักกล่องด้วยแรง 2 แรงที่อยู่ในแนวเดียวกัน ให้สังเกตแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ จากนั้นอภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนเกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่อยู่ในแนวเดียวกัน 2. ให้นักเรียนผลักกล่องด้วยแรง 2 แรงที่ตั้งฉากกันในแนวราบ และให้สังเกตแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุว่าเคลื่อนที่ไปตามแรงใดแรงหนึ่งหรือไม่ อย่างไร ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่ทำมุมต่อกันในระนาบดิ่งหรือระนาบระดับเพื่อนำไปสู่การหาแรงลัพธ์ จากนั้นนำเสนอผลการทำกิจกรรมและอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่ทำมุมต่อกันด้วยวิธีเขียนรูปแบบหางต่อหัว และวิธีเขียนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 4. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์จากการรวมแบบเวกเตอร์ของแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ รวมทั้งยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน	**ด้านความรู้** การหาแรงลัพธ์จากการรวมแรงแบบเวกเตอร์ทั้งวิธีหางต่อหัวและสี่เหลี่ยมด้านขนาน จากการทำกิจกรรม คำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต จากการอภิปรายผลที่ได้จากการวัด 2. การวัด ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำจากการทำกิจกรรม 3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการวิเคราะห์แนวแรงและการหาแรงลัพธ์ คำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน คำถามท้ายบท และแบบทดสอบ 4. การสื่อสาร จากการนำเสนอผลการทำกิจกรรม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความพยายามมุ่งมั่น ความร่วมมือช่วยเหลือ และความรอบคอบ จากการทำกิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและมวลของวัตถุ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ เมื่อมีแรงลัพธ์ที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งและมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ ขนาดของความเร่งขึ้นกับขนาดของแรงลัพธ์และมวลของวัตถุ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (จุดและระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษ) 2. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายผลการสังเกต) 3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษแต่ละแถบ) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (การลงข้อสรุปจากการวิเคราะห์จุดและระยะห่างบนแถบกระดาษ และความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ ความเร่ง และมวลของวัตถุ) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทำกิจกรรม เช่น ดึงเชือกเบาที่ผูกติดกับรถทดลองด้วยแรงต่างกัน แล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่าความเร็วที่เพิ่มขึ้นของรถทดลองแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด 2. สาธิตกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ใช้ดึงรถทดลองกับความเร่ง ในกรณีที่มวลรถทดลองคงตัว โดยใช้รถทดลองและเครื่องเคาะสัญญาณเวลา จากนั้นนำแถบกระดาษที่ได้จากแรงดึงรถที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกัน 3. อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า สำหรับแถบกระดาษที่ดึงด้วยแรงดึงน้อย ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษที่เพิ่มขึ้นจะน้อยกว่าในกรณีที่แถบกระดาษที่ดึงด้วยแรงดึงที่มากกว่า 4. ทบทวนการแปลความหมายบนจุดบนแถบกระดาษที่เกี่ยวข้องกับความเร่ง จากนั้นร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า เมื่อเพิ่มแรงดึงรถให้มากขึ้น ความเร่งของรถทดลองจะมีค่าเพิ่มขึ้น และความเร่งมีทิศเดียวกับแรงดึง 5. ตั้งคำถามว่า ในกิจกรรมที่ผ่านมา ถ้าให้แรงดึงคงตัว แต่เปลี่ยนมวลรถทดลอง ความเร่งจะมีค่าเปลี่ยนไปอย่างไร อภิปรายร่วมกัน 6. สาธิตกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างมวลรถทดลองกับความเร่งในกรณีที่แรงที่ใช้ดึงรถทดลองคงตัว โดยใช้รถทดลองและเครื่องเคาะสัญญาณเวลา จากนั้นนำแถบกระดาษที่ได้จากมวลรถทดลองที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกัน 7. อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า สำหรับแถบกระดาษของรถที่มีมวลมาก ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษที่เพิ่มขึ้นจะน้อยกว่าในกรณีที่แถบกระดาษของรถที่มีมวลน้อยกว่า 8. ร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า เมื่อเพิ่มมวลของรถทดลอง ความเร่งของรถทดลองจะมีค่าลดลง และความเร่งมีทิศเดียวกับแรงดึง	**ด้านความรู้** ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและมวลของวัตถุจากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียนการสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายผลการสังเกต 2. การตีความหมายของข้อมูลและลงข้อสรุป และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษ การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
	9. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์กรณีที่แรงลัพธ์มีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ อภิปรายร่วมกันพร้อมชี้ให้เห็นว่าความเร่งยังคงมีทิศทางเดียวกับทิศของแรงลัพธ์ด้วย จึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลง 10. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเร่ง แรงลัพธ์ และมวลของวัตถุ รวมทั้งยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน	

ตัวชี้วัด

4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ แรงกระทำระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ เป็นแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงคู่นี้เกิดขึ้นพร้อมกัน ขนาดของแรงทั้งสองจะเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม และเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุต่างกัน **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (แรงที่โต๊ะหรือกำแพงกระทำกับมือ) 2. การวัด (การใช้เครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรง) 3. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายเกี่ยวกับแรงของเครื่องชั่งสปริง) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสาร (การนำเสนอผลการทำกิจกรรม) 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (การลงข้อสรุปจากการอภิปรายผลการทำกิจกรรม) 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (การทำกิจกรรมเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป) 2. ความร่วมมือช่วยเหลือ (จากการทำกิจกรรมร่วมกัน)	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนทำกิจกรรม เช่น ให้นักเรียนใช้สันมือเคาะที่ขอบโต๊ะเบา ๆ หรือให้นักเรียนนั่งบนเก้าอี้ล้อเลื่อนแล้วนำฝ่ามือไปผลักกับกำแพง หลังจากนั้น ตั้งคำถามว่า เมื่อใช้สันมือเคาะขอบโต๊ะด้วยแรงที่ต่างกัน หรือเมื่อออกแรงผลักกำแพงด้วยแรงต่างกัน ผลของการผลักกำแพงเป็นอย่างไร 2. อภิปรายร่วมกันเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปว่า เมื่อใช้สันมือเคาะโต๊ะด้วยแรงที่มากขึ้น หรือเมื่อผลักกำแพงด้วยแรงที่มากขึ้น ก็จะมีแรงจากโต๊ะหรือจากกำแพงโต้ตอบกลับด้วยแรงมากเช่นกัน โดยคู่ของแรงระหว่างมือกับโต๊ะ หรือคู่ของแรงระหว่างมือกับกำแพง จะเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ทิศตรงข้ามกัน และเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุต่างกัน 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา โดยนำเครื่องชั่งสปริงสองอันมาเกี่ยวกัน แล้วยึดปลายด้านหนึ่งของเครื่องชั่งสปริงตัวที่หนึ่งกับที่ยึด จากนั้นออกแรงดึงปลายที่เหลือของเครื่องชั่งสปริงตัวที่สอง สังเกตค่าแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงทั้ง 2 อัน ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม 4. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา รวมทั้งยกตัวอย่างการนำความรู้เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาไปใช้ในชีวิตประจำวัน	**ด้านความรู้** แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาจากการ นำเสนอ คำถาม ตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียนคำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายผลการสังเกต 2. การวัด ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการทำกิจกรรม 3. การสื่อสาร จากการนำเสนอผลการทำกิจกรรม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกันและสรุป 2. ความร่วมมือช่วยเหลือ จากการทำกิจกรรม

ตัวชี้วัด

5. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบสั่น

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกเท่านั้น เป็นการตกแบบเสรี 2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งด้วยความเร่งคงตัวในแนวดิ่ง 3. การเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งที่ความเร่งมีทิศทางตั้งฉากกับความเร็วตลอดเวลาและมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม 4. การเคลื่อนที่แบบสั่นเป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาด้วยความเร่งมีทิศทางเข้าสู่จุดที่แรงลัพธ์เป็นศูนย์ เรียกจุดนี้ว่าตำแหน่งสมดุล **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ) 2. การลงความเห็นจากข้อมูล (การอภิปรายผลการสังเกตที่ได้จากการทำกิจกรรม) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (จากการวิเคราะห์และลงข้อสรุปเกี่ยวกับผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายและทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ และชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนที่ดังกล่าวเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลก ซึ่งนำไปอธิบายการตกแบบเสรี 2. ตั้งคำถามว่า ถ้าความเร่งมีทิศทางไม่อยู่ในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่วัตถุมีแนวทางการเคลื่อนที่อย่างไร อภิปรายร่วมกัน 3. ยกสถานการณ์หรือสาธิตการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวโค้งแบบวงกลมและแบบสั่น พร้อมทั้งให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ความเร็ว และความเร่ง 4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อศึกษาเวลาของการเคลื่อนที่แนวโค้ง เช่น ปล่อยวัตถุหนึ่งให้ตกในแนวดิ่งและดีดอีกวัตถุหนึ่งออกในแนวระดับที่ความสูงเดียวกันและพร้อมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เวลาที่ใช้ในการตกในแนวดิ่งและเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่แนวโค้งเท่ากัน เมื่อวัตถุเคลื่อนที่จากความสูงเดียวกันและไม่คิดแรงต้านอากาศ 5. ให้นักเรียนวิเคราะห์เวกเตอร์ความเร็วและความเร่งของวัตถุที่ตำแหน่งต่าง ๆ บนเส้นโค้งของการเคลื่อนที่ จากรูปที่กำหนดให้ 6. อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า การเคลื่อนที่ในแนวโค้งเป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบและแนวดิ่งพร้อมกันและเป็นอิสระต่อกัน โดยในแนวราบวัตถุมีความเร็วคงตัว ส่วนในแนวดิ่งวัตถุมีความเร่งคงตัวซึ่งในกรณีนี้คือความเร่งโน้มถ่วงของโลก จึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งเรียกว่าการเคลื่อนที่ลักษณะนี้ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์	**ด้านความรู้** ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป การเขียนผังมโนทัศน์ คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายผลการสังเกตและการสรุป 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการทำกิจกรรม 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และลงข้อสรุปเกี่ยวกับผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็นและความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกันและสรุป 2. ความร่วมมือช่วยเหลือ จากการทำกิจกรรม

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 1. ความอยากรู้อยากเห็น (จากความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและการอภิปราย) 2. ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐาน และเหตุผลในการอภิปรายและสรุป) 3. ความร่วมมือช่วยเหลือ	7. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับ เช่น ใช้มือจับเชือกแล้วเหวี่ยงวัตถุ เช่น จุกยาง หรือ ถุงทราย ให้เป็นวงกลมในแนวระดับ สังเกตแรงที่มือดึงเชือก อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า การเคลื่อนที่แบบวงกลมต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางกระทำกับวัตถุในทิศทางตั้งฉากกับความเร็วตลอดเวลา เรียกว่า แรงสู่ศูนย์กลาง และจากความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงและความเร่ง ทำให้สรุปได้ว่า วัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมจะมี ความเร่งสู่ศูนย์กลาง 8. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบสั่น เช่น การแกว่งของลูกตุ้ม โดยให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงความเร็วของลูกตุ้มที่ตำแหน่งต่าง ๆ นำเสนอผลและร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การแกว่งของลูกตุ้มเป็นการเคลื่อนที่แบบสั่นซึ่งมีความเร่งที่มีทิศเข้าสู่จุดที่แรงลัพธ์เป็นศูนย์ เรียกจุดนี้ว่าตำแหน่งสมดุล 9. สาธิตหรือใช้วีดิทัศน์แสดงการเคลื่อนที่แบบสั่นของวัตถุอื่น ๆ เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริงในแนวดิ่ง 10. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ และผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่นั้น ๆ โดยอาจให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ 11. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการนำความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน	

ตัวชี้วัด

6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ ในบริเวณรอบโลกมีสนามโน้มถ่วง เมื่อมีวัตถุที่มีมวล จะมีแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุ แรงนี้นำไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ เช่น ดาวเทียมและดวงจันทร์รอบโลก **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** - **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การสื่อสาร (จากการนำเสนอ) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น (จากความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการอภิปราย) 2. ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและการสรุป)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้ชมวีดิทัศน์หรือสาธิตกิจกรรม เช่น นำแก้วน้ำพลาสติกใส่น้ำครึ่งแก้วแล้ววางบนแผ่นไม้ที่ผูกเชือกไว้ แล้วแกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่ง ตั้งคำถามให้นักเรียนอภิปรายว่าทำไมน้ำไม่หกออกจากแก้ว 2. ตั้งคำถามให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า ทำไมดาวเทียมจึงโคจรรอบโลกได้โดยไม่ตกสู่พื้น จากนั้น ให้นักเรียนเปรียบเทียบสถานการณ์ที่น้ำไม่หกออกจากแก้วกับสถานการณ์ที่ดาวเทียมโคจรรอบโลกโดยไม่ตกสู่พื้น 3. อภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับสนามโน้มถ่วงซึ่งทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงกระทำต่อวัตถุและสรุปเชื่อมโยงไปสู่แรงดึงดูดระหว่างมวล 4. ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก เช่น ดวงจันทร์ ดาวเทียม จากนั้น ให้นักเรียนนำเสนอ 5. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก	**ด้านความรู้** ผลของแรงโน้มถ่วง ที่มีต่อ การเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป การนำเสนอ คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** การสื่อสาร จากการนำเสนอผลการทำกิจกรรม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็นและความมีเหตุผล จากข้อมูลที่สืบค้น การอภิปราย และการนำเสนอ

ตัวชี้วัด

7. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในบริเวณรอบเส้นลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 2. หาทิศทางของสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าได้จากกฎมือขวาหรือเข็มทิศ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (การเบนของเข็มทิศ) 2. การลงความเห็นจากข้อมูล (การอภิปรายเกี่ยวกับทิศของสนามแม่เหล็ก) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (จากการทำกิจกรรม) 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (จากการอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น (จากความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและการอภิปราย) 2. ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนเกี่ยวกับผลที่เกิดกับเข็มทิศเมื่อนำไปวางไว้ใกล้แท่งแม่เหล็ก รวมทั้งการบอกทิศของสนามแม่เหล็กด้วยเข็มทิศ 2. ตั้งคำถามว่า ถ้านำเข็มทิศไปวางไว้ลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน จะเกิดอะไรขึ้น อภิปรายร่วมกัน 3. สาธิตการทำกิจกรรมเพื่อศึกษาการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า เช่น นำเข็มทิศไปวางใกล้ ๆ ลวดตัวนำ จากนั้น ให้กระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำแล้วให้นักเรียนสังเกตการวางตัวของเข็มทิศ 4. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเกิดสนามแม่เหล็กรอบลวดตัวนำเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน และการบอกทิศทางสนามแม่เหล็กจากการวางตัวของเข็มทิศ 5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการหาทิศทางของสนามแม่เหล็กด้วยการใช้มือขวากำรอบเส้นลวดตัวนำ 6. อาจให้นักเรียนทำกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมที่นำความรู้เรื่องกฎมือขวาไปใช้หาทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ผ่านลวดตัวนำวงกลมและโซเลนอยด์ 7. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า	**ด้านความรู้** การเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบท และแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอภิปรายเกี่ยวกับผลการสังเกต และการสรุป 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการทำกิจกรรม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็นและความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกันและสรุป

ตัวชี้วัด

8. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก เมื่อมีอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยไม่อยู่ในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็ก จะถูกแรงแม่เหล็กกระทำ 2. ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก เมื่อมีลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านโดยที่กระแสไฟฟ้าไม่อยู่ในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็ก ลวดตัวนำจะถูกแรงแม่เหล็กกระทำ 3. หลักการทำงานของมอเตอร์ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (การเบนของลำอิเล็กตรอนของหลอดรังสีแคโทด การเคลื่อนที่ของลวดตัวนำ การทำงานของมอเตอร์) 2. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายผลการสังเกต) 3. การพยากรณ์ (การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำแท่งแม่เหล็กมาใกล้หลอดรังสีแคโทด และ เมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก	1. นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทด จากนั้นสาธิตหรือใช้วีดิทัศน์แสดงการทำงานของหลอดรังสีแคโทด ให้นักเรียนสังเกตลำอิเล็กตรอนภายในหลอด โดยตั้งคำถามว่า ถ้านำแท่งแม่เหล็กมาใกล้หลอดรังสีแคโทด จะเกิดอะไรขึ้นกับลำอิเล็กตรอน อภิปรายร่วมกัน 2. สาธิตหรือใช้วีดิทัศน์แสดงการหันขั้วแม่เหล็กเข้าหาหลอดรังสีแคโทดในแนวต่าง ๆ ที่ทำให้เห็นลำอิเล็กตรอนเบนไปแตกต่างกัน อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ลำอิเล็กตรอนเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิม เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 3. สาธิตหรือใช้วีดิทัศน์แสดงการเคลื่อนที่ของลวดตัวนำที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กเมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่าน อภิปรายร่วมกันและให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กที่กระทำกับลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าวางในสนามแม่เหล็ก 4. สาธิตการทำงานของมอเตอร์อย่างง่าย แล้วอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ขดลวดของมอเตอร์หมุนได้ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปว่า แกนของมอเตอร์หมุน เนื่องจากรอบแกนมีขดลวดพันอยู่และขดลวดวางอยู่ในสนามแม่เหล็กจะได้รับแรงแม่เหล็กกระทำเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน จึงทำให้ขดลวดและแกนหมุน 5. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมทั้งหลักการทำงานของมอเตอร์ 6. อาจให้นักเรียนทำกิจกรรมขยายความรู้เพิ่มเติม เช่น ประดิษฐ์มอเตอร์อย่างง่าย	**ด้านความรู้** แรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมทั้งหลักการทำงานของมอเตอร์ จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุปคำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายเกี่ยวกับผลการสังเกตและการสรุป 2. การพยากรณ์ จากการตอบคำถาม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็น ความมีเหตุผล และการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากการอภิปรายร่วมกัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (จากการอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก และการทำงานของมอเตอร์) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น (จากความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการอภิปราย) 2. ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป) 3. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (จากการแสดงออกถึงการยอมรับเกี่ยวกับประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ในการสร้างมอเตอร์)		

ตัวชี้วัด

9. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ รวมทั้งยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. สนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านขดลวดตัวนำมีการเปลี่ยนแปลง จะทำให้เกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำในขดลวด 2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายใช้ความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำเป็นหลักการพื้นฐานในการทำงาน **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (การเบนของเข็มแกลแวนอมิเตอร์ การเคลื่อนที่ของขดลวดและแท่งแม่เหล็ก) 2. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายผลการสังเกต) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** - **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น (จากความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการอภิปราย) 2. ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป) 3. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (จากการเห็นประโยชน์ของการนำความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟไปใช้ในชีวิตประจำวัน)	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยการทบทวนเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก จากนั้นตั้งคำถามว่า สนามแม่เหล็กทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่ อภิปรายร่วมกัน 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ เช่น การต่อขดลวดตัวนำกับแกลแวนอมิเตอร์ แล้วสังเกตการเบนของเข็มของแกลแวนอมิเตอร์ เมื่อเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าหาและออกจากศูนย์กลางของขดลวดตัวนำที่อยู่นิ่ง และเมื่อเคลื่อนศูนย์กลางของขดลวดเข้าหาและออกจากของแท่งแม่เหล็กที่อยู่นิ่ง แล้วตั้งคำถามว่า เพราะเหตุใดเข็มของแกลแวนอมิเตอร์จึงเบน 3. ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เข็มของแกลแวนอมิเตอร์เบนเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นในขดลวด 4. ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดเกิดจากการที่ขดลวดอยู่ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก หรือกล่าวได้ว่า เมื่อขดลวดอยู่ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างปลายขดลวด เรียกว่า อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ ทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในขดลวด 5. สาธิตหรือใช้วีดิทัศน์แสดงการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย เพื่อให้เห็นการนำความรู้เรื่องการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปใช้ประโยชน์ 6. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ 7. ให้นักเรียนสืบค้นตัวอย่างเกี่ยวกับการนำความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ จากนั้น ให้นักเรียนนำเสนอ	**ด้านความรู้** การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ และ หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุปคำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** การสังเกต และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายเกี่ยวกับผลการสังเกต **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็น ความมีเหตุผล และการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากการอภิปรายร่วมกันและการทำกิจกรรม

ตัวชี้วัด

10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. แรงเข้มเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวอนุภาคในนิวเคลียสและเป็นแรงหลักที่ใช้อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียส 2. แรงอ่อนเป็นแรงที่ใช้อธิบายการสลายให้อนุภาคบีตาของธาตุกัมมันตรังสี **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การจำแนกประเภท (การจำแนกแรงเข้มและแรงอ่อน) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (การวิเคราะห์และเปรียบเทียบแรงพื้นฐานในธรรมชาติทั้งสี่แรง) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความมีเหตุผล (จากการใช้ข้อมูลและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายเพื่อทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของอะตอม โดยอาจยกตัวอย่างสัญลักษณ์แทนนิวเคลียสของธาตุ จากนั้น ให้นักเรียนบอกความหมายของเลขมวลและเลขอะตอม เพื่อระบุ จำนวนอนุภาค ชนิดและประจุของอนุภาคภายในนิวเคลียส ตั้งคำถามว่า เหตุใดอนุภาคที่มีประจุชนิดเดียวกันภายในนิวเคลียสจึงอยู่รวมกันได้ 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงระหว่างอนุภาคภายในนิวเคลียส นำเสนอ และอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์ และแรงเข้ม 3. ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับแรงอ่อน นำเสนอและอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงอ่อน 4. ให้นักเรียนพิจารณาตารางหรือภาพแสดงการเปรียบเทียบแรงทั้งสี่ จากนั้นอภิปรายร่วมกันและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงพื้นฐานในธรรมชาติทั้งสี่ ได้แก่ แรงเข้ม แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงอ่อน และแรงดึงดูดระหว่างมวล	**ด้านความรู้** แรงเข้มและแรงอ่อน จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** การจำแนกประเภท และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน และการให้นักเรียนพิจารณาการเปรียบเทียบแรงทั้งสี่ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกัน

มาตราฐาน ว.2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. ฟิชชันเป็นปฏิกิริยาที่ยิงนิวตรอนไปยังนิวเคลียสที่มีมวลมาก แล้วนิวเคลียสนั้นแตกออกเป็นสองนิวเคลียสที่มีมวลใกล้เคียงกัน 2. ฟิวชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลน้อยรวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสที่มีมวลมากขึ้น 3. พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันหรือฟิวชัน เรียกว่า พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับมวลที่หายไป **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การจำแนกประเภท (จากการบอกความแตกต่างระหว่างฟิชชันกับฟิวชัน) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ในการเข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวกับเนื้อหา) 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (การวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น) 3. การสื่อสาร (การนำเสนอ)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนเกี่ยวกับที่มาของพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยชี้ให้เห็นว่า พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นปฏิกิริยาเคมี ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับอะตอมและโมเลกุลเท่านั้น 2. ตั้งคำถามว่า การเปลี่ยนแปลงในระดับนิวเคลียสของอะตอมจะสามารถให้พลังงานออกมาได้หรือไม่ อย่างไร อภิปรายร่วมกัน 3. ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นเกี่ยวกับฟิชชัน ฟิวชัน พลังงานนิวเคลียร์ และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ 4. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับฟิชชัน ฟิวชัน พลังงานนิวเคลียร์ และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน พร้อมชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงระดับนิวเคลียสของอะตอมสามารถให้พลังงานออกมาได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับอะตอมและโมเลกุล	**ด้านความรู้** 1. พลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชัน และ ฟิวชัน จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การนำเสนอคำถามท้ายบทและแบบทดสอบ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ จากการการนำเสนอคำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การจำแนกประเภท จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน คำถามท้ายบท และแบบทดสอบ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากการอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ และการสื่อสารจากการสืบค้นและการนำเสนอ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น และความมีเหตุผล จากการตอบและถามคำถาม การอภิปราย และสรุป

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
4. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (การร่วมมือกันสืบค้นข้อมูลภายในกลุ่ม) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น (จากความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมอภิปรายและสรุป) 2. ความมีเหตุผล (จากการอภิปรายและสรุปบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้) 3. ความร่วมมือช่วยเหลือ (จากการทำกิจกรรม)		2. ความร่วมมือช่วยเหลือ จากการร่วมมือกันสืบค้นและนำเสนอ

ตัวชี้วัด

2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. พลังงานทดแทน เป็นพลังงานที่นำมาใช้ทดแทนพลังงานหลัก เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน 2. พลังงานแสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยใช้เซลล์สุริยะ 3. เซลล์สุริยะที่ใช้ทั่วไปประกอบด้วยวัสดุสองชิ้นที่ทำจากสารที่มีสมบัติเฉพาะต่างกันนำมาประกบกัน เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์สุริยะ จะทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างวัสดุทั้งสอง และเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในวงจร 4. พลังงานนิวเคลียร์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยการเริ่มจากการถ่ายโอนพลังงานให้กับน้ำจนน้ำกลายเป็นไอน้ำ จากนั้น ไอน้ำที่ได้นำไปหมุนกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5. เทคโนโลยีด้านพลังงานเป็นการนำความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งพลังงานในธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน ฯลฯ เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อระบุชนิดของพลังงานที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จากนั้น ถามนักเรียนว่าแหล่งพลังงานหลักของประเทศไทยคือแหล่งพลังงานชนิดใด และในอนาคตจะมีการใช้แหล่งพลังงานเหล่านี้เพิ่มขึ้น หรือลดลง อภิปรายร่วมกัน 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจำแนกประเภทของพลังงาน จากนั้นอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้พลังงานของประเทศไทยในอนาคต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล จากภาพ กราฟ หรือแผนภาพ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปว่า แหล่งพลังงานหลักของประเทศไทยเป็นแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง ที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงควรพัฒนาพลังงานอื่น ๆ มาทดแทน 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของพลังงานทดแทน และยกตัวอย่างพลังงานทดแทนชนิดต่าง ๆ จากนั้น นำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเซลล์สุริยะมาสาธิตการทำงาน แล้วตั้งคำถามว่า เซลล์สุริยะมีหลักการทำงานอย่างไร อภิปรายร่วมกัน 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเบื้องต้นของเซลล์สุริยะ จากนั้นถามนักเรียนว่า ถ้าจะนำเซลล์สุริยะไปใช้ จะต้องทำอย่างไร อภิปรายร่วมกัน 5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อสืบค้นหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะ และแนวทางการนำเซลล์สุริยะมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่พักอาศัย จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอผลการสืบค้นหรือผลการทำกิจกรรม 6. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์สุริยะ	**ด้านความรู้** 1. ความหมายของพลังงานทดแทน จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป การนำเสนอ คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ 2. ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยีด้านพลังงาน จากการอภิปรายร่วมกัน การสรุป การนำเสนอ คำถามท้ายบท และแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การจำแนกประเภทจากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำจากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอ 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการสื่อสาร จากข้อมูลที่นำเสนอและการนำเสนอ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น ความใจกว้าง และความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกันและการนำเสนอ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านทักษะ **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** - **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (จากการสืบค้น) 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (การประเมินความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น และการเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัด) 3. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ในการสร้างสื่อสำหรับนำเสนอ) 4. การสื่อสาร (การนำเสนอ) 5. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (ในการร่วมกันสืบค้นข้อมูล) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น (จากการสนใจสืบค้นข้อมูลจากหลากหลายที่มาและความกระตือรือร้นในการร่วมอภิปราย) 2. ความใจกว้าง (จากการอภิปรายร่วมกัน) 3. ความมีเหตุผล (จากการอภิปรายร่วมกัน) 4. ความร่วมมือช่วยเหลือ (จากการร่วมมือกันสืบค้นและนำเสนอ) 5. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (จากการแสดงออกถึงการรับรู้และยอมรับในการใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงาน)	7. นำเข้าสู่หัวข้อการเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยตั้งคำถามว่า ถ้าในอนาคตพลังงานที่ใช้ในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ จึงต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้น จะเป็นไปได้หรือไม่ โดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย สถานที่ ความคุ้มค่า ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 8. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จากนั้นอาจให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดการกากกัมมันตรังสี ความคุ้มค่า และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 9. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 10. นำเข้าสู่หัวข้อเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยตั้งคำถามว่า นอกจากเซลล์สุริยะ และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้ว ยังมีวิธีการหรือนวัตกรรมอื่น ๆ ใดอีกบ้างที่สามารถนำมาแก้ปัญหาด้านพลังงาน อภิปรายร่วมกัน 11. ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์หรือสาธิตเกี่ยวกับตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานอื่น ๆ เช่น เซลล์เชื้อเพลิง หรือ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า จากนั้นตั้งคำถามเกี่ยวกับแหล่งพลังงานและหลักการทำงานเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง อภิปรายร่วมกัน 12. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานอื่น ๆ ที่สนใจกลุ่มละหนึ่งเทคโนโลยี โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่มต้องนำเสนอในประเด็น การช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงาน ข้อดี และข้อจำกัดของเทคโนโลยีนั้น 13. ให้นักเรียนนำเสนอ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน	2. ความร่วมมือช่วยเหลือ จากความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมในการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอ 3. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากการอภิปรายร่วมกันและการนำเสนอ

ตัวชี้วัด

3. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปตกกระทบสิ่งกีดขวาง จะเกิดการสะท้อน 2. เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เข้าไปในตัวกลางต่างกัน จะเกิดการหักเห 3. เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปตกกระทบขอบสิ่งกีดขวาง จะเกิดการเลี้ยวเบน 4. เมื่อคลื่นสองขบวนเคลื่อนที่มาพบกัน จะเกิดการรวมคลื่น **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นจากการสาธิตหรือวีดิทัศน์) 2. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายเกี่ยวกับผลที่ได้จากการสังเกตการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่น) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** - **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความมีเหตุผล	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างคลื่นชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ต่อจากนั้น ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนเกี่ยวกับคลื่นกล ส่วนประกอบของคลื่นและประเภทของคลื่นกล 2. ตั้งคำถามว่า เมื่อคลื่นกล เช่น คลื่นน้ำ เคลื่อนที่ไปในตัวกลางแล้วพบสิ่งกีดขวาง ขอบสิ่งกีดขวาง หรือ พบกับคลื่นน้ำอีกขบวนหนึ่ง จะแสดงพฤติกรรมอย่างไร อภิปรายร่วมกัน 3. สาธิตการสะท้อนของคลื่น เช่น สะบัดขดลวดสปริงที่วางบนพื้นสองครั้ง ครั้งแรกให้ปลายขดลวดด้านที่ไม่ได้จับตรึงไว้กับผนัง ครั้งที่สองให้ปลายขดลวดด้านที่ไม่ได้จับสะบัดได้อิสระ ให้นักเรียนสังเกตลักษณะการสะท้อนของคลื่นจากการสะบัดทั้งสองกรณี อภิปรายร่วมกันและนำเสนอ 4. สาธิตกิจกรรมหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการสะท้อนของคลื่น เช่น การใช้ชุดถาดคลื่นแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำหน้าตรงไปกระทบตัวกั้นหน้าตรงที่ขนานกัน และที่ทำมุมต่าง ๆ ให้นักเรียนสังเกต จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการสะท้อนของคลื่น 5. สาธิตกิจกรรมหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหักเหของคลื่น เช่น การใช้ชุดถาดคลื่นแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำหน้าตรงผ่านบริเวณรอยต่อระหว่างเขตน้ำลึกและเขตน้ำตื้น โดยให้หน้าคลื่นตกกระทบในแนวขนาน และทำมุมต่าง ๆ กับรอยต่อระหว่างเขตน้ำลึกและเขตน้ำตื้น ให้นักเรียนสังเกตแล้วอภิปรายร่วมกัน เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการหักเหของคลื่น 6. สาธิตกิจกรรมหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่น เช่น การใช้ชุดถาดคลื่นแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำหน้าตรงไปตกกระทบขอบของแผ่นกั้น ให้นักเรียนสังเกตและอภิปราย จากนั้น	**ด้านความรู้** ความรู้เกี่ยวกับการสะท้อน การหักเห และการเลี้ยวเบนของคลื่น รวมทั้งการรวมคลื่นของคลื่นสองคลื่น จากคำถามตรวจสอบ ความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** การสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
	เปลี่ยนแผ่นกั้นเป็นช่องเปิดที่มีความกว้างต่าง ๆ กัน ให้นักเรียนสังเกตแล้วอภิปรายร่วมกัน เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่น 7. สาธิตกิจกรรมหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรวมกันของคลื่น เช่น การสะบัดปลายขดลวดสปริงที่วางบนพื้นระดับทั้งสองปลายพร้อมกัน ให้เกิดคลื่นที่มีการกระจัดในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดการรวมคลื่นแบบเสริม จากนั้นสะบัดให้เกิดคลื่นที่มีการกระจัดในทิศทางตรงข้าม เพื่อให้เกิดการรวมคลื่นแบบหักล้าง ให้นักเรียนสังเกตและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการรวมคลื่น 8. สาธิตกิจกรรมหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรวมกันของคลื่น เช่น การใช้ชุดถาดคลื่นแสดงให้เห็นคลื่นผิวน้ำวงกลม 2 คลื่นเคลื่อนที่มาพบกัน ให้นักเรียนสังเกตและอภิปรายร่วมกัน เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการรวมคลื่น 9. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น	

ตัวชี้วัด

4. สังเกตและอธิบายความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นแล้วปล่อยให้วัตถุสั่นอย่างอิสระ วัตถุจะสั่นด้วยความถี่ที่เรียกว่าความถี่ธรรมชาติ 2. เมื่อวัตถุถูกกระตุ้นให้สั่นด้วยความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้น จะทำให้วัตถุนั้นสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้น เรียกว่า การสั่นพ้อง 3. การสั่นพ้องส่งผลให้เกิดเสียงดังไพเราะในเครื่องดนตรี แต่การสั่นพ้องที่มากเกินไปสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น ในกรณีการสั่นพ้องของอาคารเนื่องจากแผ่นดินไหว หรือ การสั่นพ้องของสะพานเนื่องจากลม **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (การแกว่งของลูกตุ้ม) 2. การพยากรณ์ (การแกว่งของลูกตุ้มในกิจกรรมชุดลูกตุ้ม) 3. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายผลการสังเกตในกิจกรรมเกี่ยวกับความถี่ธรรมชาติ และ การแกว่งของลูกตุ้มในชุดลูกตุ้ม)	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบสั่น เช่น การแกว่งของชิงช้า การเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริง จากนั้นอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับแอมพลิจูด คาบและความถี่ของการเคลื่อนที่ 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับความยาวเชือกของลูกตุ้มอย่างง่าย โดยตอนที่ 1 มีการเปลี่ยนมวลของลูกตุ้มโดยให้ความยาวเชือกคงตัว และตอนที่ 2 เปลี่ยนความยาวเชือกโดยให้มวลของลูกตุ้มคงตัว จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอผล การทำกิจกรรม 3. อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า ความถี่ของการแกว่งของลูกตุ้มขึ้นกับความยาวเชือก แต่ไม่ขึ้นกับมวลของลูกตุ้ม ซึ่งลูกตุ้มนี้จะแกว่งอย่างอิสระด้วยความถี่คงที่ เรียกความถี่นี้ว่าความถี่ธรรมชาติ 4. ตั้งคำถามว่า ถ้าคอยกระตุ้นลูกตุ้มเป็นจังหวะด้วยการผลักเบา ๆ แอมพลิจูดของการแกว่งลูกตุ้มจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร อภิปรายร่วมกัน 5. ให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยดึงลูกตุ้มแล้วปล่อยให้แกว่งอย่างอิสระ แล้วคอยผลักลูกตุ้มเบา ๆ เป็นจังหวะที่ไม่ตรงกับความถี่ธรรมชาติ สังเกตแอมพลิจูดการแกว่งของลูกตุ้ม 6. จากนั้น ให้นักเรียนผลักลูกตุ้มเป็นจังหวะให้ตรงกับความถี่ธรรมชาติของการแกว่ง สังเกตแอมพลิจูดการแกว่งของลูกตุ้ม อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า เมื่อลูกตุ้มถูกกระตุ้นให้แกว่งด้วยความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาตินั้น จะทำให้ลูกตุ้มแกว่งด้วยแอมพลิจูดมากที่สุดเมื่อเทียบกับการกระตุ้นด้วยความถี่อื่น ๆ เรียกว่าเกิดการสั่นพ้อง 7. สาธิตกิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มหลายลูกที่ผูกด้วยเชือกความยาวต่าง ๆ โดยมีคู่หนึ่งยาวเท่ากัน แล้วให้นักเรียนสังเกตแอมพลิจูดการแกว่งของ	**ด้านความรู้** ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การพยากรณ์ และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายร่วมกัน และการสรุป 2. การสื่อสาร จากข้อมูลที่นำเสนอและการนำเสนอ 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำจากการทำกิจกรรม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป 2. ความร่วมมือช่วยเหลือ จากการทำกิจกรรม

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 1. การสื่อสาร (จากการอภิปรายร่วมกันและการนำเสนอ) 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (จากการทำกิจกรรม) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความมีเหตุผล 2. ความร่วมมือช่วยเหลือ	ลูกตุ้มเมื่อทำให้ลูกตุ้มลูกหนึ่งในคู่ที่มีความยาวเชือกเท่ากันแกว่ง อภิปรายร่วมกันและสรุปเกี่ยวกับการสั่นพ้องของลูกตุ้มที่มีความยาวเชือกเท่ากัน 8. ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้องในชีวิตประจำวันและนำเสนอ 9. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง	

ตัวชี้วัด

5. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ คลื่นเสียงมีการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น เช่นเดียวกับคลื่นอื่น ๆ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียงจากการทำกิจกรรม) 2. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายผลการสังเกต) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (จากการอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการสะท้อน หักเห เลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น (จากความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการอภิปราย) 2. ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนเกี่ยวกับการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่นของคลื่นกล เช่น คลื่นผิวน้ำ หรือคลื่นในเส้นเชือก จากนั้นตั้งคำถามว่า เสียงซึ่งเป็นคลื่นกลจะมีการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นได้หรือไม่ อย่างไร อภิปรายร่วมกัน 2. สาธิตกิจกรรมเกี่ยวกับการสะท้อนของคลื่นเสียง เช่น นำสิ่งกีดขวางผิวเรียบแข็งมาวางหน้าแหล่งกำเนิดเสียง ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเล็กน้อย ให้นักเรียนยืนหลังแหล่งกำเนิดเสียงและสังเกตเสียงที่ได้ยิน จากนั้น นำสิ่งกีดขวางออกโดยให้แหล่งกำเนิดเสียงยังอยู่ที่เดิม และให้นักเรียนสังเกตเสียงที่ได้ยินและเปรียบเทียบกับเสียงที่ได้ยินในกรณีที่มีสิ่งกีดขวาง อภิปรายร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการสะท้อนของคลื่นเสียงเมื่อตกกระทบสิ่งกีดขวาง 3. ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์การหักเหของเสียง เช่น นักเรียนเคยเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือไม่ คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านอากาศที่ระดับความสูงต่าง ๆ เหนือพื้นดิน จนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการหักเหของเสียงที่ทำให้บางครั้งเราเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง 4. สาธิตกิจกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่นเสียง เช่น วางแหล่งกำเนิดเสียงไว้ในห้องเรียน ห่างจากประตูที่เปิดอยู่ จากนั้น ให้นักเรียนฟังเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงจากภายนอกห้องเรียนที่ตำแหน่งต่าง ๆ ที่มองไม่เห็นแหล่งกำเนิดเสียง แล้วอภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของเสียงเมื่อเสียงเคลื่อนที่ไปตกกระทบขอบสิ่งกีดขวาง 5. สาธิตกิจกรรมเกี่ยวกับการรวมคลื่นของคลื่นเสียง เช่น นำลำโพงที่เหมือนกันสองตัววางห่างกัน และให้ลำโพงทั้งสองต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดเสียงที่ให้เสียงความถี่คงที่ค่าใดค่าหนึ่ง จากนั้นให้นักเรียนเดินช้า ๆ ผ่านหน้าลำโพง	**ด้านความรู้** การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบท และแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** การสังเกต การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับผลการสังเกต **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็นและความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
	ในแนวขนาน พร้อมสังเกตเสียงที่ได้ยิน อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับความดังและค่อยของเสียงที่ได้ยิน เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการรวมคลื่นของคลื่นเสียง 6. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง	

ตัวชี้วัด

6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียง และผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. พลังงานเสียงที่ตกตั้งฉากบนหนึ่งหน่วยพื้นที่ในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า ความเข้มเสียง 2. ระดับเสียงเป็นปริมาณที่ใช้บอกความดังของเสียง ซึ่งขึ้นกับความเข้มเสียง 3. การได้ยินเสียงของมนุษย์ขึ้นกับทั้งความถี่ของเสียงและระดับเสียงที่เหมาะสม **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (จากการฟังเสียง) 2. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายผลการสังเกต) 3. การวัด (จากการตรวจวัดระดับเสียงและความถี่เสียง ถ้ามีการให้ทำกิจกรรม) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสาร (จากการนำเสนอ) 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (จากการทำกิจกรรมตรวจวัดระดับเสียงและความถี่เสียง ถ้ามีการให้ทำกิจกรรม) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งคำถาม เช่น เสียงจากแหล่งกำเนิดใดบ้างในชีวิตประจำวันที่อาจเป็นอันตรายต่อหู อภิปรายร่วมกัน 2. ยกสถานการณ์เกี่ยวกับการได้ยินเสียงที่ดังค่อยต่างกันเมื่ออยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเป็นระยะทางต่างกัน หรือ สาธิตกิจกรรม เช่น วางแหล่งกำเนิดเสียงที่หน้าห้องเรียน และให้นักเรียนยืนใกล้แหล่งกำเนิดเสียง จากนั้นให้นักเรียนเดินออกห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเรื่อย ๆ พร้อมกับสังเกตเสียงที่ได้ยิน อภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสียงดังค่อยกับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับความเข้มเสียง โดยเน้นว่า ความเข้มเสียงรับรู้ได้ในรูปของความดัง ซึ่งความดังวัดได้เป็นระดับเสียง มีหน่วยเป็น เดซิเบล 4. สาธิตกิจกรรมเกี่ยวกับระดับสูงต่ำของเสียง เช่น ให้นักเรียนฟังเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ให้เสียงความถี่ต่าง ๆ กัน แล้วอภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสียงต่ำหรือเสียงทุ้มและเสียงสูงหรือเสียงแหลมที่ได้ยินกับความถี่เสียง 5. อาจให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตรวจวัดระดับเสียงและความถี่เสียงจากสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์วัดระดับเสียงหรืออุปกรณ์วัดความถี่เสียง จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลของระดับเสียงหรือความถี่เสียงที่ตรวจวัดได้ ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปเกี่ยวกับระดับเสียงหรือความถี่เสียงตามสถานที่ต่าง ๆ 6. ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับผลของระดับเสียงที่มีต่อการได้ยิน ระดับเสียงที่กฎหมายแรงงานกำหนด และความถี่ของเสียงในช่วงต่าง ๆ ที่มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รับรู้ได้ รวมทั้งความถี่ที่สามารถสร้างขึ้นได้จากอุปกรณ์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ	**ด้านความรู้** ความเข้มเสียง ระดับเสียง และ ผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับผลการสังเกต 2. การวัด และความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (ถ้ามีการทำกิจกรรม) จากการทำกิจกรรมตรวจวัดระดับเสียงและความถี่เสียง 3. การสื่อสาร จากการนำเสนอ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป 2. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ความรู้เรื่องเสียงมาช่วยในด้านกฎหมาย 3. ความซื่อสัตย์และความร่วมมือช่วยเหลือ จากการทำกิจกรรมตรวจวัดระดับเสียงและความถี่เสียง (ในกรณีที่มีการให้ทำกิจกรรม)

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
2. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (จากการแสดงออกถึงการรับรู้และยอมรับในการใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยด้านกฎหมาย) 3. ความซื่อสัตย์ (จากการบันทึกผลการวัด) 4. ความร่วมมือช่วยเหลือ (จากการทำกิจกรรมตรวจวัดระดับเสียงและความถี่เสียงถ้ามีการให้ทำกิจกรรม)	7. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียง และผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง	

ตัวชี้วัด

7. สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ เสียงก้อง บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. เสียงจากแหล่งกำเนิดเดินทางไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนกลับมายังผู้ฟัง ถ้าผู้ฟังได้ยินเสียงที่ออกจากแหล่งกำเนิดและเสียงที่สะท้อนกลับมาแยกจากกัน เสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียงสะท้อนกลับ 2. ถ้าผู้ฟังได้ยินเสียงที่ออกจากแหล่งกำเนิดและเสียงที่สะท้อนกลับมาอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นเสียงเดียวกัน เสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียงก้อง 3. เสียงจากแหล่งกำเนิดสองแหล่งที่มีความถี่ต่างกันไม่มากมารวมกัน จะทำให้ได้ยินเสียงที่ดัง ค่อยสลับกันเป็นจังหวะเรียกว่า บีตของเสียง 4. เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ผู้ฟังเคลื่อนที่ หรือทั้งแหล่งกำเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่ ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป เรียกว่าปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 5. ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อนั้น จะเกิดการสั่นพ้องของเสียง	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนบอกเล่าประสบการณ์ หรือ ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการได้ยินเสียงสะท้อนกลับในบริเวณที่มีพื้นที่กว้าง ๆ เช่น บริเวณภูเขา ห้องประชุมหรือห้องกีฬาในร่ม จากนั้น อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความหมายของเสียงสะท้อนกลับ 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับเสียงก้อง และยกตัวอย่างสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการออกแบบให้ลดการเกิดเสียงก้อง จากนั้น ตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวทางการลดเสียงก้องและเสียงสะท้อนกลับในสถานที่ต่าง ๆ ร่วมกันอภิปราย 3. อภิปรายเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการรวมคลื่นของคลื่นเสียง จากนั้นตั้งคำถามว่าถ้าคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสองแหล่งที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยมาพบกัน เสียงที่ได้ยินจะเป็นอย่างไร 4. สาธิตกิจกรรมเพื่อศึกษาการเกิดบีตของคลื่นเสียง เช่น ใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงต่อกับลำโพงเหมือนกันจำนวน 2 ชุด ปรับความถี่เสียงของลำโพงให้ต่างกันเล็กน้อย แล้วถามนักเรียนว่า ถ้าเสียงที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยมาพบกัน จะได้ยินเสียงเป็นอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนสังเกตเสียงที่ด้านหน้าของลำโพงทั้ง 2 ตัว อภิปรายร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับบีตของเสียง 5. นำเข้าสู่เรื่องปรากฏการณ์ดอปเพลอร์โดยให้นักเรียนบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ การได้ยินเสียงไซเรนจากรถดับเพลิงหรือรถกู้ภัยที่วิ่งเข้าหาและวิ่งออกจากนักเรียน จากนั้นตั้งคำถามว่า เสียงที่ได้ยินมีลักษณะอย่างไร อภิปรายร่วมกัน	**ด้านความรู้** เสียงสะท้อนกลับ เสียงก้อง บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง จากการคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับผลการสังเกต 2. การพยากรณ์ จากการตอบคำถามเกี่ยวกับการรวมคลื่นของคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อย **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็นและความมีเหตุผล จากการร่วมทำกิจกรรม การอภิปรายร่วมกัน และการสรุป

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านทักษะ **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (บีตและเสียงที่เกิดจากการสั่นพ้อง) 2. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายผลการสังเกต) 3. การพยากรณ์ (ผลที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงความถี่ต่างกันเล็กน้อย มารวมกัน) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (จากการอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น (จากความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมบีตและการสั่นพ้องของเสียง) 2. ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป)	6. สาธิตกิจกรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เช่น ใช้เชือกผูกแหล่งกำเนิดเสียงเหวี่ยงเป็นวงกลมในแนวราบเหนือศีรษะ ให้นักเรียนสังเกตเสียงที่ได้ยินขณะแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาและเคลื่อนที่ออกจากนักเรียน อภิปรายร่วมกันเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ในกรณีที่แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ โดยผู้ฟังอยู่นิ่ง 7. ให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ในกรณีที่แหล่งกำเนิดเสียงอยู่นิ่งโดยผู้ฟังเคลื่อนที่ และกรณีที่ทั้งแหล่งกำเนิดเสียงและผู้ฟังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกัน 8. นำเข้าสู่เรื่อง การสั่นพ้องของเสียงโดย อภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง จากนั้นถามนักเรียนว่า เสียงมีการสั่นพ้องได้หรือไม่ อย่างไร อภิปรายร่วมกัน 9. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อศึกษาการสั่นพ้องของเสียง เช่น ใช้แหล่งกำเนิดเสียงให้เสียงที่มีความถี่ที่เหมาะสมไปจ่อที่ปากของท่อสูงที่ปลายอีกด้านหนึ่งจุ่มอยู่ในถังน้ำซึ่งมีน้ำอยู่เกือบเต็มถัง สังเกตเสียงที่ได้ยิน จากนั้นค่อย ๆ เลื่อนปลายท่อให้จมลงไปในน้ำ สังเกตความดังของเสียงจนได้ยินเสียงดังที่สุด อภิปรายร่วมกันและสรุปเกี่ยวกับการสั่นพ้องของเสียงในท่อ	

ตัวชี้วัด

8. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับเสียงนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบเครื่องดนตรี การปรับเทียบเสียงของเครื่องดนตรี การอธิบายการเปล่งเสียงของมนุษย์ หรือการตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในร่างกาย **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** - **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสาร (จากการนำเสนอ) 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอ) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น (ความสนใจสืบค้นข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา) 2. ความร่วมมือช่วยเหลือ (จากการร่วมกันสืบค้น) 3. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (จากการแสดงออกถึงการรับรู้และยอมรับในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเสียงมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทำกิจกรรม เช่น เปิดเพลงที่มีท่วงทำนองและจังหวะที่แตกต่างกันให้นักเรียนฟัง แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ ความรู้สึกที่ได้จากการฟังเพลง และความเหมาะสมของเพลงที่ได้ยินกับการนำไปเปิดในสถานที่ต่าง ๆ จากนั้นตั้งคำถามว่า ความรู้เกี่ยวกับเสียงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้อีกบ้าง อภิปรายร่วมกัน 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นเกี่ยวกับการนำความรู้เรื่องเสียงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดหัวข้อการสืบค้น เช่น การใช้ประโยชน์ของเสียงในด้านการแพทย์ ด้านการออกแบบเครื่องดนตรี ด้านการเปล่งเสียงของมนุษย์ จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ 3. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการนำความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน	**ด้านความรู้** การนำความรู้เรื่องเสียงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสื่อสาร จากการนำเสนอผลการทำกิจกรรม 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและนำเสนอ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความอยากรู้อยากเห็น จากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและการอภิปรายร่วมกัน 2. ความร่วมมือช่วยเหลือ จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอ 3. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากการอภิปรายร่วมกัน การตอบคำถาม และการนำเสนอ

ตัวชี้วัด

9. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. การมองเห็นสีของวัตถุ ขึ้นอยู่กับเซลล์รับแสงภายในดวงตา 2. เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสงสีบางสี และจะสะท้อนหรือส่งผ่านแสงสีที่เหลือออกมา ทำให้มองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง ๆ 3. การที่วัตถุจะสะท้อนหรือส่งผ่านแสงสีอะไรออกมาขึ้นกับสารสีบนผิววัตถุและแสงสีที่ตกกระทบ 4. ความผิดปกติในการมองเห็นสีหรือการบอดสีเกิดจากความบกพร่องของเซลล์รูปกรวยบนจอตา **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (สีบนวัตถุจากการทำกิจกรรมการฉายแสงบางสีบนวัตถุสีต่าง ๆ) 2. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายผลการสังเกต) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (จากการอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการมองเห็นสีของวัตถุ)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทำกิจกรรม เช่น สังเกตสิ่งของต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว จากนั้นตั้งคำถามว่า ทำไมเราจึงมองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง ๆ ได้ อภิปรายร่วมกัน 2. อภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับสเปกตรัมของแสงขาว จากนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับการมองเห็นสีของวัตถุว่า ขึ้นอยู่กับเซลล์รับแสงภายในดวงตา โดยอาจใช้แผนภาพหรือวีดิทัศน์แสดงกระบวนการรับรู้แสงสีของดวงตาประกอบการอธิบาย 3. ตั้งคำถามว่า ถ้าแสงสีที่แตกต่างกันตกกระทบกับวัตถุสีใดสีหนึ่ง เราจะมองเห็นสีของวัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร อภิปรายร่วมกัน 4. ให้นักเรียนทำกิจกรรมการฉายแสงบางสีบนวัตถุที่มีสีต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนสังเกตและอภิปรายร่วมกัน เพื่อสรุปว่าการมองเห็นสีของวัตถุขึ้นกับแสงสีที่ตกกระทบวัตถุและสีของวัตถุ 5. ให้ความรู้เกี่ยวกับสารสีบนผิววัตถุและผลของสารสีต่อการมองเห็นสีของสิ่งต่าง ๆ 6. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับความผิดปกติในการมองเห็นสีหรือการบอดสี เช่น ใช้อุปกรณ์ทดสอบการบอดสีแล้วให้นักเรียนสังเกตสีหรือสัญลักษณ์ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดการบอดสี	**ด้านความรู้** การมองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง ๆ และความผิดปกติในการมองเห็นสีจากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** การสังเกต การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับผลการสังเกต **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านจิตวิทยาศาสตร์ ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป)		

ตัวชี้วัด

10. สังเกตและอธิบายการทำงานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสีและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. แผ่นกรองแสงสียอมให้แสงสีบางสีผ่านออกไปได้และกั้นบางแสงสี 2. การผสมแสงสีทำให้ได้แสงสีที่หลากหลายเปลี่ยนไปจากแสงสีเดิม ถ้านำแสงสีปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมมาผสมกันจะได้แสงขาว 3. การผสมสารสีทำให้ได้สารสีที่หลากหลายเปลี่ยนไปจากสารสีเดิม ถ้านำสารสีปฐมภูมิในปริมาณที่เท่ากันมาผสมกันจะได้สารสีผสมเป็นสีดำ 4. การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปะด้านการแสดง **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต (สีบนฉาก และสีต่าง ๆ จากการผสมแสงสี และการผสมสารสี) 2. การจำแนกประเภท (จำแนกแสงสีและสารสีปฐมภูมิ และแสงสีและสารสีทุติยภูมิ) 3. การลงความเห็นจากข้อมูล (จากการอภิปรายผลการสังเกตในกิจกรรมแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี และการผสมสารสี)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งคำถาม เช่น ถ้าฉายแสงขาวผ่านตัวกลางโปร่งแสงที่มีสีต่าง ๆ ไปยังฉากสีขาว จะมองเห็นสีที่ปรากฏบนฉากเป็นสีอะไรบ้าง อภิปรายร่วมกัน 2. สาธิตการนำแผ่นโปร่งแสงที่มีสีต่าง ๆ ไปวางไว้ระหว่างแหล่งกำเนิดแสงขาวกับฉากขาว ให้นักเรียนสังเกตสีที่ปรากฏบนฉาก อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ การทำงานของแผ่นกรองแสงสี 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับแสงสีปฐมภูมิ จากนั้นสาธิตหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ การผสมแสงสี อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการผสมแสงสี 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับสารสีปฐมภูมิ จากนั้นสาธิตหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ การผสมสารสี อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการผสมสารสี 5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นเกี่ยวกับการนำความรู้เกี่ยวกับแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี และการผสมสารสี ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ 6. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี และการผสมสารสี	**ด้านความรู้** 1. การทำงานของแผ่นกรองแสงสีการผสมสารสี และการผสมแสงสี จากคำถาม ตรวจสอบ ความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ 2. การนำแผ่นกรองแสง หลักการผสมสารสี และหลักการผสมแสงสีไปใช้ประโยชน์ใน ด้านต่าง ๆ จากการนำเสนอ คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต และ การลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป 2. การจำแนกประเภทจากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำและการสื่อสาร จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความมีเหตุผลและการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์จากการอภิปรายร่วมกัน การสรุป และการตอบคำถาม 2. ความร่วมมือช่วยเหลือ จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 1. การสื่อสาร (การนำเสนอ) 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (จากการสืบค้นและการนำเสนอ) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความมีเหตุผล (จากการใช้หลักฐานและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป) 2. ความร่วมมือช่วยเหลือ (จากการสืบค้นและการนำเสนอ) 3. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (จากการแสดงออกถึงการรับรู้และยอมรับในการนำความรู้ด้านการผสมแสงสี การผสมสารสีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ)		

ตัวชี้วัด

11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการทำงานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยสนามทั้งสองมีทิศทางตั้งฉากกัน และตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 2. อุปกรณ์บางชนิดทำงานโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา (การอภิปรายส่วนประกอบของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสาร (จากการนำเสนอผลการสืบค้น) 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (จากการร่วมกันสืบค้นและนำเสนอ) **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความมีเหตุผล (จากการใช้ข้อมูลและหลักฐานในการอภิปรายและสรุป)	1. นำเข้าสู่บทเรียนและทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยให้นักเรียนทำกิจกรรม เช่น ให้พิจารณาภาพแสดงอุปกรณ์หรือกิจกรรมที่มีการใช้ ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วให้ระบุชนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในภาพนั้น จากนั้นตั้งคำถามว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีส่วนประกอบอะไร จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน อภิปรายร่วมกัน 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากนั้นถามนักเรียนว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก มีหลักการทำงานอย่างไร 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก จากนั้น ให้นำเสนอ อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า - เครื่องควบคุมระยะไกลใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แปลงคำสั่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของการส่งรังสีอินฟราเรด หรือ คลื่นวิทยุ ไปยังเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ควบคุมให้แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ฉายรังสีเอกซ์ไปยังอวัยวะที่ต้องการวินิจฉัยพร้อมเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ และบันทึกผลการฉายรังสีที่มุมต่าง ๆ แล้วส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลและสร้างภาพ 3 มิติ - เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กสร้างสนามแม่เหล็กความเข้มสูงรอบ ๆ อวัยวะที่ต้องการวินิจฉัย ส่งผลให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนในน้ำและไขมันมีการเรียงตัวกันตามสนามแม่เหล็ก จากนั้นจะมีการส่งและหยุดส่งคลื่นวิทยุที่มีความถี่สั่นพ้องกับนิวเคลียส	**ด้านความรู้** 1. ส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน การสรุป คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ 2. หลักการทำงานของเครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ และเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก จากการนำเสนอ คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ 2. การสื่อสาร จากการนำเสนอผลการทำกิจกรรม 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและนำเสนอ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความมีเหตุผลและการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากการอภิปรายร่วมกัน การสรุป และการตอบคำถาม

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
2. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (จากการแสดงออกถึงการยอมรับในการนำความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์)	ของไฮโดรเจน ซึ่งส่งผลให้นิวเคลียสมีการปล่อยคลื่นวิทยุออกมา และถูกตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคลื่นวิทยุรอบ ๆ ก่อนจะส่งไปยังคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลและสร้างภาพ 3 มิติ	

ตัวชี้วัด

12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านความรู้ 1. การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งผ่านสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง สารสนเทศจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งจะถูกส่งไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจนถึงปลายทางแล้วแปลงกลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าและสารสนเทศที่เหมือนเดิม 2. สัญญานที่ใช้ในการสื่อสารมีสองชนิดคือ แอนะล็อกและดิจิทัล การส่งผ่านสารสนเทศด้วยสัญญาณดิจิทัลสามารถส่งผ่านได้ง่ายและมีความผิดพลาดน้อยกว่าสัญญาณแอนะล็อก **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การจำแนกประเภท (ประเภทของสัญญาณ) **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสาร (จากการนำเสนอ) 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (จากการประเมินข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น และการเปรียบเทียบสัญญาณดิจิทัลกับสัญญาณแอนะล็อก) 3. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม(จากการนำเสนอ) 4. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (จากการทำกิจกรรม)	1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งคำถาม เช่น การสื่อสารด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่งสัญญาณโทรทัศน์ หรือ วิทยุ มีการใช้อะไรเป็นตัวนำสัญญาณจากผู้ส่งไปยังผู้รับ อภิปรายร่วมกัน 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและสืบค้นเกี่ยวกับ การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ 3. อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สารสนเทศ เช่น เสียงหรือภาพ จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งจะถูกส่งไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จนถึงปลายทาง แล้วจะมีการแปลงกลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าและสารสนเทศที่เหมือนเดิม 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล จากนั้นถามนักเรียนว่า การสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัลมีข้อดีหรือข้อจำกัด แตกต่างกันอย่างไร อภิปรายร่วมกัน 5. ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของการสื่อสารด้วยสัญญาณทั้ง 2 ชนิด จากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ 6. อาจให้นักเรียนทำกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล เพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของการรับส่งสัญญาณทั้งสอง 7. ร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัลและสัญญาณแอนะล็อก จากนั้นร่วมกันสรุป	**ด้านความรู้** 1. การสื่อสารโดยอาศัยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียนการนำเสนอ คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ 2. ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัลกับสัญญาณแอนะล็อก รวมทั้ง ข้อดี และข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยสัญญาณทั้งสองประเภท จากการอภิปรายร่วมกัน การนำเสนอ คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสื่อสาร การสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากการนำเสนอ 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและนำเสนอ 3. การจำแนกประเภท และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากคำถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน คำถามท้ายบทและแบบทดสอบ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความอยากรู้อยากเห็น ความมีเหตุผล และการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์จากข้อมูลที่ได้ จากการสืบค้นและการอภิปรายร่วมกัน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 1. ความอยากรู้อยากเห็น (จากการสนใจแสวงหาความรู้และความกระตือรือร้นในการสืบค้นและการอภิปราย) 2. ความมีเหตุผล (จากการใช้ข้อมูลและเหตุผลในการอภิปรายและสรุป) 3. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (จากการแสดงออกถึงการยอมรับในการนำความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์)		

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

มาตราฐาน ว.3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

ตัวชี้วัด

1. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. การกำเนิดเอกภพตามทฤษฎีบิกแบง 2. วิวัฒนาการของเอกภพ 3. หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 3. การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยเลือกใช้ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1.1 บรรยายหรือวาดรูป โดยเริ่มจากตัวเองขยายจนถึงขอบเขตเอกภพตามจินตนาการของตนเอง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของเอกภพ และตำแหน่งของเราในเอกภพ 1.2 ร่วมกันตั้งคำถาม และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว หรือสิ่งที่นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับเอกภพ 2. ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 2.1 สืบค้นข้อมูล นำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ ตามทฤษฎีบิกแบง โดยมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ - การเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร(อนุภาค) ขนาดและอุณหภูมิของเอกภพ หลังการเกิดบิกแบงจนถึงปัจจุบัน	**ด้านความรู้** การกำเนิดเอกภพตามทฤษฎีบิกแบง วิวัฒนาการของเอกภพ และหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากผลงานและการตอบคำถามระหว่างการนำเสนอผลงาน การร่วมอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล จากการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและระยะทางของกาแล็กซี 2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากผลการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและระยะทางของกาแล็กซี 3. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา จากการนำเสนอให้เห็นการเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 1. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน 2. ความใจกว้าง 3. ความอยากรู้อยากเห็น 4. ความสนใจในวิทยาศาสตร์	2.2 ปฏิบัติกิจกรรม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ดังนี้ 2.2.1 การขยายตัวของเอกภพ - ใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายการขยายตัวของเอกภพ - สืบค้นข้อมูลความเร็วและระยะทางของกาแล็กซีและเขียนกราฟพร้อมอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าว 2.2.2 การค้นพบไมโครเวฟพื้นหลัง โดยสืบค้นข้อมูล นำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปราย ในประเด็นสำคัญต่อไปนี้ การค้นพบคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศที่พบในปัจจุบัน ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยของเอกภพกับความถี่ของคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังตามทฤษฎีบิกแบง 3. ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2 4. ร่วมกันขยายความรู้ โดยสืบค้นข้อมูล นำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงการเครื่องเร่งอนุภาค (เซิร์น) เพื่อศึกษาการจำลองการเกิดอนุภาคตามทฤษฎีบิกแบง	พลังงานสสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 4. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและระยะทางของกาแล็กซีจากกราฟเพื่ออธิบายการขยายตัวของเอกภพ 6. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน จากการอธิบายหลักฐานที่สนับสนุนการขยายตัวของเอกภพ 2. ความใจกว้าง จากการร่วมอภิปราย และการตอบคำถาม 3. ความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจในวิทยาศาสตร์ จากการสืบค้นข้อมูล การตั้งคำถาม และการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังตัวอย่างในขั้นขยายความรู้

ตัวชี้วัด

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ องค์ประกอบและโครงสร้างของกาแล็กซีทางช้างเผือก **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา 3. การสร้างแบบจำลอง **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 4. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 5. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความใจกว้าง 3. ความอยากรู้อยากเห็น 4. ความสนใจในวิทยาศาสตร์	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยให้สังเกตวีดิทัศน์ หรือภาพกาแล็กซีต่าง ๆ แล้วร่วมกันอภิปราย โดยเลือกใช้คำถามดังตัวอย่างต่อไปนี้ - กาแล็กซีที่สังเกตได้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง - นักเรียนสามารถเห็นกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือ ไม่มีลักษณะอย่างไร 2. ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 2.1 สืบค้นข้อมูล และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกาแล็กซีทางช้างเผือก โดยใช้คำถามดังตัวอย่างต่อไปนี้ - โลกของเราอยู่ในกาแล็กซีใด กาแล็กซีนั้นมีลักษณะอย่างไร - ระบบสุริยะอยู่บริเวณส่วนใดของกาแล็กซีทางช้างเผือก 2.2 สังเกตทางช้างเผือกบนท้องฟ้าจริงหรือแผนที่ดาว และสังเกตกาแล็กซีทางช้างเผือกจากโปรแกรมด้านดาราศาสตร์ รวมทั้งสืบค้นภาพกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เกิดจากการนำภาพถ่ายทางช้างเผือกและดาวฤกษ์จากทุกทิศทางมาเชื่อมต่อกันบนทรงกลมฟ้าที่มีทางช้างเผือกเป็นเส้นวงกลมใหญ่แบ่งครึ่งทรงกลมนี้ เพื่อศึกษาตามประเด็นตัวอย่างต่อไปนี้ - รูปร่าง โครงสร้าง ขนาดของกาแล็กซีทางช้างเผือก และตำแหน่งของระบบสุริยะในกาแล็กซีทางช้างเผือก 2.2 นำความรู้ที่ได้จากข้อ 2.1 มาออกแบบและสร้างแบบจำลองกาแล็กซีทางช้างเผือก พร้อมระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ จากนั้นนำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปรายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 3. ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2 4. นำความรู้ที่ได้ในข้อที่ 3 มาปรับปรุงแบบจำลองกาแล็กซีทางช้างเผือกเพื่อให้ได้ผลงานและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง	**ด้านความรู้** องค์ประกอบและโครงสร้างของกาแล็กซีทางช้างเผือกจากผลงาน การตอบคำถามระหว่างการนำเสนอผลงาน การร่วมอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต จากผลการสังเกตทางช้างเผือก และกาแล็กซีทางช้างเผือกจากท้องฟ้าจริง โปรแกรมด้านดาราศาสตร์ และแบบจำลองเพื่ออธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 2. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ จากแบบจำลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก 3. การสร้างแบบจำลอง จากการสร้างแบบจำลองกาแล็กซีทางช้างเผือก 4. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศ จากการใช้โปรแกรมด้านดาราศาสตร์ 5. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 6. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกเมื่อเวลาหรือตำแหน่งของผู้สังเกตเปลี่ยนไป 7. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากการออกแบบสร้างแบบจำลองกาแล็กซีทางช้างเผือก

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
	5. ร่วมกันขยายความรู้ โดยสังเกตแบบจำลองกาแล็กซีทางช้างเผือก วิเคราะห์ และร่วมกันอภิปราย ดังคำถามตัวอย่างต่อไปนี้ - ในแต่ฤดู คนบนโลกจะสังเกตเห็นทางช้างเผือกปรากฏแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร - ถ้านักเรียนไปอยู่ที่ดาวอังคารจะสังเกตเห็นทางช้างเผือกมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร - ถ้าระบบสุริยะไปอยู่ที่ใจกลางทางช้างเผือก หรือที่ขอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก จะสังเกตเห็นทางช้างเผือกมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร	8. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำจากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างในการทำงานกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ จากการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกเมื่อเวลาหรือตำแหน่งของผู้สังเกตเปลี่ยนไป 2. ความใจกว้าง จากการร่วมอภิปราย และการตอบคำถาม 3. ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจในวิทยาศาสตร์ จากการสืบค้นข้อมูล ตั้งคำถาม และอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังตัวอย่างในขั้นขยายความรู้

ตัวชี้วัด

4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยร่วมกันอภิปรายเพื่อทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับดาวฤกษ์ โดยเลือกใช้คำถามดังตัวอย่างต่อไปนี้ - ดาวที่สังเกตเห็นบนท้องฟ้าส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ - นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับดาวฤกษ์ - ดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองได้อย่างไร 2. ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ นำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปราย ตามประเด็นตัวอย่างต่อไปนี้ - แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ - ความหมายของดาวฤกษ์ก่อนเกิด - การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดของเนบิวลา จนเป็นดาวฤกษ์ - สภาวะสมดุลอุทกสถิตของดาวฤกษ์ 3. ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ดังประเด็นในข้อ 2	**ด้านความรู้** กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ จากผลงาน การตอบคำถามระหว่างการนำเสนอผลงาน การร่วมอภิปรายเพื่อสรุป และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา จากผลงานที่นำเสนอให้เห็นการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากเนบิลาเป็นดาวฤกษ์ 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง จากการร่วมอภิปราย และการตอบคำถาม

ตัวชี้วัด

5. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์
6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์
7. อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. สมบัติของดาวฤกษ์ 2. วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสังเกต 2. การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง 2. ความอยากรู้อยากเห็น 3. ความสนใจในวิทยาศาสตร์ 4. การเห็นคุณค่าวิทยาศาสตร์	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังคำถามตัวอย่างต่อไปนี้ - นักเรียนรู้จักดาวฤกษ์ใดบ้าง - ดาวฤกษ์ต่าง ๆ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร - ดาวฤกษ์ที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือดาวฤกษ์ใด และในอนาคต ดาวฤกษ์ดังกล่าวจะยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร 2. ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมนำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปรายดังตัวอย่างต่อไปนี้ 2.1 สังเกตปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์โดยใช้แบบจำลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 2.2 สืบค้นข้อมูล และเปรียบเทียบสีของเปลวไฟกับอุณหภูมิ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 2.3 สืบค้นข้อมูล และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ โดยมีประเด็นสำคัญ คือ - สมบัติบางประการที่เปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น - ความสัมพันธ์ของมวล อายุขัย วิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษ์ 3. ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2 4. ร่วมกันขยายความรู้ โดยตั้งคำถาม สืบค้นข้อมูลข่าว บทความ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องสมบัติและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ และร่วมกันอภิปราย ดังตัวอย่างคำถามต่อไปนี้	**ด้านความรู้** สมบัติของดาวฤกษ์ และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ จากผลงานและการตอบคำถามระหว่างการนำเสนอผลงาน การร่วมอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสังเกต จากการสังเกตสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ท้องฟ้าจริง หรือโปรแกรมด้านดาราศาสตร์ 2. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา จากผลงานที่นำเสนอให้เห็นความสัมพันธ์ของความส่องสว่าง ระยะทาง กับโชติมาตรของดาวฤกษ์ รวมทั้งวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น 3. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
	- นักดาราศาสตร์ทราบวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ได้อย่างไร - มีระบบดาวฤกษ์อื่นที่คล้ายระบบสุริยะหรือไม่ อย่างไร - ในอนาคตดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร และจะส่งผลต่อโลกอย่างไร - มีดาวฤกษ์ที่มีคนไทยค้นพบหรือไม่ และมีสมบัติอย่างไร - มนุษย์ใช้ประโยชน์จากดาวฤกษ์ในด้านใดได้บ้าง	5. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำจากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง จากการร่วมอภิปราย และการตอบคำถาม 2. ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจในวิทยาศาสตร์ การเห็นคุณค่าวิทยาศาสตร์ จากการสืบค้นข้อมูล การตั้งคำถาม อภิปราย เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังตัวอย่างในขั้นขยายความรู้

ตัวชี้วัด

8. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. การเกิดระบบสุริยะ 2. การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ 3. ลักษณะดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต และดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความใจกว้าง 3. ความอยากรู้อยากเห็น 4. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนดูวีดิทัศน์หรือโปรแกรมด้านดาราศาสตร์ที่แสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ เพื่อทบทวนความรู้เดิม แล้วร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามดังตัวอย่างต่อไปนี้ - ระบบสุริยะมีองค์ประกอบใดบ้าง และมีขอบเขตสิ้นสุด ณ บริเวณใด - องค์ประกอบต่าง ๆ อยู่รวมกันเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ได้อย่างไร - องค์ประกอบของระบบสุริยะเกิดขึ้นมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันหรือไม่ 2. ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 2.1 สืบค้นข้อมูล นำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับการกำเนิดระบบสุริยะ โดยมีประเด็นสำคัญ คือ - แหล่งกำเนิดและธาตุที่เป็นองค์ประกอบของแหล่งกำเนิด - ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเกิดกับการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ 2.2 สืบค้นข้อมูล นำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต และการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีลักษณะคล้ายโลก พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นในข้อ 2 4. ร่วมกันขยายความรู้ โดยตั้งคำถาม สืบค้นข้อมูล ข่าว หรืองานวิจัยต่าง ๆ และร่วมกันอภิปราย โดยใช้คำถามดังตัวอย่างต่อไปนี้ - ถ้าอัตราเร็วในการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไร - โลกจะมีโอกาสถูกวัตถุที่เป็นองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบสุริยะชนหรือไม่ อย่างไร - มีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด	**ด้านความรู้** การเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต และดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ จากผลงานและการตอบคำถามระหว่างการนำเสนอผลงาน การร่วมอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา จากผลงานที่นำเสนอให้เห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการเกิดดวงอาทิตย์และบริวารของดวงอาทิตย์ 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการร่วมอภิปรายข้อมูล หรือข่าวเกี่ยวกับผลจากองค์ประกอบของระบบสุริยะที่มีต่อโลกหรือการดำรงชีวิต และความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์อื่น ๆ 4. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
		ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 1. การใช้วิจารณญาณ จากการร่วมอภิปรายข้อมูล หรือข่าวเกี่ยวกับผลจากองค์ประกอบของระบบสุริยะที่มีต่อโลกหรือการดำรงชีวิต และความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตบน ดาวเคราะห์อื่น ๆ 2. ความใจกว้าง จากการร่วมอภิปราย และการตอบคำถาม 3. ความอยากรู้อยากเห็น และการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากการสืบค้นข้อมูล สังเกต ร่วมกันตั้งคำถาม อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังตัวอย่างในขั้นขยายความรู้

ตัวชี้วัด

9. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ นำเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. โครงสร้างของดวงอาทิตย์ 2. การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และผลที่มีต่อโลก **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความใจกว้าง 3. ความอยากรู้อยากเห็น 4. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้ภาพ หรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้ แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้คำถามตัวอย่างต่อไปนี้ - ปรากฏการณ์ดังกล่าวคืออะไร และพบได้ที่บริเวณใดของโลก - ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลังงานจากดวงอาทิตย์หรือไม่ อย่างไร 2. ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยปฏิบัติกิจกรรม นำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปราย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 2.1 สืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษาตามประเด็นตัวอย่างต่อไปนี้ - โครงสร้างของดวงอาทิตย์ โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ โครงสร้างภายในและชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ การถ่ายโอนความร้อนภายในดวงอาทิตย์ - การเกิดจุดดวงอาทิตย์ การปลดปล่อยอนุภาคมีประจุจากดวงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการเกิดลมสุริยะ และพายุสุริยะ 2.2 สืบค้นข้อมูลปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์จากผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลก และประเทศไทย เช่น การแตกตัวและการนำไฟฟ้าของบรรยากาศโลก การติดต่อสื่อสารโดยวิทยุคลื่นสั้น การเกิดแสงเหนือแสงใต้ ระบบการส่งกระแสไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างสนามแม่เหล็กโลก รวมทั้งข่าวที่เกี่ยวข้อง แล้วร่วมกันวิเคราะห์อภิปรายถึงความเป็นไปได้ของข่าวที่นำเสนอ 3. ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2	**ด้านความรู้** โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และผลที่มีต่อโลก จากผลงานและการตอบคำถามระหว่างการนำเสนอผลงาน การร่วมอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา จากผลงานที่นำเสนอให้เห็นการเกิดจุดมืดดวงอาทิตย์ การปลดปล่อยอนุภาคมีประจุจากดวงอาทิตย์ ที่ส่งผลให้เกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อมูลที่นำเสนอในข่าวอย่างสมเหตุสมผล **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ ความใจกว้าง จากการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อมูลที่นำเสนอในข่าวเกี่ยวกับผลของพายุสุริยะที่มีต่อโลกและประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
		2. ความอยากรู้อยากเห็น การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากสืบค้นข้อมูล อภิปราย และตอบคำถามเกี่ยวกับผลจากพายุสุริยะ

ตัวชี้วัด

10. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนำเสนอแนวคิดการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ เทคโนโลยีอวกาศ และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา 2. การสร้างแบบจำลอง **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ 2. ความใจกว้าง 3. ความอยากรู้อยากเห็น 4. ความสนใจในวิทยาศาสตร์ 5. ความเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังคำถามตัวอย่างต่อไปนี้ - เทคโนโลยีอวกาศที่รู้จักมีอะไรบ้าง และมีประโยชน์ในด้านใด 2. ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยสืบค้นข้อมูล นำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปราย ตามประเด็นดังตัวอย่างต่อไปนี้ - การสำรวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ที่สังเกตการณ์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ - การสำรวจอวกาศโดยใช้สถานีอวกาศ ยานอวกาศ และดาวเทียม - การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต เช่น การสื่อสาร วัสดุศาสตร์ อาหาร การแพทย์ อุตสาหกรรม - หน่วยงานและโครงการสำรวจอวกาศทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นในข้อ 2 4. กำหนดสถานการณ์ หรือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด ออกแบบและนำเสนอผลงาน เกี่ยวกับการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือในอนาคต ดังสถานการณ์ตัวอย่างต่อไปนี้ - สถานการณ์เกี่ยวกับการเดินทางไปดาวเคราะห์ที่สนใจ โดยมีประเด็น เช่น วิธีการส่ง การดำรงชีวิตของมนุษย์อวกาศ การติดต่อสื่อสารมายังโลก - สถานการณ์เกี่ยวกับการวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ บนโลก โดยมีประเด็น เช่น การสำรวจเส้นทาง สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ - สถานการณ์เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ข้อมูลหรือความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศเป็นพื้นฐาน	**ด้านความรู้** เทคโนโลยีอวกาศ และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ จากผลงานและการตอบคำถามระหว่างการนำเสนอผลงาน การร่วมอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา จากผลงานที่นำเสนอให้เห็นขั้นตอนการสำรวจอวกาศโดยใช้สถานีอวกาศ ยานอวกาศ และดาวเทียม 2. การสร้างแบบจำลอง จากการออกแบบ และนำเสนอผลงาน เกี่ยวกับการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือในอนาคต 3. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการออกแบบการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต 5. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากการออกแบบและสร้างผลแบบจำลองเกี่ยวกับการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
		6. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. การใช้วิจารณญาณ จากการออกแบบการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต 2. ความใจกว้าง จากการร่วมอภิปรายและการตอบคำถาม 3. ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจในวิทยาศาสตร์และการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากการสืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต

มาตราฐาน ว.3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมี 2. การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกล **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา 2. การสร้างแบบจำลอง **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** ความใจกว้าง	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยร่วมอภิปรายเพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเรื่องโครงสร้างโลก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ - ใช้ประเด็นคำถาม เช่น โครงสร้างภายในโลกแบ่งเป็นกี่ชั้น มีลักษณะเป็นอย่างไร ทราบได้อย่างไร - ใช้กิจกรรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโครงสร้างโลกตามความคิดของนักเรียนกับสิ่งต่าง ๆ เช่น ไข่ต้ม เงาะ 2. ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยปฏิบัติดังนี้ 2.1 สืบค้นข้อมูล ตามประเด็นที่กำหนดให้ ดังนี้ - ข้อมูลที่ใช้ศึกษาโครงสร้างโลก เช่น องค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่ การศึกษาองค์ประกอบของอุกกาบาต การใช้คลื่นไหวสะเทือน - การแบ่งชั้นโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมี - การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก ตามสมบัติเชิงกล - ความหนาและปริมาตรของโครงสร้างโลกแต่ละชั้น 2.2 รวบรวมข้อมูล ออกแบบ และสร้างแบบจำลองโครงสร้างโลก เช่น ภาพวาด แบบจำลองสามมิติ เพื่อนำเสนอตามประเด็นในข้อ 2.1 โดยมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับสัดส่วนจริง พร้อมนำเสนอผลงานและร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังกล่าว 3. ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ ดังประเด็นในข้อ 2.1 4. นำความรู้ที่ได้ในข้อที่ 3 มาปรับปรุงผลงานในข้อ 2.2 เพื่อให้ได้ผลงานและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง	**ด้านความรู้** การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมี และการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกล จากผลงานและการตอบคำถามระหว่างการนำเสนอผลงาน การร่วมอภิปรายเพื่อสรุป และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. ความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา ประเมินเฉพาะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ จากการสร้างแบบจำลองโครงสร้างโลก โดยแสดงความหนา ปริมาตร องค์ประกอบ และสถานะของโครงสร้างโลกแต่ละชั้น โดยใช้สัดส่วนที่ถูกต้อง 2. การสร้างแบบจำลอง จากการออกแบบและสร้างแบบจำลองโครงสร้างโลก 3. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 4. ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากการออกแบบและสร้างแบบจำลองโครงสร้างโลก 5. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
		ด้านจิตวิทยาศาสตร์ ความใจกว้าง จากการร่วมอภิปรายและการตอบคำถาม

ตัวชี้วัด

2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
3. ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 2. การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐานและผลที่เกิดขึ้น **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา 2. การสร้างแบบจำลอง **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง 2. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบขนาด ตำแหน่ง และการวางตัวของทวีปในแผนที่โลกแต่ละยุคทางธรณีวิทยาโดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งของทวีปต่าง ๆ และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ - เมื่อเปรียบเทียบขนาด ตำแหน่ง และการวางตัวของทวีปในแผนที่โลกในอดีตกับแผนที่โลกในปัจจุบัน มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง - มีหลักฐานใดบ้างที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 2. นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยปฏิบัติดังนี้ 2.1 ทำกิจกรรมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนว่าทวีปเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อน เช่น รูปร่างของขอบทวีปที่มีโอกาสต่อกันได้ 2.2 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานอื่น ๆ ที่สนับสนุนว่าทวีปเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อน พร้อมทั้งอภิปรายและสรุปร่วมกันถึงการเคลื่อนที่ของทวีปจากหลักฐานที่พบ และระบุข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสาเหตุของการเคลื่อนที่ โดยมีประเด็นการสืบค้น ดังนี้ - กลุ่มหินและแนวเทือกเขา - ซากดึกดำบรรพ์ - การเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งบรรพกาล - อายุของหินที่พื้นมหาสมุทร - ภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาล - สันเขากลางสมุทรและร่องลึกก้นสมุทร 2.3 สืบค้นข้อมูล และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกลไกการแตกและการเคลื่อนที่ของทวีปและแผ่นธรณี (plate) ในประเด็นต่อไปนี้ - ความหมายของแผ่นธรณี	**ด้านความรู้** หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐานและผลที่เกิดขึ้น จากผลงานและการตอบคำถามระหว่างการนำเสนอผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การร่วมอภิปรายเพื่อสรุป และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา จากการอธิบายความสัมพันธ์ของหลักฐานที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีแบบต่าง ๆ โดยใช้แบบจำลอง 2. การสร้างแบบจำลอง จากการสร้างแบบจำลองเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเคลื่อนที่และผลที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 3. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 4. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากการออกแบบ และสร้างแบบจำลอง เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเคลื่อนที่ และผลที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
	- กลไกที่ทำให้ชั้นธรณีภาคแตกออกเป็นแผ่นและเคลื่อนที่ - ความสัมพันธ์ของฐานธรณีภาคกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 2.4 สืบค้นข้อมูล ออกแบบ สร้างแบบจำลอง นำเสนอผลงานและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเคลื่อนที่ และผลที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ดังนี้ - ผลที่เกิดขึ้น ได้แก่ ธรณีสัณฐานแบบต่าง ๆ เช่น ร่องลึกก้นสมุทร หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้ง แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุด และสันเขากลางสมุทร โครงสร้างทางธรณี เช่น รอยเลื่อนและชั้นหินคดโค้ง ธรณีพิบัติภัย เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด - รูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 3 รูปแบบ ได้แก่ แนวแผ่นธรณีแยกตัว แนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากัน แนวแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกันในแนวราบ 3. ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ และอภิปรายเชื่อมโยงถึงแนวความคิดของการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามทฤษฎีทวีปเลื่อน ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร และทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน	5. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำจากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง จากการร่วมอภิปรายและการตอบคำถาม 2. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน จากการอธิบายการเคลื่อนที่ของทวีปและแผ่นธรณี โดยมีหลักฐานสนับสนุน

ตัวชี้วัด

4. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. สาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และสึนามิ 2. แนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และสึนามิ **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 3. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง 2. ความสนใจในวิทยาศาสตร์ 3. ความเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลจากข่าวหรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย ตัวอย่างต่อไปนี้ - การระเบิดของภูเขาไฟที่ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้มีเถ้าภูเขาไฟอยู่ในบรรยากาศบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนักเรียนเชื่อ หรือไม่อย่างไร - การเกิดแผ่นดินไหวทำให้แผ่นดินเคลื่อนที่ไปจากเดิม นักเรียนเชื่อข้อมูลดังกล่าว หรือไม่อย่างไร - คลื่นสึนามิทำให้สภาพชายฝั่งเปลี่ยนแปลงรูปร่าง นักเรียนเชื่อข้อมูลดังกล่าว หรือไม่อย่างไร 2. ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยปฏิบัติดังนี้ 2.1 ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และสึนามิ เช่น สร้างแบบจำลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดของแมกมากับความรุนแรงของการปะทุ ตำแหน่งของการเกิดภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กับแผ่นธรณี (plate) เปรียบเทียบการหักไม้อัดกับการปลดปล่อยพลังงานขณะเกิดแผ่นดินไหว แบบจำลองการเกิดสึนามิ 2.2 สืบค้นข้อมูล นำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และสึนามิจากแหล่งข้อมูลที่ครูแนะนำตามประเด็นตัวอย่างต่อไปนี้ • ภูเขาไฟระเบิด - กระบวนการเกิด และผลที่เกิดขึ้น	**ด้านความรู้** สาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหวและสึนามิ แนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และสึนามิ จากผลงานและการตอบคำถามระหว่างการนำเสนอ การร่วมอภิปรายเพื่อสรุป และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา จากการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการบวนการเกิดธรณีพิบัติภัยและผลที่เกิดขึ้น 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม 4. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากการสร้างแบบจำลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดของแมกมากับความรุนแรงของการปะทุ ตำแหน่งของการเกิดภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กับแผ่นธรณี การปลดปล่อยพลังงานขณะเกิดแผ่นดินไหว การเกิดสึนามิ

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
	- องค์ประกอบของหินหนืดกับรูปแบบการปะทุ - รูปร่างภูเขาไฟที่สัมพันธ์กับการปะทุ - พื้นที่เสี่ยงภัยและกรณีศึกษา • แผ่นดินไหว - สาเหตุ กระบวนการเกิด และผลที่เกิดขึ้น - การตรวจวัดขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว - พื้นที่เสี่ยงภัยและกรณีศึกษา • สึนามิ - สาเหตุ กระบวนการเกิด และผลที่เกิดขึ้น - ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของสึนามิ - พื้นที่เสี่ยงภัยและกรณีศึกษา - แนวทางและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย 3. ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2	**ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง จากการร่วมอภิปรายและการตอบคำถาม 2. ความสนใจในวิทยาศาสตร์ และความเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ จากการสืบค้นข้อมูล การตั้งคำถามและการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย

ตัวชี้วัด

7. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก
8. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ
9. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
10 อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ
11. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร
12. อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก 2. การหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลจากความแตกต่างของความกดอากาศ 3. ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก 4. การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ 5. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร 6. ผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยร่วมกันอภิปราย เพื่อกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพลังงานจากดวงอาทิตย์ต่อปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ โดยใช้คำถามดังตัวอย่างต่อไปนี้ - อุณหภูมิอากาศแต่ละบริเวณบนผิวโลกแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด - การที่โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ทุกวันอย่างต่อเนื่องจะทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศหรือไม่อย่างไร 2. ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยปฏิบัติดังนี้ 2.1 สืบค้นข้อมูล อธิบาย และนำเสนอผลการสืบค้นปัจจัยที่ทำให้แต่ละบริเวณบนโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยเหล่านั้นส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศอย่างไร ดังประเด็นต่อไปนี้ - สัณฐานและการเอียงของแกนโลก - ชนิดและปริมาณของละอองลอยและเมฆ - ลักษณะของพื้นผิว 2.2 สืบค้นข้อมูล สร้างแบบจำลอง และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของความกดอากาศกับทิศทางและอัตราเร็วลม	**ด้านความรู้** ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก การหมุนเวียนของอากาศทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม จากการนำเสนอผลงาน การสืบค้นข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การสร้างแบบจำลอง จากการสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของความกดอากาศกับทิศทาง และอัตราเร็วลม และแบบจำลองการหมุนเวียนของอากาศแบบแฮดลีย์

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะ **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การสร้างแบบจำลอง 2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 2. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง 2. การยอมรับความเห็นต่าง 3. การใช้วิจารณญาณ 4. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน 5. ความสนใจในวิทยาศาสตร์	2.3 สร้างแบบจำลองการหมุนเวียนของอากาศแบบแฮดลีย์ โดยเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากกิจกรรมในข้อ 2.2 และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้ - แรงที่มีผลต่อการหมุนเวียนของอากาศแบบแฮดลีย์ - ข้อตกลงเบื้องต้นของแบบจำลอง - รูปแบบและทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศตามแบบจำลอง 2.4 สืบค้นข้อมูล สร้างแบบจำลอง และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลของแรงคอริออลิสที่มีต่อทิศทางลมในแต่ละซีกโลก 2.5 เชื่อมโยงความรู้จากกิจกรรมในข้อ 2.2 - 2.4 และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม นำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการหมุนเวียนอากาศตามแบบจำลองการหมุนเวียนอากาศแบบทั่วไป ในประเด็นต่อไปนี้ - ผลของแรงต่าง ๆ ที่มีต่อรูปแบบและทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในแต่ละเขตละติจูด 2.6 สืบค้นข้อมูลเพื่ออภิปรายรูปแบบการหมุนเวียนน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่ได้รับอิทธิพลจากการหมุนเวียนอากาศในแต่ละละติจูด โดยมีประเด็นตัวอย่างดังนี้ - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้า - รูปแบบการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้า 2.7 สืบค้นข้อมูล และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3. ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2	2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากอธิบายแบบจำลองแสดงการหมุนเวียนอากาศแบบทั่วไป 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการร่วมอภิปรายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 4. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากการสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของความกดอากาศกับทิศทาง และอัตราเร็วลม และแบบจำลองการหมุนเวียนของอากาศแบบแฮดลีย์ 5. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 6. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง การยอมรับความเห็นต่าง จากการร่วมอภิปรายและการตอบคำถาม 2. การใช้วิจารณญาณ ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน จากการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้า ในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะอากาศ และสิ่งแวดล้อม 3. ความสนใจในวิทยาศาสตร์ จากการสืบค้นข้อมูล การตั้งคำถาม และการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะอากาศ และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

13. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก พร้อมทั้งนำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 2. แนวปฏิบัติในการลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 4. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง 2. การยอมรับความเห็นต่าง 3. การใช้วิจารณญาณ 4. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน 5. ความสนใจในวิทยาศาสตร์ 6. คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้ด้วยคำถาม เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริเวณใดบริเวณหนึ่งจะเกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นหรือไม่ อย่างไร 2. ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยปฏิบัติดังนี้ 2.1 สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ - ลักษณะการโคจรและการหมุนของโลก เช่น การหมุนของโลกในลักษณะวงรี การส่ายของแกนหมุนของโลก และมุมเอียงของแกนหมุนของโลก - ชนิดและปริมาณของแก๊สเรือนกระจก ละอองลอย และเมฆ - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพื้นผิว 2.2 ยกตัวอย่างเหตุการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เช่น แกนน้ำแข็งจากขั้วโลก การละลายของธารน้ำแข็ง ที่ส่งผลให้น้ำทะเลมีระดับความสูงเพิ่มขึ้น และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2.3 เชื่อมโยงความรู้เรื่องสมดุลพลังงานของโลกกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยใช้ประเด็นคำถามดังตัวอย่างต่อไปนี้ - ขณะที่อุณหภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง กระบวนการรับและปลดพลังงานของโลกยังคงสมดุลกันหรือไม่ อย่างไร 3. ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2 4. ร่วมกันวางแผน ออกแบบ และนำเสนอแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดทำโครงการเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก	**ด้านความรู้** ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก แนวปฏิบัติในการลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก จากผลงานจากการสืบค้นข้อมูล และการออกแบบแนวทางการรณรงค์เพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ จากการนำเสนอผลงาน 2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูลและผลงาน เรื่องปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลของแต่ละปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากผลงานการสืบค้น เรื่องปัจจัยและผลของปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการตอบคำถามระหว่างการนำเสนอผลงาน การร่วมอภิปรายเพื่อสรุป 4. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
		5. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากออกแบบแนวทางการรณรงค์เพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง การยอมรับความเห็นต่าง จากการร่วมอภิปรายและการตอบคำถาม 2. การใช้วิจารณญาณ ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน จากการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอตัวอย่างเหตุการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน 3. ความสนใจในวิทยาศาสตร์ จากการสืบค้นข้อมูล การตั้งคำถาม และการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับตัวอย่างเหตุการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 4. คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ จากการออกแบบแนวทางการรณรงค์เพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ที่เน้นให้เกิดประโยชน์อย่างต่อสังคม

ตัวชี้วัด

14. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และนำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 1. สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญ และการแปลความหมาย 2. การแปลความหมายสภาพลมฟ้าอากาศจากแผนที่อากาศผิวพื้น **ด้านทักษะ** **ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์** 1. การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา 2. การพยากรณ์ 3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21** 1. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ **ด้านจิตวิทยาศาสตร์** 1. ความใจกว้าง 2. การยอมรับความเห็นต่าง 3. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ 4. ความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์	1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือข่าว และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศประจำวัน โดยใช้คำถามดังตัวอย่างต่อไปนี้ - ลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีผลต่อการดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพหรือไม่ อย่างไร - การพยากรณ์อากาศบอกลักษณะอากาศในเรื่องใดบ้าง 2. ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่อากาศผิวพื้น นำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปราย ตามประเด็นดังตัวอย่างต่อไปนี้ - ความหมายของสัญลักษณ์อากาศที่สำคัญบนแผนที่อากาศ - การแปลความหมายจากแผนที่อากาศผิวพื้น 3. สืบค้นข้อมูล และศึกษาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เช่น แผนที่ลม ภาพเรดาร์ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และแปลความหมายข้อมูลเพื่อคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้น และนำเสนอผลงาน 4. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศเพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับลมฟ้าอากาศ เช่น แสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ออกแบบและวางแผนการใช้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศในสถานการณ์ที่กำหนด 5. ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นและการปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2 – 4	**ด้านความรู้** 1. สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญ การแปลความหมายสภาพลมฟ้าอากาศจากแผนที่อากาศผิวพื้น การแปลความหมายของสัญลักษณ์อากาศที่สำคัญบนแผนที่อากาศผิวพื้น และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศจากการร่วมอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ **ด้านทักษะ** 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา จากการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อติดตามและพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ 2. การพยากรณ์ จากการคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 3. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ จากการสืบค้นข้อมูล การนำเสนอผลงาน และการตอบคำถามจากการแปลความหมายจากแผนที่อากาศผิวพื้น 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จากการพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้น 5. ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ จากการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
		ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 1. ความใจกว้าง การยอมรับความเห็นต่าง จากการร่วมอภิปราย และการตอบคำถาม 2. การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ ความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ จากการวางแผนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับลักษณะลมฟ้าอากาศ

เอกสารอ้างอิง

วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. (2557). สิ่งแวดล้อม เทคโลโนยีและชีวิต. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชุมพล คุณวาสี. (2553). *สัณฐานวิทยาเบื้องต้นในการระบุชื่อวงศ์พืชดอกสามัญ* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธวัชชัย สันติสุข. (2555). กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. *ป่าของประเทศไทย.* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). *หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน ชีววิทยา* (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). *หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1* (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). *หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). *หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 3* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). *หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 4* (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). *หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 5* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). *คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานชีววิทยา.* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). *คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1.* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

Brain, K.H. and Hallgrimsson B. (2014). *Strickberger's evolution.* (5th ed). Jones & Bartlett Learning.

Brooker, R.J. (2015). *Genetics: Analysis & Principles.* (5th ed). McGraw-Hill Education, USA.

Campbell, N.A. et al. (2015). *Biology. (10th ed).* Pearson Publishing, England.

Evert, R.F., and Eichhorn, S.E. (2013). *Raven Biology of Plants.* (8th ed). W.H. Freeman and Company Publishers, USA.

Hardin J. and Bertoni G. (2016). *Becker's World of the Cell.* (9th ed). Pearson Education, Inc.

Hoefnagels, M. (2016). *Biology: the Essentials.* (2nd ed). McGraw-Hill Education, USA.

Mader, S.M. and Windelspecht M. (2016). *Biology.* (12th ed). McGraw-Hill Education, USA.

Saladin, K.S. (2010). Anatomy & Physiology : *The Unity of Form and Function*. (5th ed). McGraw-Hill Companies, Inc. USA.

Shier, D., Butler J., and Lewis R. (2009). *Hole's essential of Human Anatomy & Physiology.*(10th ed). McGraw – Hill Publishing Companies, USA.

Taiz, L. et al. (2015). *Plant Physiology and Development.* (6th ed). Sinauer Associates, Inc. USA.

เอกสารอ้างอิง

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2557). *หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เคมี สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยศาสตร์.* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2553). *คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน เคมี สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยศาสตร์.* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2558). *หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สารและสมบัติของสาร.* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). *คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สารและสมบัติของสาร.* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

Cann, Peter. and Hughes, Peter. (2015). Chemistry: *Cambridge international AS and A level.* UK: Hodder Education an Hachette Uk Company.

Chang, Raymond. And Goldsby, Kenneth A. (2016). *Chemistry.* (12th ed). USA: McGraw-Hill Education.

Chang, Raymond. (2010). *Chemistry.* (10th ed). USA: Mcgraw-Hill.

E. Cheng, others. (2003). *Chemistry 1*: a modern view. Hong Kong: Aristo Educational Press.

E. Cheng, others. (2003). *Chemistry 3*: a modern view teacher's book. Hong Kong: Aristo Educational Press.

Hill, Graham C. and Holman, John S. (1995). *Chemistry in context.* (4th ed). UK: Thomas Nelson and Sons Ltd.

Smith, Janice G. (2008). *Organic chemistry.* (2nd ed). USA: Mcgraw-Hill.

Smith, Roland. (2010). *Conquering chemistry HSC course.* (4th ed). Australia: Nelson Cengage Learning.

Smith, Roland. (2010). *Conquering chemistry preliminary course.* (4th ed). Australia: Nelson Cengage Learning.

Toon, Tan Yin., others. (2007). *Chemistry matters: G.C.E. 'O' level*. Singapore: Marshall Cavendish International (Singapore) Private limited.

Wade, Jr. L. G. (2006). *Organic chemistry*. (6th ed). USA: Pearson Prentice Hall.

เอกสารอ้างอิง

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559. (2559). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 133 (ตอนที่ 67 ก), 1-41.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). *ศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม)).* กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). *หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ พลังงาน.* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). *หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ.* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2557). *หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์.* (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2557). *หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์.* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2558). *หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1.* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2558). *หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 4.* (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2558). *หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 5.* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2558). *หนังสือเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ ฟิสิกส์ เล่ม 5.* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

Serway, R.A. and Faughn, J.S. (2009). *Holt Physics. Austin* : Holt, Rinehart and Winston.

Jewett, Jr. J.W. and Serway, R. A. (2013). *Physics for Scientists and Engineers.* (9th ed.). Cengage Leaning.

McLaughlin, C. W. (2011). *Glencoe Physical Science*. Glencoe/Mcgraw-Hill.

เอกสารอ้างอิง

วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

นิพนธ์ ทรายเพชร. (2555). *มหัศจรรย์มนุษย์กับดวงดาว.* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน, (2558). *พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). *หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ.* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). *คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ดวงดาวและโลกของเรา.* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ดวงดาวและโลกของเรา.* (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). *คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ.* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2557). *หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ.* (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2557). *หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ.* (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ.* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

Ahrens, C.D. (2007). Meteorology Today: *An Introduction to Weather*, Climate, and the Environment (8thed.). Canada: Thomson Brooks/Cole.

Danielson. E.W. (1989). *Earth Science. New York:* Macmillan Publishing Company.

Dolgoff, A. (1996). *Physical Geology. Lexington*: D.C. Heath and Company.

Kenneth R. Lang. (2013). *The Life and Death of stare*. Cambridge University Press.

Konvicka, T. (1999). *Teacher's Weather Sourcebook. USA:* Teacher Ideas Press.

Mark A. Garlick. (2002). *Essential Science: the expanding universe. Italy:* Graphicom.

Montgomery, C.W. (1997). *Fundamentals of Geology. The United State of America:* The McGraw-Hill Company.

Patrick Kelly. (2008). *Observer's Handbook 2009.* Thistle Printing Limited.

Williams, L. (2012). *Earth Sciences Demystified. The United State of America:* The McGraw-Hill Company.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). *ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ.* สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2559, จาก http://www.narit.or.th.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). *พายุสุริยะมหันตภัยหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ.* สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2559, จาก http://www.narit.or.th.

Becky Oskin. (2016). What is Plate Tectonics?. [cited 31 March 2016]. Available from: http://www.livescience.com/37706-what-is-plate-tectonics.html

USGS. (1999). Inside the Earth. [cited 10 December 2015]. Available from: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/inside.html

คณะผู้จัดทำ

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร

ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.สุนัดดา โยมญาติ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.นันทยา อัครอารีย์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ขวัญชนก ศรัทธาสุข	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิลาส รัตนานุกูล	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ปารวีร์ เล็กประเสริฐ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปุณยาพร บริเวธานันท์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปาณิก เวียงชัย	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ภัณฑิลา อุดร	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร	ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการใช้หลักสูตร (ฉบับต่อ)

ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ปรีดา บุญ-หลง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางณัฐนันท์ คงรัตน์	โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางศรีวิมล เสคุนต์	โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
นางสุจิตรา ชลธาร	โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
นายชาญชัย ผลอุบัติ	โรงเรียนเมืองหลังสวน จ.ชุมพร
นางพนิดา แก้วมาลา	โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก	โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา
นางวนิดา กิติลือ	โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่
นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง	โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
นายพิบูลย์ ถานสีมี	โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์
นายนราธิป ประสมบูรณ์	โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
นางสาวสุวดี สาลี	โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
นายไกรเพชร เจริญศิริ	โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น
นายปิยะ มีนา	โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง
นางสาวสุจิน คุ้มครอง	โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
นายณพกฤษ เอมสิริ	โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
นางสาวสุทธิรัตน์ ธีระวิวัฒน์	โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
นางเพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัย	โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
รศ.ดร.วีระวรรณ สิทธิกรกุล	นักวิชาการอิสระ
ผศ.ดร.พัชนี สิงห์อาษา	นักวิชาการอิสระ
นายมานิตย์ ออพานิชกิจ	นักวิชาการอิสระ
นายณรงค์ พ่วงศรี	นักวิชาการอิสระ
ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร. สุนัดดา โยมญาติ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.นันทยา อัครอารีย์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ขวัญชนก ศรัทธาสุข	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิลาส รัตนานุกูล	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ปารวีร์ เล็กประเสริฐ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปุณยาพร บริเวธานันท์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปาณิก เวียงชัย	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ภัณฑิลา อุดร	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบรรณาธิการกิจ

ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.วีระวรรณ สิทธิกรกุล	นักวิชาการอิสระ
ผศ.ดร.พัชนี สิงห์อาษา	นักวิชาการอิสระ
นายณรงค์ พ่วงศรี	นักวิชาการอิสระ
ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้จัดทำ

คู่มือการใช้หลักรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร

ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกมลวรรณ พฤฒินันทกุล	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิริรัตน์ พริกสี	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศุภวิริยะ สรณารักษ์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ปุณิกา พระพุทธคุณ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายรักษพล ธนานุวงศ์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวินัย เลิศเกษมสันต์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.จำเริญตา ปริญญาธารมาศ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร	ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการใช้หลักสูตร (ฉบับต่อ)

ผศ.ดร.จินดา แต้มบรรจง	นักวิชาการอิสระ
นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นางสาวอัธยา บุณยรัตเศรณี	โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี
นายวัฒนพงษ์ ยองเบ	โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ
นางสาวลินดา บุญรอด	โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
นายสุรเดช อนันตสวัสดิ์	โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จ.สุพรรณบุรี
นางสาววนัสนันท์ ดอนหมื่นศรี	โรงเรียนอุดรพิทยานูล จ.อุดรธานี
นางจุฑารัตน์ ทองคำชุม	โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสุพรรณ วิรุณพันธ์	โรงเรียนทรายทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
นางมลิวัลย์ เลาหสูต	โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
นายชาลี ครองศักดิ์ศิริ	โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ
นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ	โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกูล	โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
นายบุญโฮม สุขล้วน	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ
นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ	โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพฯ
นายโฆสิต สิงหสุต	โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ
นายอิศรัชณ์ โชติผลโภัย	โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ
นายบุญชัย ตันไถง	นักวิชาการอิสระ
นางกิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ	นักวิชาการอิสระ
นางเพ็ญจันทร์ ชิงห์	นักวิชาการอิสระ
นายรังสรรค์ ศรีสาคร	นักวิชาการอิสระ
ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกมลวรรณ พฤฒินันทกุล	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิริรัตน์ พริกสี	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศุภวิริยะ สรณารักษ์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ปุณิกา พระพุทธคุณ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายรักษพล ธนานุวงศ์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวินัย เลิศเกษมสันต์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.จำเริญตา ปริญญาธารมาศ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบรรณาธิการกิจ

รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำหา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ครองขวัญ อัครชนียากร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางกิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ	นักวิชาการอิสระ
นางเพ็ญจันทร์ ชิงห์	นักวิชาการอิสระ
ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกมลวรรณ พฤฒินันทกุล	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิริรัตน์ พริกสี	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศุภวิริยะ สรณารักษ์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายรักษพล ธนานุวงศ์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวินัย เลิศเกษมสันต์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.จำเริญตา ปริญญาธารมาศ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้จัดทำ

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร

นายสุพจน์ วุฒิโสภณ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางฤทัย เพลงวัฒนา	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวบุศราศิริ ธนะ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิชุราตรี กลับแสง	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัมภา ศรีบางพลี	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ ร.ต.ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนิพนธ์ ทรายเพชร	ราชบัณฑิตดาราศาสตร์
นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน	ข้าราชการบำนาญ
นางดาริกา วีรวินันทกุล	ข้าราชการบำนาญ
นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์	พนักงานสมทบ
นายวิทยา อินโท	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร	ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการพิจารณา คู่มือการใช้หลักสูตร (ฉบับร่าง)

นายนิพนธ์ ทรายเพชร	ราชบัณฑิตดาราศาสตร์
นางสาวประพีร์ วิราพร	นักวิชาการอิสระ
ผศ.ดร.อลิศรา ชูชาติ	ข้าราชการบำนาญ
นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน	นักวิชาการอิสระ
นางดาริกา วีรวินันทกุล	นักวิชาการอิสระ
นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์	โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ
นางชัญญ์ญษณ์ โพธิ์ศรี	โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
นายวิทยา อินโท	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางกุลนาถ โชติสุดเสน่ห์	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ	โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรี
นายวิโกศล จิบจันทร์	โรงเรียนน้ำยืนวิทยา จ.อุบลราชธานี
ดร.สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์	โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ
นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
นายสุพจน์ วุฒิโสภณ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางฤทัย เพลงวัฒนา	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวโศภิตา จันทร์ศรี	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวบุศราศิริ ธนะ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิชุราตรี กลับแสง	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัมภา ศรีบางพลี	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ ร.ต.ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบรรณาธิการกิจ

ผศ.ดร.อลิศรา ชูชาติ	ข้าราชการบำนาญ
นายนิพนธ์ ทรายเพชร	ราชบัณฑิตดาราศาสตร์
นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน	ข้าราชการบำนาญ
นางดาริกา วีรวินันทกุล	ข้าราชการบำนาญ
นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์	พนักงานสมทบ
นางสาวประพีร์ วิราพร	ข้าราชการบำนาญ
นางชัญญ์ญษณ์ โพธิ์ศรี	โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
นายวิทยา อินโท	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางกุลนาถ โชติสุดเสน่ห์	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ	โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวิโกศล จิบจันทร์	โรงเรียนน้ำยืนวิทยา จ.อุบลราชธานี
ดร.สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์	โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย
นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา ปทุมวัน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายสุพจน์ วุฒิโสภณ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางฤทัย เพลงวัฒนา	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวโศภิตา จันทร์ศรี	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวบุศราศิริ ธนะ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิชุราตรี กลับแสง	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัมภา ศรีบางพลี	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ ร.ต.ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี